

조사연구 2019-02

과학·기술·혁신 스코어보드 구축 방향

STEPI Scoreboard on Innovation

강희종 · 김가국 · 이 혁

연구진

연구책임자

강희종 | 과학기술정책연구원 책임연구원

연구참여자

김기국 | 과학기술정책연구원 연구위원

이 혁 | 과학기술정책연구원 부연구위원

연구자문위원

신동일 | CSD 컨설팅 대표

이부형 | 현대경제연구원 이사

조사연구 2019-02

과학·기술·혁신 스코어보드 구축 방향

2019년 12월 24일 인쇄

2019년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 **Fax:** 044)287-2068

登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-619-9 93300

| 목 차 |

요약	i
제1장 서론	1
제1절 연구 배경 및 목적	1
제2절 연구의 내용 및 방법	3
제2장 국가 STI 역량 모니터링을 위한 스코어보드 체계	5
제1절 미래 STI 환경 변화	5
제2절 거시 STI 지표 선정 및 데이터 확보 방법	19
제3절 STI 스코어보드 세부 지표 및 산출 방법	26
제3장 국가 STI 역량 변화 대응을 위한 정책 이슈 도출 방안	28
제1절 STI 스코어보드 산출	28
제2절 STI 스코어보드 추정 및 전망	33
제3절 새로운 정책 이슈 도출 방안	39
제4장 심층분석을 위한 내부 DB 운영 및 활용 방안	50
제1절 내부 DB 운영 현황	50
제2절 데이터 연계 방법론	64
제3절 내부 DB 연계 및 활용 방안	75
제5장 종합 및 결론	81
참고문헌	85

<부록> 미래 STI 환경변화	91
------------------------	----

Summary	109
---------------	-----

Contents	111
----------------	-----

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 STEPI 내부 DB 구축 및 활용 사업 현황	2
〈표 2-1〉 2050년 세계 경제력 순위 비교	18
〈표 2-2〉 생태계 모델 STI 지표 체계	21
〈표 2-3〉 대학	22
〈표 2-4〉 공공연구기관	23
〈표 2-5〉 기업	23
〈표 2-6〉 조달	24
〈표 2-7〉 시장	24
〈표 2-8〉 조정	25
〈표 2-9〉 STI 스코어보드 세부 지표 및 설명	26
〈표 3-1〉 한국의 STI 경쟁력 평가	29
〈표 3-2〉 한국 대학의 경쟁력 추정치	33
〈표 3-3〉 한국 공공연구기관의 경쟁력 추정치	33
〈표 3-4〉 한국 기업의 경쟁력 추정치	34
〈표 3-5〉 한국의 조달 부문 경쟁력 추정치	34
〈표 3-6〉 한국의 시장 부문 경쟁력 추정치	35
〈표 3-7〉 한국의 조정 부문 경쟁력 추정치	35
〈표 3-8〉 설문 내용	36
〈표 3-9〉 설문지	37
〈표 3-10〉 한국의 기업가정신지수(종합 18위(15년)→ 19위(18년))	44
〈표 3-11〉 정부 규제의 기업 혁신 활동 영향 조사 결과	45
〈표 3-12〉 창업규제 혁신방안 (105건 중 일부)	47
〈표 4-1〉 기술혁신성과 DB 개요	51
〈표 4-2〉 기업 연구개발투자 및 성과 DB (예)	51
〈표 4-3〉 생태계 모델 과학기술혁신 지표 체계	51
〈표 4-4〉 고성장기업 조사 내용	52
〈표 4-5〉 중소기업 기술혁신역량 DB 개요	54

〈표 4-6〉 중소기업 기술혁신 역량 비교 지표	55
〈표 4-7〉 중화권 첨단 기술 DB 개요	56
〈표 4-8〉 기업가정신 지수 개요	57
〈표 4-9〉 기업가정신 지수 구성 요소	57
〈표 4-10〉 한국기업혁신조사 DB 개요	58
〈표 4-11〉 한국기업혁신조사 변수 및 설명	58
〈표 4-12〉 한국기업혁신조사 데이터 보유 현황	59
〈표 4-13〉 한국기업혁신조사 데이터 활용(서비스) 현황	60
〈표 4-14〉 한국기업혁신조사 기업 재무정보 연계 서비스 현황	60
〈표 4-15〉 한국기업혁신조사 심포지엄/워크숍 개최 현황	60
〈표 4-16〉 박사인력활동조사 DB 개요	61
〈표 4-17〉 박사인력활동조사 조사내용	61
〈표 4-18〉 박사인력활동조사 데이터 보유 현황	62
〈표 4-19〉 DB 구축을 주요 목적으로 하는 사업의 SWOT 분석	63
〈표 4-20〉 연구목적에 따른 DB 구축사업의 SWOT 분석	63
〈표 4-21〉 통계적 매칭 알고리즘	66

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 한국의 4가지 미래 가능성 매트릭스	1
[그림 1-2] 연구 흐름도	4
[그림 2-1] 한국 경제의 잠재성장률 추이와 전망	7
[그림 2-2] 한국의 65세 이상 고령인구 전망	12
[그림 2-3] 한국의 노년부양비 전망	12
[그림 2-4] 디지털화의 순편익(2016~2025년까지 누적 기준)	15
[그림 2-5] 생태계 모델 STI 지표 개요	19
[그림 2-6] 자연 생태계와 생태계 모델 지표 체계의 연계 관계	20
[그림 3-1] STI 스코어보드를 이용한 정책 이슈 도출 과정	28
[그림 3-2] STI 경쟁력 추이	29
[그림 3-3] 대학 경쟁력 추이	30
[그림 3-4] 공공연구기관 경쟁력 추이	30
[그림 3-5] 기업 경쟁력 추이	31
[그림 3-6] 조달 경쟁력 추이	31
[그림 3-7] 시장 경쟁력 추이	32
[그림 3-8] 조정 경쟁력 추이	32
[그림 3-9] 미래 환경변화 요인의 STI스코어보드 반영 예시	38
[그림 3-10] 대학 경쟁력 변동 추정	39
[그림 3-11] 공공연구기관 경쟁력 변동 추정	39
[그림 3-12] 기업 경쟁력 변동 추정	40
[그림 3-13] 시장 경쟁력 변동 추정	40
[그림 3-14] 인력조달 경쟁력 변동 추정	41
[그림 3-15] 기술조달 경쟁력 변동 추정	41
[그림 3-16] 자금조달 경쟁력 변동 추정	42
[그림 3-17] 정책효율성 변동 추정	42
[그림 3-18] 기업 지원제도 효율성 변동 추정	43
[그림 3-19] 과학기술 지원제도 효율성 변동 추정	43

[그림 3-20] 창업 조건 관련 규정이 혁신에 미치는 영향	46
[그림 3-21] 창업 관련 규제 유형	46
[그림 4-1] 조사 내용	56
[그림 4-2] 자료 통합의 기본 구조	64
[그림 4-3] 데이터 구조	66
[그림 4-4] ADRN 식별자와 속성 데이터의 분리	70
[그림 4-5] 서울 생활 인구 현황	74
[그림 4-6] DB 연계 및 활용을 위한 선제적 고려사항	75
[그림 4-7] STI Scoreboard 구축 및 활용 방향	76
[그림 4-8] 내·외부 DB 연계 활용을 위한 시스템 개요도	79
[그림 4-9] 데이터 거버넌스 프레임워크	80
[그림 5-1] STI 스코어보드를 이용한 정책이슈 도출 (예시)	82

| 요약 |

□ 연구의 배경

- 한국은 현재 글로벌 경쟁력을 상당 부분 상실하였고 앞으로도 글로벌 경쟁력을 더욱 상실하면서 장기 저성장 시대를 맞이할 가능성이 높다는 예측이 제기되고 있음
- 이러한 부정적 예측이 제기되는 가운데, 국가 STI(과학기술혁신) 경쟁력을 체계적으로 관측하고 이상 징후를 파악하여 격변하는 환경에 선제적으로 대응하기 위한 모니터링 체계는 미흡한 상황임
- STEPI가 <표 1>과 같은 일반사업 및 조사사업을 통하여 자체적으로 STI 관련 내부 DB를 구축하여 정책연구에 활용하고 있으나, 한국의 STI 분야 핵심 정책연구기관으로서 종합적이고 시스템적인 모니터링을 수행하고 이를 통한 정책이슈 발굴을 주도하기에는 한계가 있는 상황임

〈표 1〉 STEPI 내부 DB 구축 및 활용 사업 현황

구분	사업명	관련 DB
일반 사업	기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축 사업	기술혁신성과 DB
	중소기업 기술혁신역량 평가 및 글로벌 정책분석 사업	중소기업 기술혁신역량 DB
	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업	중화권 첨단기술 DB
	혁신창업 및 기업가정신 생태계 모니터링 사업	기업가정신지수
조사 사업	한국기업혁신조사	한국기업혁신조사 DB
	박사인력활동조사	박사인력활동조사 DB

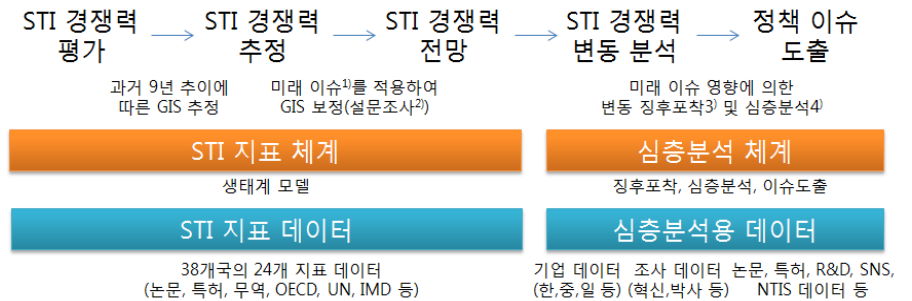
□ 연구내용

- 이에 본 연구에서는 <표 2>와 같이 국가 수준의 STI 역량 모니터링을 위한 생태계 모델 STI 스코어보드 체계를 제안함
- 이를 기반으로 내외부 DB를 활용하여 [그림 1]과 같이 STI 경쟁력 평가로부터 순차적으로 경쟁력 추정, 경쟁력 전망, 경쟁력 변동 분석을 통해 정책이슈를 도출하는 과정을 제시함

<표 2> 생태계 모델 STI 스코어보드 체계

구 분		우위성(24)	다양성(9)	역동성(15)
주체 (27)	대학 (9)	대학 수 대학부문 연구원 수 대학부문 R&D 투자 대학 논문 수 대학 논문 수준(Q1)	학문 다양성	대학 역동성 산학 공동연구 역동성 대학 국제공동연구 역동성
	공공 연구 기관 (9)	공공부문 연구기관 수 공공부문 연구원 수 공공부문 R&D 투자 공공부문 논문 수 공공부문 논문 수준(Q1)	논문 수준 다양성	공공연구기관 역동성 공공기관 연구협력 역동성 공공부문 국제공동연구 역동성
	기업 (9)	기업 수 기업 연구원 수 기업부문 R&D 투자 특허 수 특허 가치	기업 다양성	기업 역동성 특허 공동개발 역동성 제품혁신 역동성
환경 (21)	조달 (9)	인력 조달 환경 기술 조달 환경 자금 조달 환경	연구자 다양성 기술개발 다양성 외국인투자 다양성	연구자 역동성 기술개발 역동성 외국인투자 역동성
	시장 (7)	국내시장 규모 해외시장 규모 수출규모 Top 10 분야 수	국내시장 다양성 해외시장 다양성	국가경제 역동성 제품시장 역동성
	조정 (5)	정책 효율성 기업 지원제도 효율성 과학기술 지원제도 효율성	정책 다양성	정책 역동성

[그림 1] STI 스코어보드를 이용한 정책이슈 도출 과정

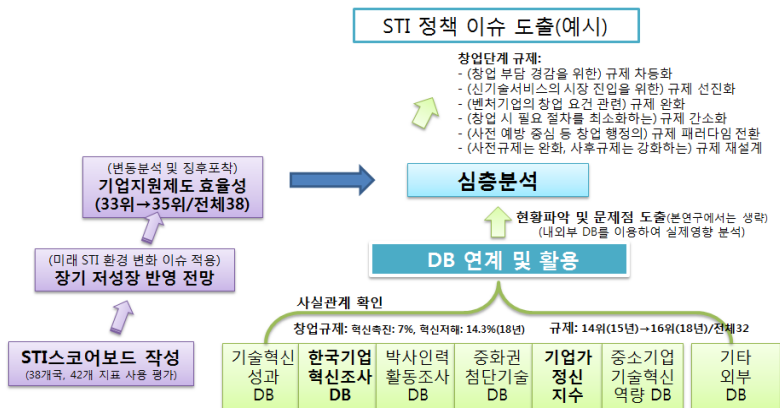


□ 종합 및 결론

○ STI 스코어보드 및 내외부 DB를 이용한 정책이슈 도출(예시)

- 38개 국가를 대상으로 STI 스코어보드를 산출
- 엑셀의 forecast 함수를 이용한 선형 추정을 통해 STI 경쟁력을 추정
- 전문가 설문을 통해 조사한 미래 환경 변화 이슈 중, 장기 저성장 이슈 설문 결과로 STI 경쟁력 전망치를 산출
- 비교 결과 조정 부문, 기업 지원제도 효율성이 하락하여, 한국의 STI 경쟁력 변동에서 순위가 가장 낮아질 것으로 예측
- 이를 사례로, 심층 분석 결과와 기존 정부 정책을 참조하여 창업 규제와 관련된 정책 이슈를 도출할 수 있음을 [그림 2]와 같이 예시로 제시

[그림 2] STI 스코어보드 및 DB를 이용한 정책이슈 도출 (예시)



- STEPI가 과학기술정책 수립의 중추적인 싱크탱크 역할을 감당하기 위해서는 증거 기반 정책 이슈 도출을 주도하고 이에 기반한 STI 정책 수립을 추진해야 함
- 이를 위해서는 국가 수준의 STI 역량 모니터링을 통한 이상 징후 포착이 중요하며, 이에 기반이 되는 모니터링 지표체계 연구, 지표 데이터 수집, DB 구축 및 운영을 지속적이고 체계적으로 수행할 필요가 있음

| 제1장 | 서론

제1절 연구 배경 및 목적

1. 배경 및 필요성

한국은 현재 글로벌 경쟁력을 상당 부분 상실하였고 금융위기¹⁾ 발발 직전으로 가까운 미래에 금융위기가 발발하고 글로벌 경쟁력을 더욱 상실하면서 장기 저성장(잃어버린 20년)으로 갈 가능성이 높다는 예측이 제기되고 있다(최윤식·최현식, 2019).

최윤식·최현식(2019)은 이를 뒷받침하는 이상 신호로 OECD 경기선행지수가 18개월째 하락하고 있고, GDP 연간 성장률이 하락하는 추세이며, 제조업 재고율이 증가하는 것과 제조업 평균 노동력의 감소를 제시하였다. 또한 산업생산이 지속적으로 하락하고 있고, 평균임금이 계속 증가하고 있으며, 청년실업률과 인플레이션율이 증가하고 있음 및 민간부문 대출이 증가하고, 기업, 가계, 정부의 부채가 증가하는 한편, 생산가능인구 비율이 급감하는 것을 함께 제시하였다.

[그림 1-1] 한국의 4가지 미래 가능성 매트릭스



자료: 최윤식·최현식(2019)

1) 독일은행 기준에 의하면 금융위기는 전년 동기 대비 주식시장 15% 하락, 외환보유액 10% 감소, 채권 가격 10% 하락, 인플레이션 10% 등의 경제변동이 발생하는 경우를 의미함(최윤식·최현식, 2019)

이러한 부정적 예측이 제기되는 가운데, 국가 STI(과학기술혁신) 경쟁력을 체계적으로 관측하고 이상 징후를 파악하여 격변하는 환경에 선제적으로 대응하기 위한 모니터링 체계는 미흡한 상황이다.

따라서 STI 역량을 국가 수준에서 모니터링하기 위한 거시 지표와 이를 종합적인 STI 경쟁력으로 나타낼 수 있는 스코어보드가 필요하다.

현재 STEPI는 <표 1-1>과 같은 일반사업 및 조사사업을 통하여 자체적으로 STI 관련 내부 DB를 구축하여 정책연구에 활용하고 있다.

<표 1-1> STEPI 내부 DB 구축 및 활용 사업 현황

구분	사업명	관련 DB
일반 사업	기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축 사업	기술혁신성과 DB
	중소기업 기술혁신역량 평가 및 글로벌 정책분석 사업	중소기업 기술혁신역량 DB
	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업	중화권 첨단기술 DB
	혁신창업 및 기업가정신 생태계 모니터링 사업	기업가정신지수
조사 사업	한국기업혁신조사	한국기업혁신조사 DB
	박사인력활동조사	박사인력활동조사 DB

자료: 저자 작성

그러나 아직까지는 사업별로 해당 사업의 목표 달성을 위해서만 제한적으로 사용되며, 구축된 내부 DB와 외부 DB를 연계·활용하여 국가 STI 경쟁력을 종합적으로 국가 혁신체계 차원에서 모니터링하고 그 결과를 이슈화하여 정책에 반영하기에는 미흡한 실정이다.

증거기반 정책 수립에 필요한 심도 있는 연구나 새로운 정책 이슈 발굴을 위해서는 STI 지표 체계 개발과 DB 활용 효율화를 위한 정비가 필요하다.

즉 DB 구축에 머무르거나 선연적 시사점 제시 수준에 그치는 것이 아니라 새로운 정책 이슈 발굴 등으로 이어질 수 있도록 심층 분석이 이루어져야 한다. 그러므로 심층 분석에 활용할 수 있도록 STI 지표 체계를 개발하고 각 DB를 연계·활용할 수 있도록 사업별 DB 구축 시에 연계·활용을 위한 방안을 반영할 필요가 있다.

2. 목적

본 연구의 목적은 ① 국가 STI 역량 모니터링을 위한 STI 스코어보드 체계를 제시하는 것, ② STI 스코어보드 체계의 지표를 이용한 모니터링을 통하여 이상 징후를 포착하는 것, ③ 이상 징후에 대한 심층 분석을 통해 새로운 정책 이슈를 도출하는 것, ④ 심층 분석을 위한 내부 미시 DB 관리 및 연계·활용 방안을 제시하는 것이다.

제2절 연구의 내용 및 방법

1. 연구 내용

먼저 문헌 자료 및 전문가 의견을 통해 미래 STI 환경 변화를 전망하고 미래 변화에 따른 영향을 모니터링 할 국가 수준의 STI 스코어보드 체계를 제시한다.

- 미래 STI 환경 변화
- 거시 STI 지표 선정 및 데이터 확보 방법
- STI 스코어보드 세부 지표 및 산출 방법

다음으로 세부 지표별 데이터를 이용한 스코어보드 산출, 변화 추정, 전문가 의견을 반영한 전망, 이상 징후 포착 및 심층 분석을 통해 STI 역량 변화에 대응하기 위한 정책 이슈 도출 방안으로 연계한다.

- STI 스코어보드 산출
- STI 스코어보드 추정 및 전망(평가 → 추정 → 전망)
- 새로운 정책 이슈 도출 방안 제시(징후 포착 → 심층 분석 → 정책 이슈 도출)

마지막으로 심층 분석에 필요한 데이터 확보를 위하여 내부 미시 DB 현황 및 연계·활용 방안을 제시한다.

- 내부 미시 DB 현황
- 연계·활용의 장단점 및 활용 효율화 방안

2. 연구 방법

미래 STI 환경 변화 파악을 위한 문헌 조사 및 정리는 외부 전문가를 활용하여 작성한다. 이러한 미래 변화를 반영하기 위한 기초 자료인 국가 STI 역량 모니터링 스코어보드는 STEPI 내부 DB 사업의 하나인 “기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축 사업”의 GIS(Global Innovation Scoreboard) 연구결과를 활용하여 거시 STI 지표 및 수집 방법을 결정하고, GIS의 생태계 모델 STI 지표체계를 STI 스코어보드 체계로 활용한다.

국가 STI 역량 변화 대응을 위한 정책 이슈 도출을 위하여 ① 지표체계를 이용한 STI 스코어보드 산출, ② 산출된 결과의 선형 추세를 이용한 STI 경쟁력 추정, ③ 미래 이슈를 반영한 변화와 연계하여 STI 경쟁력 전망치 산출, ④ STI 경쟁력 평가치와 전망치의 차이를 이용하여 STI 경쟁력 변화 및 징후 포착, ⑤ 거시적인 변화 징후에 대해 대학, 공공연구기관, 기업, 조달, 시장, 조정 분류별 관련 미시 데이터를 활용하여 변화에 대해 심층 분석, ⑥ 심층 분석을 위해 내외부 DB 및 다출처 자료 연계 방법 활용, ⑦ 심층 분석 결과를 토대로 새로운 STI 정책 이슈를 도출하는 과정을 거친다.

[그림 1-2] 연구 흐름도



심층 분석용 DB 생산 및 관리·활용 방향은 내부 DB 현황을 조사하여 정리하고, 다출처 자료 연계 방법론은 관련 문헌을 수집, 정리하여 제시한다.

| 제2장 | 국가 STI 역량 모니터링을 위한 스코어보드 체계

제1절 미래 STI 환경 변화²⁾

1. 저성장

가. 개념

저성장은 실질성장률이 잠재성장률을 밑도는 상태가 장기간 이어지는 것을 말한다. 잠재성장률은 국가에 존재하는 모든 생산자원을 최대한 활용했을 때 달성 가능한 국내총생산(GDP) 성장률이며, 때문에 저성장은 상대적 의미로도 사용된다. 매년 5% 성장하던 나라가 3% 성장이 장기화될 경우 이를 저성장이라 표현할 수 있는 것이다.

나. 현황과 전망

세계 경제의 저성장 기조는 공급과잉과 소비시장 감소를 원인으로 심화되고 있다. 공급과잉의 원인은 중국 등 신흥국의 급격한 성장과 스마트폰을 통한 SNS의 발달로 설명될 수 있다. 산업은 소비자의 세분화된 요구사항에 맞게 다품종 소량생산체제로 변하고 있으나, 많은 전통 산업 등은 여전히 소품종 대량생산체제를 유지하고 있다. 생산인구의 감소, 사회 양극화, 고령화, 환경오염의 구조적 문제가 수요시장의 정체를 가져와 저성장을 심화시킨다. 한국수출입은행 해외경제연구소의 보고서에 따르면 글로벌 경제성장의 저해요인으로 미·중 갈등, 미국의 금리 인상, 포퓰리즘 정치, 생산인구 감소 및 고령화의 4가지가 지목되었다(한국수출입은행 해외경제연구소, 2018). 2019년 세계 경제는 2016년 중반부터 시작된 경기 확장세가 이어지나, 무역긴장 고조, 신흥국 경제 불안정 가능성으로 2018년과 유사한 3%대 중후반 성장을 전망한다.

2) 제1절에서는 모두 15개의 미래 STI 환경 변화 이슈를 선정하고 이 가운데 6개 주요 이슈를 소개하고 있는데(나머지 9개 이슈는 부록에 수록), 이들 15개 이슈는 국회미래연구원(2018), 서울대학교(2018), 최수민(2017), 박영숙 외(2008), 최문정 외(2019) 등의 관련 내용을 참고하여 필자가 주관적으로 선정했음

또한 2019년 세계 교역량(상품·서비스) 증가율은 4%대 초반으로 소폭 하락할 전망이다. 2019년도 국내 경제는 정부의 적극적인 경기 부양 정책 등으로 성장세는 이어지겠지만 보호무역주의 확산에 따른 수출 여건 악화, 전년 성장을 이끈 반도체 효과 축소 등으로 전년(2.7%)에 미달하는 2%대 전후 수준의 성장이 예측된다(주원, 2019a).

다. 미래 환경변화에 미칠 영향

우리나라의 2020년 국내 GDP 성장률도 2년 연속 1%대의 저성장에 머물 전망이다. 분석은 국내경제 투자와 수출 회복의 지연, 민간소비의 둔화에 그 원인이 있다고 본다(한국경제신문, 2019.10.30.). 저성장은 실업, 결혼과 출산, 소득 불평등, 교역 상대 국가에 영향을 끼쳐 발생하는 당사국의 피해, 자신감 결여와 정신병의 발발과 같은 각종 문제를 야기시킬 것으로 예상된다. 저성장으로 인한 미래의 사회적, 경제적 문제를 해결하기 위해서는 인플레이션과 경기변동의 완화, 재정적자의 상환, 불필요한 정부지출의 감소가 요구되지만 저성장 고착화를 탈피하려는 노력이 시급한 상황이다(전용덕, 2019).

라. 통계 및 관련 의견 (경제의 장기 저성장)

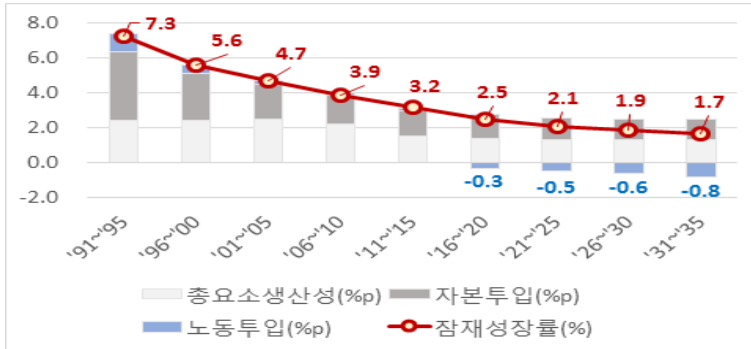
지난 2018년 한국은 1인당 국민소득 3만 달러 시대를 열었지만, 이후 한국 경제는 산적한 대내외 불확실성으로 경제 전반의 활력이 저하되어 장기 저성장 진입을 목전에 두고 있다.

세계 경제의 하향 안정화(뉴노멀화), 글로벌 금융시장의 불안정성 확대, 미중 무역 갈등과 같은 보호주의 확산, 한일 갈등에 의한 서플라이체인 위협, 끊임없이 제기되는 개도국 위기설, 유로존의 분열, 신흥국 부상, 4차 산업혁명 등 대외적으로는 엄청난 불확실성과 도전이 한국 경제의 앞날을 가로막고 있다.

대내적으로는 투자와 소비 등 민간부문의 침체, TFP(total factor productivity; 총요소생산성)라 불리는 사회 전반의 생산성 악화, 재정의 경기 조정 역할 약화, 소득 불평등 확대나 사회적 비용 부담 가중 등에 따른 사회적 갈등 고조, 인구 오톤스(Demographic Ounus, 인구 감소에 따르는 성장 둔화) 시대 도래 등 단기 극복이 곤란한 악재가 산적해 있다.

소규모 개방형 국가로 수출주도형 성장모델에서 벗어나지 못하고 있는 한국 경제가 이처럼 산적한 대내외 불확실성을 극복하지 못한다면, 굳이 일본형 장기침체가 아니더라도 중장기적으로는 1%대의 성장에 안주해야 할지도 모른다.

[그림 2-1] 한국 경제의 잠재성장을 추이와 전망



자료: 주원(2019b)

2. 인공지능

가. 개념

인공지능(Artificial Intelligence)은 1950년 앨런 튜링 이후 1956년 다트머스 대학에서 “지능형 기계를 만드는 과학과 엔지니어링”이라 정의된 개념이다. 다양한 정의가 존재³⁾하지만 통일된 정의는 찾아보기 어렵고, 최근 경향을 종합해 볼 때 “사람의 인지 학습과 추론 의사결정 등 사고 능력을 인공적으로 구현하여 문제를 해결하는 자동화 시스템 또는 관련 기술” 정도로 정의될 수 있다. 수준별로는 특정 기능 중심의 ‘약한 인공지능(Weak AI)’과 인간 능력에 비교되는 ‘강한 인공지능(Strong AI)’, 인간의 능력을 뛰어넘는 ‘초인공지능(Super AI)’으로 구분할 수 있다(박소영, 2019)⁴⁾.

3) 예를 들어 과학기술정보통신부 4차산업혁명위원회에서는 “인지, 학습 등 인간의 지적능력(지능)의 일부 또는 전체를 컴퓨터를 이용해 구현하는 지능”으로, 위키피디아에서는 “시스템에 의해 만들어진 지능”으로 각각 정의함

4) CTA(Consumer Technology Association) 보고서에 따르면 AI는 3가지 단계로 구분 가능한데, 첫째, 인간지능을 단순 모방하는 ANI(Artificial Narrow Intelligence), 둘째, 인간지능과 동일 수준의 지성인 AGI(Artificial General Intelligence), 셋째, 인간지능 초월단계 수준인 ASI(Artificial Super Intelligence)임. <http://news.kotra.or.kr/user/globalAllBbs/kotranews/album/2/globalBbsDataAllView.do?dataIdx=171101>

나. 현황과 전망

‘AI’는 지난 50년간의 연구결과와 기술발전, 부품가 하락, 모바일 통신기기 데이터량의 증가, 딥러닝, 빅데이터 분석 기법의 등장으로 인해 지속적인 상승세가 예상된다. 글로벌 AI 소프트웨어 시장의 경우 2025년에는 1,186억 달러 규모에 이를 전망이다⁵⁾이다. 현재는 ‘AI’의 의료시장 개입이 본격화되는 과정이며 헬스케어 분야에서 빠르고 효율적인 질병 진단 및 개인이 스스로 주치의가 되면서 삶의 질 개선이 기대된다. 피부암의 조기·정밀 진단과 신약 개발, 우울증 인식 등 여러 검진에서 ‘AI’의 높은 진단율이 입증되면서 인간이 로봇의사와 대면할 날도 멀지 않았다. 특히 ‘AI’는 데이터·5G에 기반을 두고 시스템반도체·바이오헬스·미래차 등 신산업을 지원함으로써 미래 사회문제 해결 분야에서 혁신 동력원이 될 전망이다.

다. 미래 환경변화에 미칠 영향

전문 개발자 단독 개발과 운영이 가능한 ‘AI’ 주도형 개발은 더 많은 응용시장의 등장을 예고한다. 이로 인해 경제사회적으로 제조업(자율주행차, 지능형 로봇, 스마트 팩토리) 및 서비스업(의료, 교육, 금융 등)뿐 아니라 사회문화적 측면에서도 큰 고용구조의 변화, 신 사회 규범 및 질서체계 확립이 예상된다. CES 2019에서는 향후 ‘업무 환경 자동화’, ‘생체인식’, ‘보안’, ‘접근성’ 분야에서 ‘AI’가 맡게 될 역할과 영향력을 집중 조명함으로써 산업과 주변 생태계에 미칠 큰 파장을 지적하였다. 이러한 AI의 범용성, 산업의 구조변화 촉발자로서의 역할에 주목하여 정부는 2018~2022년까지 5년 간 2조 2,000억 원을 투자하고 특히 2020년에만 데이터, 네트워크, 인공지능 분야 예산에 1조 7,000억 원을 배정할 계획이다⁶⁾.

5) <https://www.statista.com/statistics/607716/worldwide-artificial-intelligence-market-revenues/>

6) 네이버 주관 인공지능 개발자 콘퍼런스 데뷰(DEVIEW) 2019

3. 무크화

가. 개념

무크(MOOC; Massive, Open, Online, Course)는 오프라인 교육을 온라인 동영상으로 확장하고 이제 양방향 학습으로 편의를 제공하는 온라인 학습 과정이다. 고등교육 개방이라는 글로벌 트렌드에 부응한 한국의 K-MOOC는 대학 수업의 혁신과 고등교육의 실질적 기회 균형 실현, 그리고 고등교육에 대한 평생학습 기반 조성을 지향한다. 반면 학습자는 오프라인 박람회, 토크콘서트, 특강 등 다양한 학습경로 선택으로 맞춤형 학습 기회를 확보할 수 있게 된다.⁷⁾

나. 현황과 전망

세계 MOOC 시장 규모는 2018년 현재 39억 달러 수준이지만 2023년까지 연평균 40%씩 성장하여 208억 달러에 이를 전망이다⁸⁾. 주된 성장요인으로 신형 기술에 대한 학습욕구와 MOOC 플랫폼 기반으로 온라인 공개강의를 서비스하려는 업체 간의 경쟁이 지목된다. MOOC 플랫폼의 경우 미국의 성장세가 두드러지지만, 향후 아시아 태평양 지역 내 관련 업체들도 새로운 시장에 참여할 것이 예상된다. 플랫폼 확산 분위기는 MOOC 검색엔진인 Class Central의 MOOC 보고서에서 알 수 있다⁹⁾. MOOC 플랫폼에서 제공하는 강의 유형과 숫자도 증가 추세이고, 다루어지는 강의 주제 역시 테크놀로지(19.9%), 비즈니스 분야(18.5%), 사회과학(10.6%), 과학(10%), 인문학(9.5%) 순으로 나타남으로써 과학기술과 비즈니스 수요가 높은 분포를 보인다(김경민, 2019).

7) K-MOOC 웹사이트, <http://www.kmooc.kr/about>

8) Marketsandmarkets, <https://www.kita.net/cmmrcInfo/cmrcInfo/areaAcctoCmrcInfo/cmrcNews/cmrcNewsDetail.do?pageIndex=1&no=52556&classification=2>

9) 2012년 코세라 설립 이후 2017년에는 여러 MOOC 플랫폼에 약 8,100만 명이 등록하여 800개 이상의 대학 등에서 제공하는 9,400여 개의 강의를 이용하고 있음

다. 미래 환경변화에 미칠 영향

MOOC 플랫폼에서 다양한 교육 콘텐츠를 접하고 커리어 개발로 취업 혹은 창업을 꿈꾸는 사례가 증가하는 추세이다. 2019년 기준으로 국내에서는 95개 국내외 우수 기관과 무크 서비스가 제공된다. 많은 학습자들에게 무료 강좌를 제공하는 것이 MOOC의 기본 목표라는 점에서 운영비 이상의 수익 창출은 향후 MOOC 서비스의 지속 가능성을 가능하게 하는 필수 요건이다. 우리나라의 K-MOOC에서도 2019년 5월 기준 개별 강좌당 최대 5,000만 원, 묶음 강좌당 2억 원의 선정공모를 한 바 있다.¹⁰⁾ 해외 MOOC는 유료 이수증 발급, 유료 강좌, 묶음 강좌, 수수료 부과 등 다양한 유형의 수익구조 형태로 운영 중이다. 해외 MOOC에서 실무형 서비스를 보면서 향후 사회와 공공기관, 기업 및 대학의 교육환경에 큰 변화가 예상되고 지금보다 더 발전된 형태의 서비스가 등장할 것임을 기대하게 된다(기영화, 2017).

4. 초고령화

가. 개념

고령화는 “고령자의 수가 증가하여 전체 인구에서 차지하는 비율이 높아지는 것”(위키피디아 정의)으로 UN은 만 65세 인구 비중에 따라 고령 사회(7% 이상)와 초고령 사회(21% 이상)로 구분하고 있다. 세계적으로 인구 고령화는 산업화된 많은 국가에서 나타나는 인구 특성이지만, 최근 우리나라는 2000년 고령화 사회(고령화율 7% 이상) 이후 2018년에는 고령 사회(고령화율 14% 이상), 2025년에는 초고령 사회(고령화율 20%)로 진입이 예상되면서 상대적으로 빠른 초고령 사회로의 진입 행보를 보이는 양상이다(이윤경, 2016).

10) http://www.kmooc.kr/comm_view/N/1/350

나. 현황과 전망

심각한 저출산 문제로 인한 출생아 감소는 초고령화 사회로의 진입을 더욱 앞당길 우려도 있으며, 세계에서 가장 빠른 초고령 사회 국가가 될 전망이다. 고령화 사회 진입은 세계적인 인구구조 특성이지만 2000년대 이전에 유럽 국가 중심으로 증가세를 보였던 고령화가 2000년대 이후에는 일본, 한국, 싱가포르, 중국 등 아시아 국가 중심으로 나타나며, 특히 일본과 우리나라의 급속한 고령화 추세가 문제로 지적된다. 일본이 40년 만에 고령화 비중이 제일 높은 국가가 되었지만 이제 우리나라가 25년 만에 고령화 사회에 진입하게 되면 일본의 기록을 경신하게 될 전망이다. 서울시 역시 65세 이상 인구가 전체 인구의 약 14%인 141만 명(2018년 기준)으로 현재 고령화 사회(aging society)에서 고령 사회(aged society)로 진행 중인 상황이며, 이 추세라면 2026년에는 초고령 사회에 진입할 것으로 예상된다(dongA.com, 2019.9.10.).

다. 미래 환경변화에 미칠 영향

초고령화 사회로 인해 생산가능인구 수의 감소, 총량적 인력 부족 현상 심화, 이로 인한 잠재성장률의 하락, 소비감소 문제, 치매환자 급증 문제, 국민연금의 고갈, 부동산 수요 감소, 사회갈등의 심화, 사회보장비용의 증가로 정부 영향력이 감소하는 다양한 이슈가 야기될 것이다. 다만 문제는 초고령화 사회 자체에서 나타나는 이슈 대응이 아니라, 고령자 특성을 통해 고령자의 삶에 초점을 둔 일본의 초고령 사회 대응 노력이라든지 일본의 현상과는 다른 초고령자 특성 차이를 고려한 변화 대응노력이다. 특히 저출산과 함께 초고령 사회 문제를 다루어야 한다. 너무 빠른 초고령 사회의 도래로 인해 각종 대책 수립이 정비되지 못하는 어려움은 있지만 건강한 삶과 사회구성원으로서의 역할 부여 등 참여활동을 권장하는 관점에서 대응책 마련과 제도 개선이 요구된다.

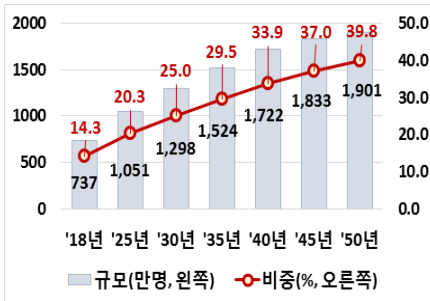
라. 통계 및 관련 의견 (저출산 고령화 현상의 진전)

한국은 교육, 일자리, 주거는 물론 출산과 육아 등 개인의 생활 영위를 위한 부담이 가중되면서 출산율이 급격히 저하되는 가운데 보건·의료를 포함한 생활 여건의 개선 등으로 평균 수명 또한 늘어나면서 저출산 고령화라는 거대한 사회적 변화를 경험하고 있다.

통계청의 인구동향조사에 따르면 2018년 기준 한국의 가임여성 1명당 합계출산율은 0.98명에 불과하며, 40만 명대를 유지하던 출생아 수는 32만 7,000명 수준으로까지 떨어질 정도로 저출산 현상이 심각한 수준이다. 또 한국은 이미 2018년에 고령인구 비중이 14.3%로 고령 사회에 진입해 있는 상태이며, 2025년이면 20.3%로 초고령 사회를 목전에 두고 있다.¹¹⁾ 이와 동시에 2050년경에는 고령인구 1명을 생산가능인구 1.3명이 부양할 만큼 노년부양비가 급증할 전망이다.

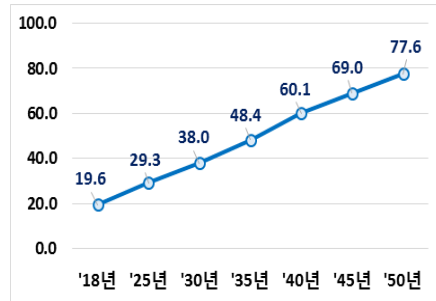
만약 이대로 저출산 고령화 현상을 방치한다면 당장 성장 잠재력의 하락, 국가재정의 심각한 훼손, 사회적 부담 주체를 둘러싼 엄청난 갈등의 발생 등이 우려되지만, 과학기술이나 노동시장, 산업구조, 국방, 치안, 교육 등에도 큰 변화를 불러올 것이다.

[그림 2-2] 한국의 65세 이상 고령인구 전망



자료: 통계청

[그림 2-3] 한국의 노년부양비 전망



자료: 통계청

주: 노년부양비는 생산가능인구(15~64세) 100명 당 고령인구(65세 이상) 비율

11) UN은 65세 이상 고령인구 비중이 전체 인구에서 차지하는 비중이 7%에 달하면 고령화 사회, 14% 이상이면 고령 사회, 20% 이상이면 초고령 사회로 각각 정의함

5. 4차 산업혁명

가. 개념

독일은 2011년 ‘Industrie 4.0’을 제시하였다. 2016년에는 세계경제포럼(WEF)에서 “물리적, 디지털, 생물학적 영역에서의 경계가 사라지는 기술적 융합”(Klaus Schwab, 2016)으로 개념 확장이 이루어졌고, 제조 영역, IoT, ICT 등 관점별로 ‘4차 산업혁명’에 관한 다양한 해석이 등장하였다. WEF가 사회가치 변화에 중점을 두었다면, A.T. Kearney는 긍정, 부정, 양극화, 위임 시나리오로 2030년에 나타날 IR 4.0의 모습을 전망하였다(WEF and Kearney, 2017). 보스턴 컨설팅그룹(BCG)은 일자리 구도 변화로 그 개념을 서술하였다(BCG, 2015). 결국 ‘4차 산업혁명’은 양지와 음지의 교차 개념으로 “인공지능 네트워킹을 통한 삶의 편리성 극대화뿐 아니라 지능화된 기계와 인간의 갈등 상황으로부터 다양한 사회·경제적 문제가 공존하는 현상”¹²⁾으로서 문제 상황 극복을 통한 가치창출 노력이 요구된다.

나. 현황과 전망

과거 1~3차 산업혁명이 제조 생산현장의 혁신으로 소비시장 확대, 자유로운 여가 활동을 제공하였다면 ‘4차 산업혁명’은 인공지능 기반의 제품, 서비스 기술혁신으로 물류, 소비 전 과정을 연계한 디지털 경제를 활성화시킴으로써 새로운 규모의 경제를 가져올 것이다. 독일은 ‘4차 산업혁명’의 핵심 정책으로 독일 공장의 디지털화(“사물인터넷과 사이버 물리시스템(CPS)의 융합”)을 주된 방향으로 설정하였다. 반면 우리 정부는 국가경쟁력 대응 4차 산업혁명위원회를 통해 8대 선도 사업을 지정하여 ‘사람 중심 경제’의 산업혁신과 사회문제 해결을 주요 방향으로 설정하고 범국가적 대응 체계를 구축·운영 중이다. 여타 주요국 역시 2030년의 기술패권 경쟁에서 우위를 점하고자 신산업 패러다임을 지향한 기술혁신 경쟁을 가속화하고 있다¹³⁾.

12) 김대수 외(2019, p.19)의 내용을 참고하여 CSD Consulting이 재구성한 개념임

13) 미국은 생태계 조성, 일본은 사회문제 해결, 중국은 질적 성장으로의 이행에 주력하는 상황임

다. 미래 환경변화에 미칠 영향

‘4차 산업혁명’에 대해 산업연구원은 “기술 제품과 공정뿐 아니라 산업의 가치사슬과 비즈니스 모델, 생산요소, 경쟁원천 등에 대한 전면적 변화를 가져올 것이며 향후 3~5년 내에 산업활동에 미치는 영향이 가시화될 것”으로 예상하였다(산업연구원, 2017). ‘4차 산업혁명’은 초자동화, 초연결성, 초지능화의 특성을 갖는 CPS 기반을 통해 생산과 비즈니스 방식, 산업구조와 경쟁원천에 변화를 초래할 것이다. 제품의 스마트화, 커넥티드화, 시스템화의 빠른 전개는 초연결성 기반의 플랫폼과 공유경제, O2O(On-line to Off-line)와 같은 새로운 비즈니스 모델 창출에 더욱 큰 영향을 끼칠 것이다.

라. 통계 및 관련 의견 (4차 산업혁명의 확산)

세계경제포럼에서는 4차 산업혁명을 정보통신기술을 바탕으로 디지털과 아날로그와의 차이는 물론 물리적 및 생물학적 경계가 허물어지고 융합되는 기술혁명이라고 표현한다.

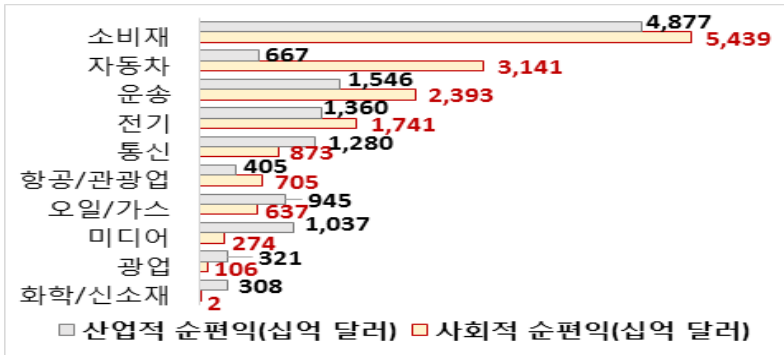
특히 4차 산업혁명은 기존 산업혁명이 오프라인과 온라인에서 개별적으로 이루어진 데 반해 사이버물리시스템을 이용하여 온라인과 오프라인을 연결함으로써 발전하게 되는데, 속도와 범위 및 시스템의 영향력 측면에서 기존과는 완전히 차별화된다고 할 수 있다. 즉 사물인터넷(IoT), 3D 프린팅, 인공지능(AI), 빅데이터 등과 같은 신기술을 원동력으로 발전해 나감으로써 인류가 일찍이 경험하지 못한 빠른 속도의 획기적 기술진보는 물론이거니와 전 산업 부문이 신기술의 활용으로 나타날 파괴적 기술(disruptive technology)에 의해 대대적으로 재편될 것이다. 특히 생산과 관리 및 지배구조 등을 포함한 산업 시스템 전반에 큰 변화를 야기할 것으로 예상된다.

결국 4차 산업혁명은 기술 생산성을 높이는 한편 비용 절감 효과를 가져와 산업발전과 경제성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다. 세계경제포럼과 엑센추어는 2016~2025년까지 10년간 10대 산업군이 디지털화된다면 약 28조 달러의 글로벌 순

편익은 물론이고 산업 간 교류에 의한 이익이나 플랫폼 경제 등의 간접효과 등을 고려한다면 편익이 약 100조 달러까지도 확대될 수 있다고 기대하고 있다.

다만 과거와는 다른 기술혁신 경로를 경험하게 되면서 신기술에 의한 노동 대체 정도가 훨씬 강하게 나타나거나, 디지털 디바이드가 확산되는 한편 보안 등 예기치 않은 다양한 문제가 발생할 수 있기 때문에 이런 부작용들을 최소화할 수 있는 노력도 병행되어야 한다는 점도 주의해야 한다.

[그림 2-4] 디지털화의 순편익(2016~2025년까지 누적 기준)



자료: WEF(2017)

6. 통일한국

가. 개념

우리나라에서 바라보는 통일의 개념은 분단 이전 상태로의 회귀가 아니라 “서로 다른 두 체제를 하나로 통합하여 자유민주주의와 시장경제, 인간의 존엄과 가치 존중 등을 기반으로 하는 민족공동체의 건설”이라는 의미로 해석해 볼 수 있다. 이런 관점에서 통일은 민족구성원 모두에게 자유롭고 인간다운 삶을 위한 미래의 기회로 다가온다. 통일은 당위론적 차원, 편익의 고려, 남북 구성원 모두의 자유와 복지, 인간의 존엄과 가치 존중 측면에서 필요성을 지니는 것이다(통일교육원, 2010).

나. 현황과 전망

현재 통일연구원에서는 지속적으로 통일 이후 우리나라에 대하여 사회보장제도 분리 운영방안, 국가 정체성 형성방안, 남북한 통합과 북한의 수용력 등 다양한 방법으로 연구를 진행하고 있다. 또한 남북통일과 국가재산, 채무, 양허권의 승계 등 경제적으로 살피고 북한 인권 피해구제 방안을 연구하며 인도적 차원의 문제까지 접근하고 있다.¹⁴⁾ 현 정부는 ‘책임있는 경제강국’, ‘평화와 번영을 선도하는 교량국가’, 그리고 ‘평화경제 구축 및 통일을 통한 광복의 완성’을 새로운 한반도, 즉 신한반도체제 형성을 위한 목표로 제시함으로써 한반도 평화 프로세스 시공간(時空間)의 범위를 확장하였다. 2018년 초부터 2019년 초까지 북한은 남북관계와 북미관계 개선, 남북교류와 안보문제의 진전을 병행했지만, 최근 남북관계를 배제하고 무력시위를 압박 수단으로 활용하는 경향을 보인다. 그러나 남북은 당면 현안인 한반도 비핵·평화체제 구축을 전인하고 평화경제의 기틀을 마련함으로써 새로운 한반도 시대를 위한 불가역적 입구의 형성에 주력할 필요가 있다.

다. 미래 환경변화에 미칠 영향

2018년 가속화된 한반도 평화 프로세스는 숨고르기에 들어갔다. 향후 기본적으로 남북 신뢰관계를 유지하되, 북한의 선미후남 전략 기조에 대한 대응체제를 구축할 전망이다. 또한 EU, 유엔인구기금(UNFPA)등의 국제기구들은 식량, 농기계, 구호물품 등의 대북지원을 지속적으로 펼치고 있다. 전문가들은 통일이 되면, 남한의 자본과 기술, 북한의 자원과 노동력이 시너지를 창출하고, 저평가된 국내 주가 등에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상한다. 그러나 과거 통일과정에서 경제 격차에 따른 막대한 통일 비용으로 통일 이후 15년 가량 후유증을 경험한 독일의 선례를 참고삼아 통일 비용 최소화 방안으로 정책이 진행되어야 할 것이다(김재연, 2015).

14) 통일교육원 웹사이트,

<http://www.kinu.or.kr/www/jsp/prg/api/dll.jsp?menuidx=265&category=14&thisPage=1&searchField=&searchText=>

라. 통계 및 관련 의견 (통일한국에 대한 기대 고조)

한국 경제는 저출산 고령화 현상이 심화되는 가운데 대내외 불확실성이 고조되면서 잠재성장률이 하락, 장기 저성장에 진입할 가능성이 커 새로운 성장모멘텀이 절실한 상황이다. 북한도 1990년대 9년 연속 마이너스 성장을 기록한 후 별다른 성장동력을 확보하지 못함으로써 한국과 크게 다르지 않은 상황이다.

만약 북핵문제가 북한과 한국뿐 아니라 미국 등 주변국들의 이해를 충족시키는 범위 내에서 해결된다고 한다면 통일을 전제하지 않아도 한국은 큰 시너지효과를 누릴 수 있을 것으로 기대된다. 물론 초기에는 한국과 북한경제적 및 사회적 후퇴를 경험할 수도 있을 것이다. 이 상호 간 사회적 혼란과 막대한 경제적 비용 부담으로 일시적으로는 경제·사회적 후퇴를 경험할 수도 있을 것이다.

하지만 노동력 및 내수 시장의 확대, 광물자원 활용도 증대, 산업 재배치에 따른 효율성 증대, 식량 및 에너지 안보력 제고 등과 같이 한반도 단일 경제권 형성에 따르는 경제적 이익뿐 아니라 지정학적인 리스크 해소에 의한 외부효과가 초기 리스크보다 더 클 것이다. 특히 한반도의 지정학적 특성상 중국과 러시아와 마주한 북한의 접경지역 개발이 활성화되면서 한민족 경제권이 형성되고, 유라시아지역으로 SOC가 연결되는 등 한반도 경제권이 유라시아 경제권으로 확대된다면 한국의 성장경로가 지금의 예상과는 전혀 다른 모습으로 변화할 수 있을 것으로 기대된다.

만약 이러한 기대가 실현되어 한반도 단일경제권을 넘어 유라시아 경제권으로 확장된다면 한국과 북한의 경제 규모가 2050년경에는 세계 7위권으로 부상할 수 있을 것이다. 이렇게만 된다면 한국은 경제뿐 아니라 정치, 외교, 군사, 산업 및 과학기술 등 다방면에 걸쳐 세계에 강한 영향력을 행사할 수 있을 것이다.¹⁵⁾

15) 이상의 논의는 한상완(2014a), 한상완(2014b), PWC(2013), Goldman Sachs(2009) 등의 내용을 참조하였음

<표 2-1> 2050년 세계 경제력 순위 비교

구분	2011년		2050년			
	국가	실질 GDP (십억 달러)	시나리오 1 한반도 단일경제권 형성		시나리오 2 유라시아 경제권 확장	
			국가	실질 GDP (십억 달러)	국가	실질 GDP (십억 달러)
1	미국	15,094	중국	48,477	중국	48,477
2	중국	7,298	미국	37,998	미국	37,998
3	일본	5,867	인도	26,895	인도	26,895
4	독일	3,571	브라질	8,950	브라질	8,950
5	프랑스	2,773	일본	8,065	일본	8,065
6	브라질	2,477	러시아	7,115	러시아	7,115
7	영국	2,432	멕시코	6,706	통일 한국	6,877
8	이탈리아	2,195	인도네시아	5,947	멕시코	6,706
9	러시아	1,858	독일	5,822	인도네시아	5,947
10	인도	1,848	프랑스	5,714	독일	5,822
11	캐나다	1,736	영국	5,598	프랑스	5,714
12	스페인	1,491	통일 한국	5,293	영국	5,598
13	호주	1,372	터키	4,486	터키	4,486
14	멕시코	1,155	이탈리아	3,867	이탈리아	3,867
15	남한	1,116	스페인	3,612	스페인	3,612
16	인도네시아	847	캐나다	3,549	캐나다	3,549
17	터키	773	나이지리아	3,451	나이지리아	3,451
18	사우디 아라비아	577	사우디 아라비아	2,977	사우디 아라비아	2,977
19	폴란드	514	호주	2,603	호주	2,603
20	아르헨티나	446	아르헨티나	2,333	아르헨티나	2,333

자료: 한상완(2014b)

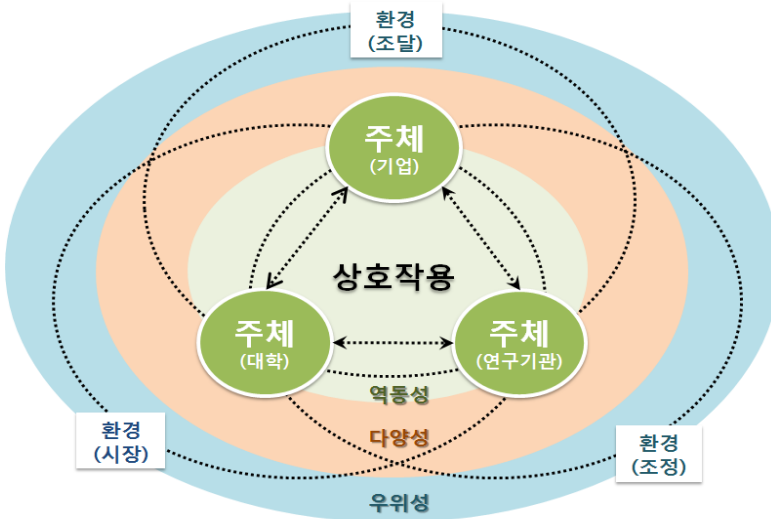
제2절 거시 STI 지표 선정 및 데이터 확보 방법

1. 거시 STI 지표

미래 STI 환경 변화에 따른 국가 STI 역량의 영향을 모니터링하기 위한 거시 지표는 STEPI가 2015년부터 지속적으로 수정·보완하여 발전시키고 있으며(김기국·강희종 외, 2015; 김기국·강희종 외, 2016; 김기국·강희종 외, 2017; 강희종·김태양 외, 2018), ‘기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축’ 사업의 일환으로 수행된 글로벌 혁신 스코어보드의 생태계 모델 지표 체계를 활용한다¹⁶⁾.

STI 생태계 모델 지표 체계는 [그림 2-5]와 같이 국가 차원 STI 역량을 측정하기 위해 주체(기업, 대학, 연구기관) 및 환경(조달, 시장, 조정)으로 크게 구분하고, 생태계 특성을 반영하기 위하여 우위성, 다양성, 역동성으로 세부 지표를 그룹화한다.

[그림 2-5] 생태계 모델 STI 지표 개요



자료: 강희종·서현정 외(2019)

16) GIS는 3년 간격의 국가별 과학기술혁신역량 변화를 측정하여 시사점을 찾는 데 목적이 있는 반면, 동과제는 연도별 변화에 기반한 예측 및 전망을 목표로 하고 있어 1년 단위로 분석함

생태계 모델 지표 체계는 영국의 생태학자 A. G. Tansley의 자연 생태계(Ecosystem) 모델(Tansley, 1935)을 모방한 것으로 [그림 2-6]과 같이 논리적으로 연계되도록 하였다.

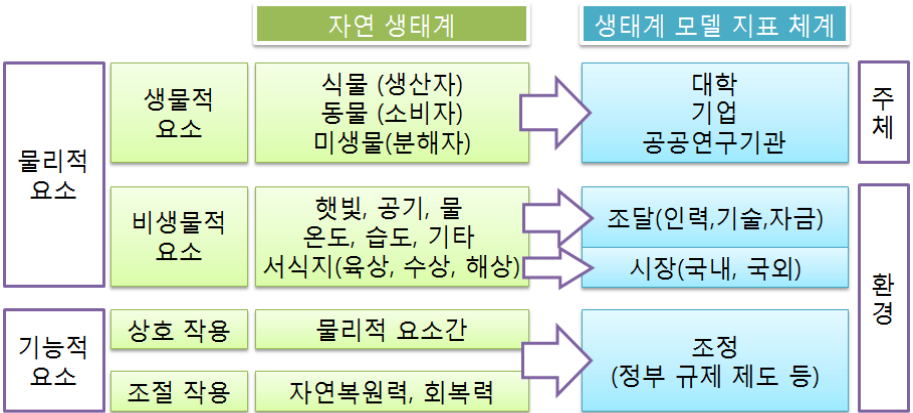
자연 생태계의 생물적 요소인 식물, 동물, 미생물은 생태계 모델 지표 체계에서는 혁신의 주체인 대학, 기업, 공공연구기관으로 매칭하였다.

자연 생태계가 유지되기 위해 필수적으로 공급되어야 하는 햇빛, 공기, 물 등은 생태계 모델 지표체계에서 혁신생태계를 유지, 발전시키기 위해 필수적으로 조달해야할 인력, 기술, 자금으로 매칭하였다.

자연 생태계가 존재하게 되는 육상, 수상, 해상의 서식지는 혁신제품이 판매되는 국내외 시장으로 매칭하였으며, 자연 생태계에서 상호작용, 조절작용 등 기능적 요소는 생태계 모델 지표 체계에서 시장에 나타나는 독과점, 불공정거래 등을 제어하는 정부의 조정 기능으로 연계하였다.

결과적으로 생태계 모델 지표 체계는 대학, 기업, 공공기관으로 구성된 혁신 주체와 조달, 시장, 조절을 통합하여 생태계 환경을 종합적으로 설명하도록 구성한 환경의 두 축으로 구성되었다.

[그림 2-6] 자연 생태계와 생태계 모델 지표 체계의 연계 관계



자료: 저자 작성

주체는 주체의 수, 관련 R&D 투자 및 주체가 산출하는 결과의 수 및 수준을 측정한다. 아울러 주체가 얼마나 다양한지와 얼마나 역동적인지를 관련 데이터를 확보하여 측정한다.

조달에서는 인력 조달, 기술 조달, 자금 조달 환경이 각각 어떠한지를 WEF 자료를 활용하여 측정한다. 다양성 및 역동성은 논문 발표 연구자 수, 기술도입액 현황 및 외국인투자 현황을 활용하여 측정한다.

조정에서는 정책 효율성, 기업 지원제도 효율성 및 과학기술 지원제도 효율성을 IMD 자료를 이용하여 측정한다.

<표 2-2> 생태계 모델 STI 지표 체계

구 분		우위성(24)	다양성(9)	역동성(15)
주체 (27)	대학 (9)	대학 수 대학부문 연구원 수 대학부문 R&D 투자 대학 논문 수 대학 논문 수준(Q1)	학문 다양성	대학 역동성 산학 공동연구 역동성 대학 국제공동연구 역동성
	공공 연구 기관 (9)	공공부문 연구기관 수 공공부문 연구원 수 공공부문 R&D 투자 공공부문 논문 수 공공부문 논문 수준(Q1)	논문 수준 다양성	공공연구기관 역동성 공공기관 연구협력 역동성 공공부문 국제공동연구 역동성
	기업 (9)	기업 수 기업 연구원 수 기업부문 R&D 투자 특허 수 특허 가치	기업 다양성	기업 역동성 특허 공동개발 역동성 제품혁신 역동성
환경 (21)	조달 (9)	인력 조달 환경 기술 조달 환경 자금 조달 환경	연구자 다양성 기술개발 다양성 외국인투자 다양성	연구자 역동성 기술개발 역동성 외국인투자 역동성
	시장 (7)	국내시장 규모 해외시장 규모 수출규모 Top 10 분야 수	국내시장 다양성 해외시장 다양성	국가경제 역동성 제품시장 역동성
	조정 (5)	정책 효율성 기업 지원제도 효율성 과학기술 지원제도 효율성	정책 다양성	정책 역동성

자료: 강희종·서현정 외(2019)

2. 데이터 확보 방법

지표별 데이터는 OECD, IMD, WEF, Scival, Wisdomain, UN Comtrade 등 장기간 안정적으로 자료 제공이 가능할 것으로 기대되는 자료원으로부터 확보한다.

가. 대학

논문 데이터는 Elsevier사의 SciVal을 사용하고, 연구원 수 및 R&D 투자는 OECD 자료를 활용한다.

<표 2-3> 대학

지표명	지표 설명	자료원
대학 수	Scopus에 등재된 국가별 대학 수 (개)	SciVal
대학부문 연구원 수	국가별 대학 연구원 수 (FTE, 명)	OECD MSTI
대학부문 R&D 투자	국가별 대학 R&D 투자액 (PPP\$, Millions)	OECD MSTI
대학 논문 수	Scopus에 등재된 국가별 논문 수 (건)	SciVal
대학 논문 수준(Q1)	논문의 상위 25% 저널 발표 비중 (%)	SciVal
학문 다양성	논문이 게재된 27개 학문 분야별 저널 수 (편)	SciVal
대학 역동성	THE 대학 수 순위 변화	THE
산학 공동연구 역동성	대학 산학 공동연구 비중의 순위 변화	SciVal
대학 국제 공동연구 역동성	대학 국제 공동연구 비중의 순위 변화	SciVal

자료: 강희종·서현정 외(2019)

나. 공공연구기관

Elsevier SciVal, OECD MSTI의 자료를 이용하여 공공연구기관 수, 연구원 수, R&D 투자, 논문 수, 논문 수준, 연구협력 비중, 국제공동연구 비중을 측정한다.

<표 2-4> 공공연구기관

지표명	지표 설명	자료원
공공부문 연구기관 수	Scopus에 등재된 국가별 공공연구기관 수 (개)	SciVal
공공부문 연구원 수	국가별 공공연구기관 연구원 수 (FTE, 명)	OECD MSTI
공공부문 R&D 투자	국가별 공공 R&D 투자액 (PPP\$, Millions)	OECD MSTI
공공부문 논문 수	Scopus에 등재된 국가별 논문 수 (건)	SciVal
공공부문 논문 수준(Q1)	논문의 상위 25% 저널 발표 비중 (%)	SciVal
논문 수준 다양성	상위 5개 분야 논문 수준(FWCI) 순위 19위 이상 수	SciVal
공공연구기관 역동성	SIR 공공기관 수 순위 변화	Scimago
공공기관 연구협력 역동성	국가별/연도별 연구협력 비중의 순위 변화	SciVal
공공 국제공동연구 역동성	국가별/연도별 국제공동연구 비중의 순위 변화	SciVal

자료: 강희중·서현정 외(2019)

다. 기업

EU R&D Scoreboard, OECD MSTI, Wisdomain, EUROSTAT 자료를 이용하여 기업 수, 연구원 수, R&D 투자, 특허 수, 특허 가치, 기업 역동성, 제품혁신 역동성을 측정한다.

<표 2-5> 기업

지표명	지표 설명	자료원
기업 수	EU R&D Scoreboard 등재 기업 수(개)	EU R&D Scoreboard
기업 연구원 수	국가별 기업 연구원 수 (FTE, 명)	OECD MSTI
기업부문 R&D 투자	기업 R&D 투자액 (PPP\$, Millions)	OECD MSTI
특허 수	국가별 PCT 특허 출원 수 (건)	Wisdomain
특허 가치	청구항 수 및 패밀리 국가 수	Wisdomain
기업 다양성	43개 산업별 기업 수의 균등성	EU R&D Scoreboard
기업 역동성	기업가정신 순위 변화	GEI
특허 공동개발 역동성	특허 공동개발 순위 변화	Wisdomain
제품혁신 역동성	제품혁신 기업 비중의 순위 변화	EUROSTAT, UNESCO, STEPI

자료: 강희중·서현정 외(2019)

라. 조달

WEF, Elsevier SciVal, OECD MSTI, OECD FDI, Wisdomain 자료를 이용하여 연구자 수, 기술도입액, 외국인투자액, 특허출원 수, 연구자 역동성 지표를 산출한다.

<표 2-6> 조달

지표명	지표 설명	자료원
인력 조달 환경	WEF Skills 4개 지표 종합점수	WEF
기술 조달 환경	WEF International co-invention 등 4개 지표 종합점수	WEF
자금 조달 환경	WEF Financial system 4개 지표 종합점수	WEF
연구자 다양성	5대 학문분야별 연구자 균등성	SciVal
기술 개발 다양성	625개 IPC 분류별 특허출원 균등성	Wisdomain
외국인투자 다양성	외국인투자 유입, 유출 다양성	OECD FDI
연구자 역동성	국가별 논문발표자 수 순위 변화	SciVal
기술 개발 역동성	기술도입액 순위 변화	Wisdomain
외국인투자 역동성	외국인투자 규모의 순위 변화	OECD FDI

자료: 강희종·서현정 외(2019)의 내용을 일부 수정

마. 시장

UN Comtrade 자료를 이용하여 국내외 수출 및 수입액, 산업별 수출입 규모의 균 등성, 국내외 시장 역동성 지표를 산출한다.

<표 2-7> 시장

지표명	지표 설명	자료원
국내시장 규모	국내 수입액 (USD, Millions)	UN Comtrade
해외시장 규모	해외 수출액 (USD, Millions)	UN Comtrade
수출규모 Top10 분야 수	해외 수출규모 상위 10개 분야 수 (개)	UN Comtrade
국내시장 다양성	66개 산업별 수입 규모의 균등성	UN Comtrade
해외시장 다양성	66개 산업별 수출 규모의 균등성	UN Comtrade
국가경제 역동성	GDP 순위 변화	IMF World Economy Outlook
제품시장 역동성	WEF Product Market 순위 변화	WEF

자료: 강희종·서현정 외(2019)

바. 조정

IMD 자료를 이용하여 정책 효율성(Legal and regulatory framework, Adaptability of government policy, Government decisions, Bureaucracy의 4개 지표 평균), 기업 지원제도 효율성(Subsidies, Competition legislation, Ease of doing business, Creation of firms의 4개 지표 평균), 과학기술 지원제도 효율성(Development and application of technology, Funding for technological development, Scientific research legislation, Intellectual property rights의 4개 지표 평균) 지표를 측정한다.

〈표 2-8〉 조정

지표명	지표 설명	자료원
정책 효율성	IMD 4개 정책 효율성 지수 평균	IMD
기업 지원제도 효율성	IMD 4개 기업 지원제도 효율성 지수 평균	IMD
과학기술 지원제도 효율성	IMD 4개 과학기술 지원제도 효율성 지수 평균	IMD
정책 다양성	IMD 12개 정책지표 상위 19위 포함 지표의 다중성	IMD
정책 역동성	Government Efficiency 순위 변화	IMD

자료: 강희중·서현정 외(2019)

제3절 STI 스코어보드 세부 지표 및 산출 방법

1. STI 스코어보드 세부 지표

STI 스코어보드 세부 지표는 <표 2-9>와 같다. 인력 조달, 기술 조달, 자금 조달 환경은 WEF에서 제공하는 4개의 노동력 지표, 기술 조달 환경은 아이디어, 협업, 공동발명 지표, 자금 조달 환경은 중소기업 금융, 벤처캐피털 유용성 등을 활용한다.

<표 2-9> STI 스코어보드 세부 지표 및 설명

구분		지표	설명 및 세부 지표
주체	대학	대학 수	국내 대학 수 (개, Scopus 등재 기준)
		대학부문 연구원 수	대학 연구원 수 (FTE, 명)
		대학부문 R&D 투자	대학 R&D 투자액 (PPP\$, Millions)
		대학 논문 수	대학 논문 수 (건, Scopus 등재 기준)
		대학 논문 수준(Q1)	대학 논문의 상위 25% 저널 발표 비중 (%)
	공공 연구 기관	공공부문 연구기관 수	국내 공공연구기관 수 (개, Scopus 등재 기준)
		공공부문 연구원 수	공공연구기관 연구원 수 (FTE, 명)
		공공부문 R&D 투자	공공연구기관 R&D 투자액 (PPP\$, Millions)
		공공부문 논문 수	공공연구기관 논문 수 (건, Scopus 등재 기준)
		공공부문 논문 수준(Q1)	공공 논문의 상위 25% 저널 발표 비중 (%)
	기업	기업 수	EU R&D Scoreboard 국가별 등재 기업 수 (개)
		기업 연구원 수	기업 연구원 수 (FTE, 명)
		기업부문 R&D 투자	기업 R&D 투자액 (PPP\$, Millions)
		특허 수	PCT 특허 출원 수 (건)
		특허 가치	청구항 수 및 패밀리 국가 수 (점)
환경	인력 조달	인력 조달 환경	현재 노동력 (점)
			현재 노동력의 숙련도 (점)
			미래 노동력 (점)
			미래 노동력의 숙련도 (점)
	기술 조달	기술 조달 환경	파괴적 아이디어에 대한 기업의 포용력 (점)
			국제 공동 발명 (점)
			다수이해관계자의 협업 (점)
			연구기관 탁월성 (점)
	자금 조달	자금 조달 환경	중소기업 금융 (점)
			벤처캐피털 유용성 (점)
			시가 총액 (점)
			은행 건전성 (점)

구분		지표	설명 및 세부 지표
환경	시장	국내시장 규모	국내 수입액 (USD, Millions)
		해외시장 규모	해외 수출액 (USD, Millions)
		수출규모 Top 10 분야 수	해외 수출규모 상위 10개 분야 수 (개)
	조정	정책 효율성	법률 및 규제가 기업 경쟁력을 촉진하는 정도 (점)
			경제 변화에 대한 정부정책의 적응 수준 (점)
			정부결정이 효과적으로 실현되는 정도 (점)
			관료주의가 기업활동을 방해하지 않는 정도 (점)
		기업 지원제도 효율성	정부보조금이 공정경쟁을 왜곡하지 않는 정도 (점)
			경쟁규제가 불공정경쟁을 예방하는 정도 (점)
			사업 용이성 (점)
		과학기술 지원제도 효율성	규제가 창업을 지원하는 정도 (점)
			기술개발 지원 법적 환경 수준 (점)
			기술개발 자금조달 용이성 (점)
			과학적 연구관련 법률이 혁신을 촉진하는 정도 (점)
			지적 재산권 보호 정도 (점)

자료: 강희종·서현정 외(2019)의 내용을 일부 수정 및 보완

2. STI 스코어보드 산출 방법

STI 스코어보드의 구체적인 산출 방법은 다음과 같다.

- ① 최대최소법을 이용하여 모든 지표를 0~1로 정규화한다.
- ② 지표별 중요도를 동일하게 적용하는 동일 가중치를 사용한다.
- ③ 지표별 순위를 산출한다.
- ④ 중분류별, 대분류별 및 종합순위는 지표의 평균값을 이용하여 산출한다.

STI 스코어보드 산출 결과 활용은 이어지는 제3장에서 자세하게 다루어지며, 1차적으로는 작성목적에 따라 국별 경쟁력 평가에 활용하고, 추가적으로 기초데이터를 활용한 추정, 전망 등을 시행한 후 이를 이용한 변동 분석을 통해 정책이슈를 도출하는데 활용한다.

| 제3장 | 국가 STI 역량 변화 대응을 위한 정책 이슈 도출 방안

제1절 STI 스코어보드 산출

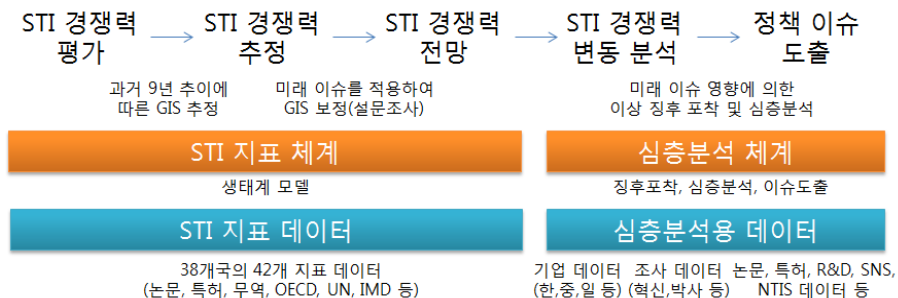
1. 개요

본 연구에서는 [그림 3-1]의 과정을 통해 STI 스코어보드를 이용한 정책 이슈를 도출하고자 한다. 먼저 제2장의 STI 스코어보드 산출 방법에 따라 STI 스코어보드를 산출한다. 이어서 산출 결과를 활용하여 국가별 STI 경쟁력을 평가한다.

다음으로 이전 데이터 및 엑셀의 forecast 함수를 이용한 선형 추정을 통해 STI 경쟁력을 추정한다. 이후에는 전문가 설문을 통해 주요 미래 환경 변화 이슈의 영향을 조사하여 STI 전망치를 산출한다.

마지막으로 평가치, 추정치, 전망치를 비교하여 한국 STI 경쟁력의 이상 징후를 포착하고 주요 변동에 대한 심층 분석을 수행한다. 심층 분석의 사실관계 확인, 현황 파악 및 문제점 도출, 기존 정부 정책 비교 등의 과정을 거쳐 정책 이슈를 도출한다.

[그림 3-1] STI 스코어보드를 이용한 정책 이슈 도출 과정



자료: 저자 작성

2. STI 경쟁력 평가

〈표 2-9〉의 STI 지표 체계를 이용하여 최근 3년 간 한국의 STI 경쟁력을 평가한 결과, 비교대상 38개 국가 중 한국의 순위는 23위로 평가되었다(〈표 3-1〉 참조).

주체 가운데 대학 경쟁력은 15위에서 16위로 하락, 공공연구기관 경쟁력은 14위에서 15위로 하락한 반면, 기업 경쟁력은 6위에서 5위로 상승한 것으로 나타났다.

환경 가운데 조달 경쟁력은 23위에서 21위로 상승, 시장 경쟁력은 11위 유지, 정부 조정 경쟁력은 31위 수준으로 6개 중분류 중 가장 낮은 경쟁력을 나타내고 있다.

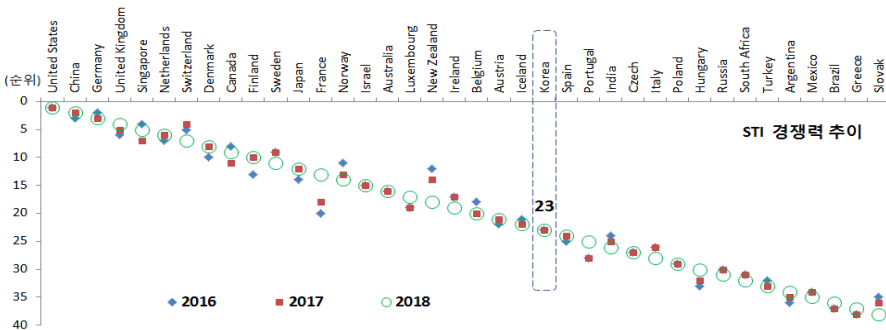
〈표 3-1〉 한국의 STI 경쟁력 평가

(단위: 순위)

구 분		2016	2017	2018
총 합		23	23	23
주체	대학	15	16	16
	공공연구기관	14	15	15
	기업	6	6	5
환경	조달	23	21	21
	시장	11	11	11
	조정	31	32	31

글로벌 차원에서는 미국, 중국, 독일이 STI 최상위 경쟁력을 보유한 것으로 평가된다(그림 3-2 참조).

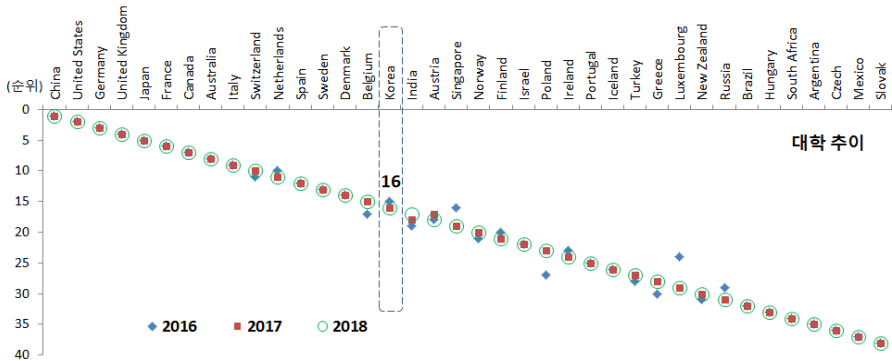
[그림 3-2] STI 경쟁력 추이



대학에서 최상위 경쟁력은 중국, 미국, 독일이 갖고 있으며, 다음은 영국, 일본, 프랑스 순으로 9위까지는 지난 3년간 큰 변화가 없었던 것으로 나타났다.

한국은 네덜란드, 스페인, 스웨덴, 덴마크, 벨기에, 인도 등과 함께 10위권 중간 수준을 유지하고 있다(그림 3-3 참조).

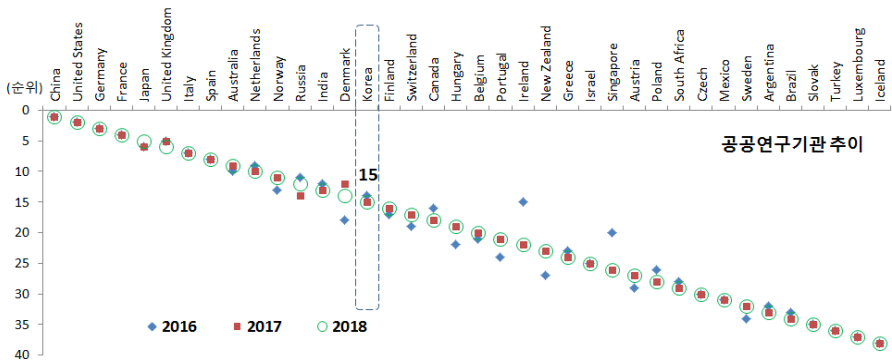
[그림 3-3] 대학 경쟁력 추이



공공연구기관에서도 중국, 미국, 독일이 최상위 경쟁력을 갖고 있는 것으로 평가되었으며, 프랑스, 일본, 영국이 그 다음 순으로 나타났다.

한국은 네덜란드, 노르웨이, 러시아, 인도, 덴마크, 핀란드 등과 함께 역시 10위권 중간 수준으로 평가되었다(그림 3-4 참조).

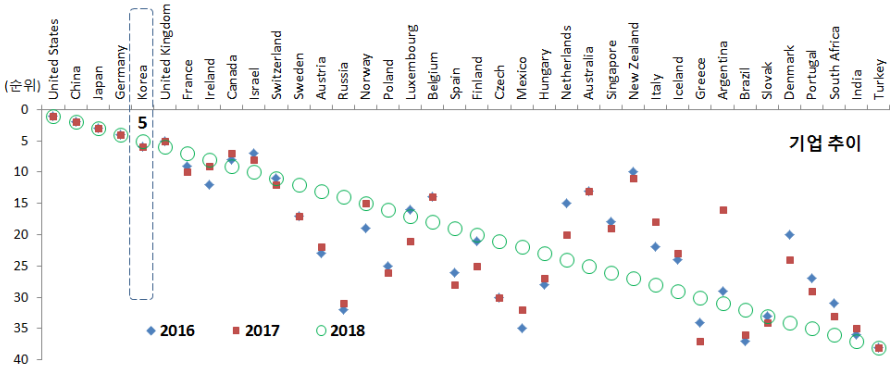
[그림 3-4] 공공연구기관 경쟁력 추이



한편 한국의 기업 경쟁력은 5위 수준으로 6개 중분류 수준에서 가장 높은 경쟁력을 가진 것으로 평가되었다.

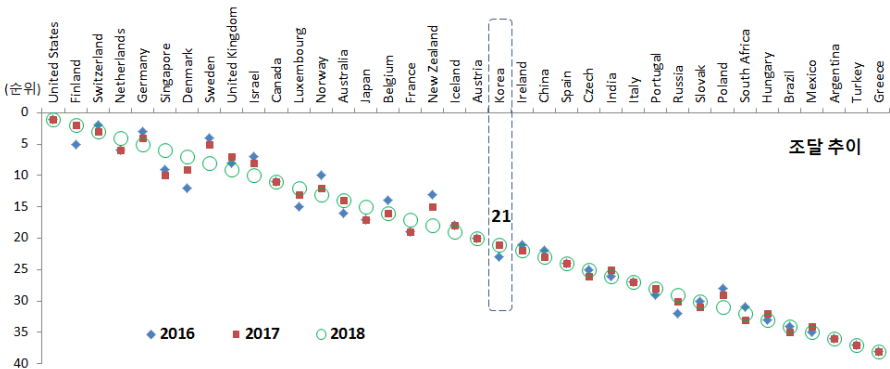
미국, 중국, 일본이 기업 경쟁력에서 최상위 그룹을 이루고 있으며, 다음이 독일, 한국, 영국 순으로 나타났다(그림 3-5 참조).

[그림 3-5] 기업 경쟁력 추이



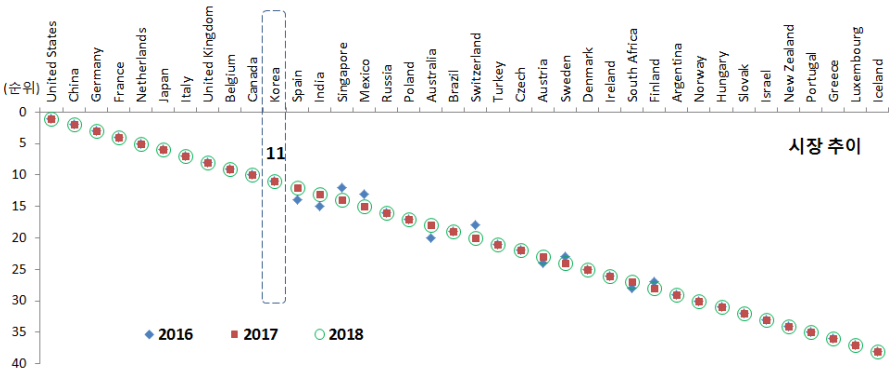
조달 경쟁력에서 한국은 21위(2018)로서 2016년의 23위보다는 상승하였지만 전체 38개국과 비교하면 하위 그룹에 속하는 것으로 평가되었다(그림 3-6 참조). 자금 조달, 인력 조달, 기술 조달의 세 분야 모두 경쟁력이 낮은 것으로 평가된다.

[그림 3-6] 조달 경쟁력 추이



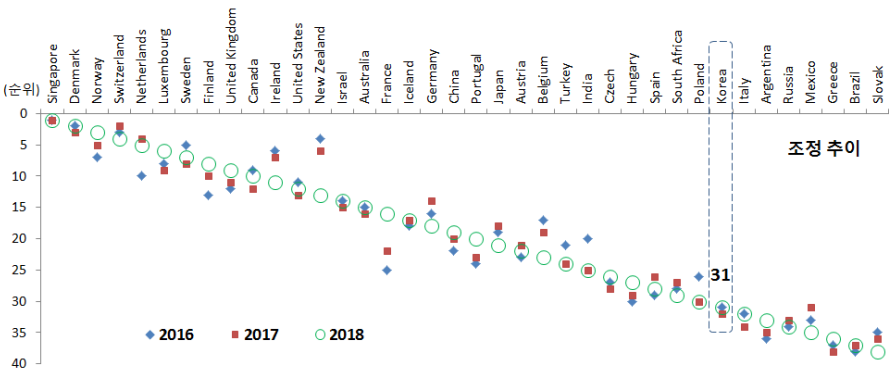
시장 경쟁력은 미국, 중국, 독일이 가장 높은 경쟁력을 갖고 있으며, 다음은 프랑스, 네덜란드, 일본 순으로 평가되었다. 시장 경쟁력은 지난 3년간 11위까지 변동이 없었으며, 한국은 11위를 유지하고 있다(그림 3-7 참조).

[그림 3-7] 시장 경쟁력 추이



조정 부문에서는 싱가포르, 덴마크, 노르웨이가 가장 높은 경쟁력을 보유한 것으로 나타났으며, 한국은 31위로 6개 부문 중 가장 취약한 것으로 평가되었다(그림 3-8 참조).

[그림 3-8] 조정 경쟁력 추이



제2절 STI 스코어보드 추정 및 전망

1. STI 경쟁력 추정

지난 3년 간 지표별 데이터를 기반으로 엑셀의 forecast 함수를 이용하여 2019년을 추정하고 2018년과 비교한 결과, 한국의 대학 경쟁력은 16위에서 17위로 하락할 것으로 추정되었다. 대학 경쟁력을 측정하는 대부분의 지표 순위는 변하지 않았으나, 논문 수 지표 순위가 13위에서 14위로 하락할 것으로 추정되고 있다(〈표 3-2〉 참조). 이는 한국보다 브라질의 논문 수가 더 빠르게 증가하고 있기 때문이다.

〈표 3-2〉 한국 대학의 경쟁력 추정치

(단위: 순위)

구분	지표	설명 및 세부 지표	추정 순위	
			2018	2019
대학 (16→17)	대학 수	국내 대학 수 (개, Scopus 등재 기준)	11	11
	대학부문 연구원 수	대학 연구원 수 (FTE, 명)	13	13
	대학부문 R&D 투자	대학 R&D 투자액 (PPP\$, Millions)	9	9
	대학 논문 수	대학 논문 수 (건, Scopus 등재 기준)	13	14
	대학 논문 수준(Q1)	대학 논문의 상위 25% 저널 발표 비중 (%)	26	26

공공연구기관 경쟁력은 2018년 15위에서 2019년 20위로 크게 하락할 것으로 예측되었다(〈표 3-3〉 참조).

〈표 3-3〉 한국 공공연구기관의 경쟁력 추정치

(단위: 순위)

구분	지표	설명 및 세부 지표	추정 순위	
			2018	2019
공공 연구 기관 (15→20)	공공부문 연구기관 수	국내 공공연구기관 수 (개, Scopus 등재 기준)	10	10
	공공부문 연구원 수	공공연구기관 연구원 수 (FTE, 명)	6	6
	공공부문 R&D 투자	공공연구기관 R&D 투자액 (PPP\$, Millions)	6	6
	공공부문 논문 수	공공연구기관 논문 수 (건, Scopus 등재 기준)	11	11
	공공부문 논문 수준(Q1)	공공 논문의 상위 25% 저널 발표 비중 (%)	28	28

기업의 경쟁력은 2018년 5위에서 2019년에는 4위로 상승할 것으로 추정되었다. 특허가치의 순위가 8위에서 5위로 상승하는 것이 크게 작용하는 것으로 보인다. 기업의 연구원 수는 42개 지표 중 4위로 가장 높은 순위를 보이고 있다(〈표 3-4〉 참조).

〈표 3-4〉 한국 기업의 경쟁력 추정치

(단위: 순위)

구분	지표	설명 및 세부 지표	추정 순위	
			2018	2019
기업 (5→4)	기업 수	EU R&D Scoreboard 국가별 등재 기업 수 (개)	7	7
	기업 연구원 수	기업 연구원 수 (FTE, 명)	4	4
	기업부문 R&D 투자	기업 R&D 투자액 (PPP\$, Millions)	5	5
	특허 수	PCT 특허 출원 수 (건)	5	5
	특허 가치	청구항 수 및 패밀리 국가 수 (점)	8	5

조달 부문 경쟁력은 중하위 수준인데, 2018년 21위에서 2019년에는 18위로 하위 권에서 중위권으로 진입할 것으로 추정된다(〈표 3-5〉 참조). 인력 조달, 기술 조달 및 자금 조달 환경이 조금씩 경쟁력을 확보할 것으로 예상된다.

〈표 3-5〉 한국의 조달 부문 경쟁력 추정치

(단위: 순위)

구분	지표	설명 및 세부 지표	추정 순위	
			2018	2019
조달 (21→18)	인력 조달 환경	현재 노동력 (점)	21	20
		현재 노동력의 숙련도 (점)	19	18
		미래 노동력 (점)	27	27
		미래 노동력의 숙련도 (점)	30	29
	기술 조달 환경	파괴적 아이디어에 대한 기업의 포용력 (점)	23	22
		국제 공동 발명 (점)	14	13
		다수 이해관계자의 협업 (점)	22	21
		연구기관 탁월성 (점)	11	10
	자금 조달 환경	중소기업 금융 (점)	23	19
		벤처캐피탈 유용성 (점)	29	26
		시가 총액 (점)	13	13
		은행 건전성 (점)	27	18

시장 부문 경쟁력은 11위 수준을 유지할 것으로 예측되는 가운데, 해외시장이 5위 수준으로 가장 높은 경쟁력을 갖고 있고, 국내시장 규모도 7위 수준의 경쟁력을 갖는 것으로 나타났다(〈표 3-6〉 참조).

〈표 3-6〉 한국의 시장 부문 경쟁력 추정치

(단위: 순위)

구분	지표	설명 및 세부 지표	추정 순위	
			2018	2019
시장 (11→11)	국내시장 규모	국내 수입액 (USD, Millions)	7	7
	해외시장 규모	해외 수출액 (USD, Millions)	5	5
	수출규모 Top 10 분야 수	해외 수출규모 상위 10개 분야 수 (개)	12	12

정책 효율성은 30위 수준에서 일부 개선될 가능성이 보이며, 기업 지원제도 효율성은 사업용이성 순위가 하락하는 반면 나머지는 경쟁력이 개선될 것으로 추정되었다.

과학기술 지원제도 효율성은 기술개발 지원 법적 환경 수준과 과학적 연구 관련 법률이 혁신을 촉진하는 정도는 개선이 예측되는 반면 나머지는 경쟁력이 하락할 것으로 추정되었다(〈표 3-7〉 참조).

〈표 3-7〉 한국의 조정 부문 경쟁력 추정치

(단위: 순위)

구분	지표	설명 및 세부 지표	추정 순위	
			2018	2019
조정 (31→31)	정책 효율성	법률 및 규제가 기업 경쟁력을 촉진하는 정도 (점)	36	34
		경제 변화에 대한 정부정책의 적응 수준 (점)	30	30
		정부결정이 효과적으로 실현되는 정도 (점)	31	30
		관료주의가 기업활동을 방해하지 않는 정도 (점)	31	28
	기업 지원제도 효율성	정부보조금이 공정경쟁을 왜곡하지 않는 정도 (점)	30	32
		경쟁규제가 불공정경쟁을 예방하는 정도 (점)	30	28
		사업 용이성 (점)	35	36
		규제가 창업을 지원하는 정도 (점)	33	34
	과학기술 지원제도 효율성	기술개발 지원 법적 환경 수준 (점)	35	34
		기술개발 자금조달 용이성 (점)	31	32
		과학적 연구 관련 법률이 혁신을 촉진하는 정도 (점)	27	26
		지적재산권 보호 정도 (점)	29	30

2. STI 경쟁력 전망을 위한 설문조사

STI 경쟁력을 전망하기 위하여 미래 STI 환경 변화 이슈가 STI 거시 지표에 어떻게 반영될 것인가에 대해 전문가의 의견을 분야별로 다음 설문 내용으로 조사하였다.

<표 3-8> 설문 내용

부문	미래 이슈	설문 내용
경제	저성장	한국 경제에 저성장이 지속된다면 아래와 관련하여 어떤 변화가 나타날 것으로 전망하시나요?
	공유경제	우리사회에 공유경제가 활성화된다면 아래와 관련하여 어떤 변화가 나타날 것으로 전망하시나요?
과학기술	인공지능	우리나라에서 인공지능이 급속도로 발전한다면 아래와 관련하여 어떤 변화가 나타날 것으로 전망하시나요?
	가상현실	가상현실이 급속도로 발전한다면 아래와 관련하여 어떤 변화가 나타날 것으로 전망하시나요?
교육	무크화	무크화가 급속도로 진전된다면 아래와 관련하여 어떤 변화가 나타날 것으로 전망하시나요?
국토	도시화	수도권 집중이 심화된다면 아래와 관련하여 어떤 변화가 나타날 것으로 전망하시나요?
노동	고용대체	인공지능과 로봇에 의해 급격한 고용대체가 발생한다면 아래와 관련하여 어떤 변화가 나타날 것으로 전망하시나요?
보건사회	초고령화	한국이 초고령화 사회가 되면 아래와 관련하여 어떤 변화가 나타날 것으로 전망하시나요?
사회	갈등심화 사회	양극화, 계층간 격차심화 등으로 우리나라 사회 갈등이 크게 증가한다면 아래와 관련하여 어떤 변화가 나타날 것으로 전망하시나요?
산업	4차 산업혁명	4차 산업혁명이 우리나라에서 성공적으로 진행된다면 아래와 관련하여 어떤 변화가 나타날 것으로 전망하시나요?
에너지	에너지 부족	에너지 부족이 현실화되면 아래와 관련하여 어떤 변화가 나타날 것으로 전망하시나요?
정보통신	사물인터넷	사물인터넷이 우리 생활가운데 일상화되면 아래와 관련하여 어떤 변화가 나타날 것으로 전망하시나요?
	빅데이터	빅데이터 처리기술이 고도화되면 아래와 관련하여 어떤 변화가 나타날 것으로 전망하시나요?
통일	통일한국	남북한이 통일된다면 아래와 관련하여 어떤 변화가 나타날 것으로 전망하시나요?
환경	기후변화	우리나라에서 자연재난(지진, 이상기후, 태풍 등)이 크게 증가한다면 아래와 관련하여 어떤 변화가 나타날 것으로 전망하시나요?

설문지 구성은 <표 3-9>의 내용을 기본으로 하고 42개 지표별로 이전 5개년 (2014~2018년) 데이터를 참고용으로 제공하였다.

<표 3-9> 설문지

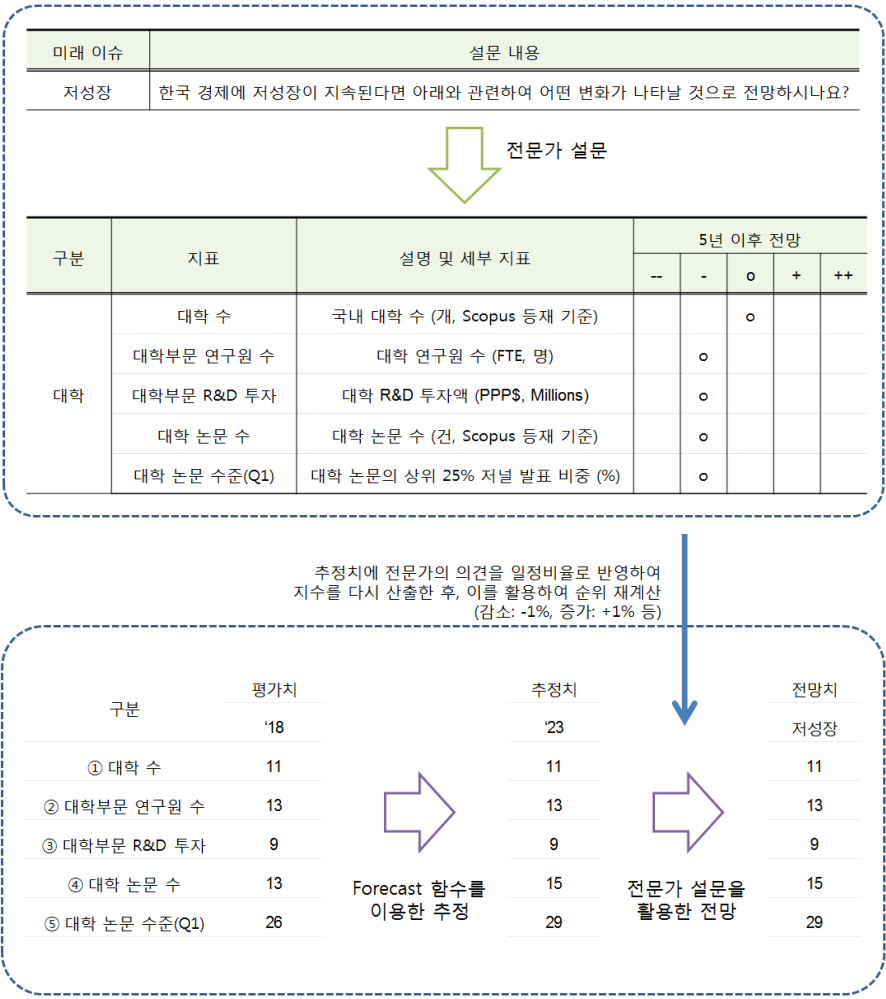
구분	지표	설명 및 세부 지표	5년 이후 전망				
			--	-	o	+	++
대학	대학 수	국내 대학 수 (개, Scopus 등재 기준)					
	대학부문 연구원 수	대학 연구원 수 (FTE, 명)					
	대학부문 R&D 투자	대학 R&D 투자액 (PPP\$, Millions)					
	대학 논문 수	대학 논문 수 (건, Scopus 등재 기준)					
	대학 논문 수준(Q1)	대학 논문의 상위 25% 저널 발표 비중 (%)					
공공 연구 기관	공공부문 연구기관 수	국내 공공연구기관 수 (개, Scopus 등재 기준)					
	공공부문 연구원 수	공공연구기관 연구원 수 (FTE, 명)					
	공공부문 R&D 투자	공공연구기관 R&D 투자액 (PPP\$, Millions)					
	공공부문 논문 수	공공연구기관 논문 수 (건, Scopus 등재 기준)					
	공공부문 논문 수준(Q1)	공공 논문의 상위 25% 저널 발표 비중 (%)					
기업	기업 수	EU R&D Scoreboard 국가별 등재 기업 수 (개)					
	기업 연구원 수	기업 연구원 수 (FTE, 명)					
	기업부문 R&D 투자	기업 R&D 투자액 (PPP\$, Millions)					
	특허 수	PCT 특허 출원 수 (건)					
	특허 가치	청구항 수 및 패밀리 국가 수 (점)					
시장	국내시장 규모	국내 수입액 (USD, Millions)					
	해외시장 규모	해외 수출액 (USD, Millions)					
	수출규모 Top 10 분야 수	해외 수출규모 상위 10개 분야 수 (개)					
조달	인력 조달 환경	현재 노동력 (점)					
		현재 노동력의 숙련도 (점)					
		미래 노동력 (점)					
		미래 노동력의 숙련도 (점)					
	기술 조달 환경	파괴적 아이디어에 대한 기업의 포용력 (점)					
		국제 공동 발명 (점)					
		다수 이해관계자의 협업 (점)					
		연구기관 탁월성 (점)					
	자금 조달 환경	중소기업 금융 (점)					
		벤처캐피탈 유용성 (점)					
		시가 총액 (점)					
		은행 건전성 (점)					
조정	정책 효율성	법률 및 규제가 기업 경쟁력을 촉진하는 정도 (점)					
		경제 변화에 대한 정부정책의 적응 수준 (점)					
		정부결정이 효과적으로 실현되는 정도 (점)					
		관료주의가 기업활동을 방해하지 않는 정도 (점)					
	기업 지원제도 효율성	정부보조금이 공정경쟁을 왜곡하지 않는 정도 (점)					
		경쟁규제가 불공정경쟁을 예방하는 정도 (점)					
		사업 용이성 (점)					
		규제가 창업을 지원하는 정도 (점)					
	과학기술 지원제도 효율성	기술개발 지원 법적 환경 수준 (점)					
		기술개발 자금조달 용이성 (점)					
		과학적 연구 관련 법률이 혁신을 촉진하는 정도 (점)					
		지적재산권 보호 정도 (점)					

주: --: 매우 감소, -: 감소, o: 변동없음, +: 증가, ++: 매우 증가

3. 전문가 설문조사 결과를 반영한 STI 경쟁력 전망

전문가들이 미래 환경변화 이슈별(예: 저성장)로 STI 지표에 작성한 ‘5년 이후 전망’ 조사결과를 [그림 3-9] 하단의 STI스코어보드 평가치로부터 엑셀의 forecast 함수에 의해 선형으로 산출된 추정치에 일정비율로 곱하여 전망치를 산출한다.

[그림 3-9] 미래 환경변화 요인의 STI스코어보드 반영 예시



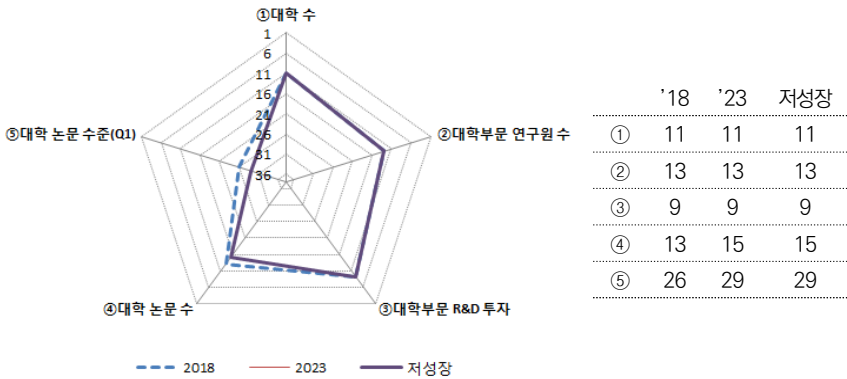
자료: 저자 작성

제3절 새로운 정책 이슈 도출 방안

1. STI 경쟁력 변동 분석

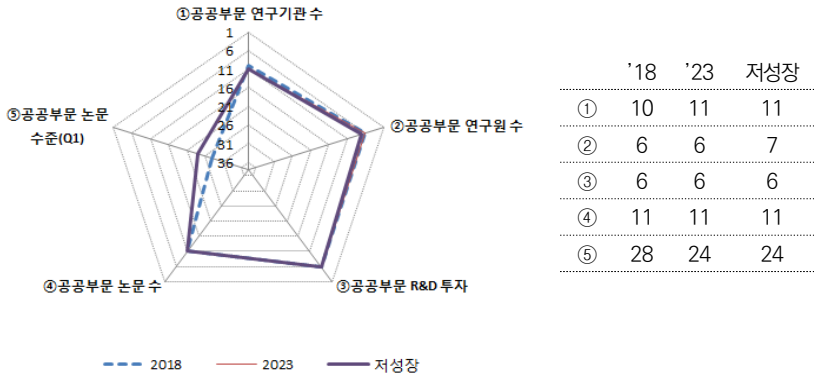
[그림 3-10]부터 [그림 3-19]까지는 기존 데이터에 의한 평가치(2018년)와 추정치(2023년) 및 미래 STI 환경 변화 이슈 중 “저성장”에 대한 전문가 의견을 반영한 전망치를 제시한 것이다. 대학에서는 논문 수에서 경쟁력이 하락할 것으로 전망되었다.

[그림 3-10] 대학 경쟁력 변동 추정



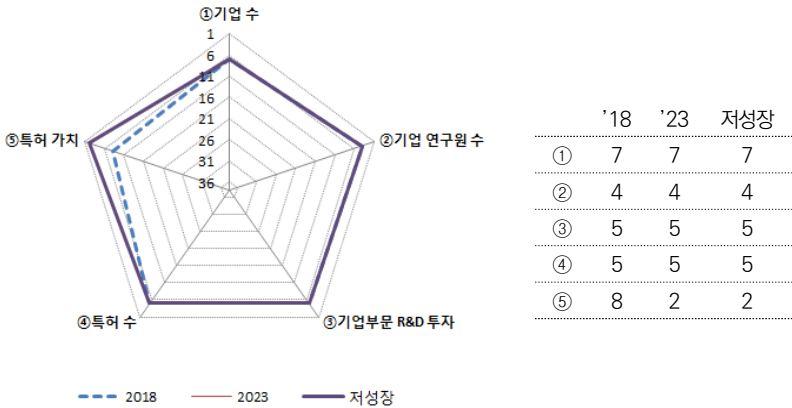
공공연구기관에서는 연구기관 수는 경쟁력 하락, 논문 수준은 상승이 전망되었다.

[그림 3-11] 공공연구기관 경쟁력 변동 추정



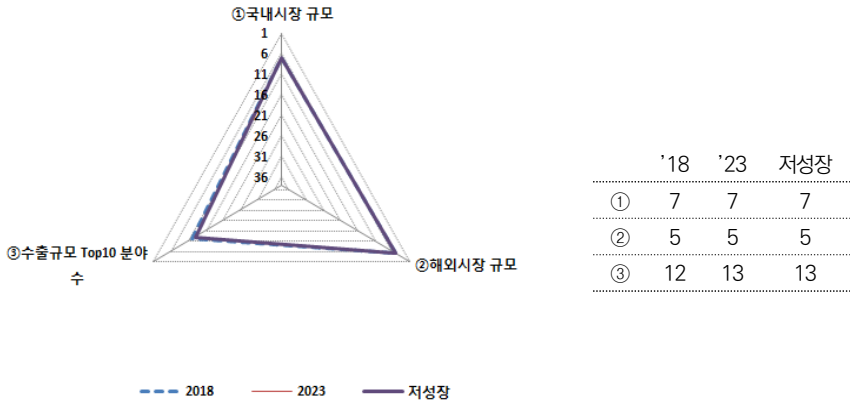
기업에서는 기업 수, 기업 연구원 수, R&D 투자 및 특허 수에서 경쟁력을 유지하는 반면, 특허 가치에서는 경쟁력이 상승할 것으로 전망되었다.

[그림 3-12] 기업 경쟁력 변동 추정



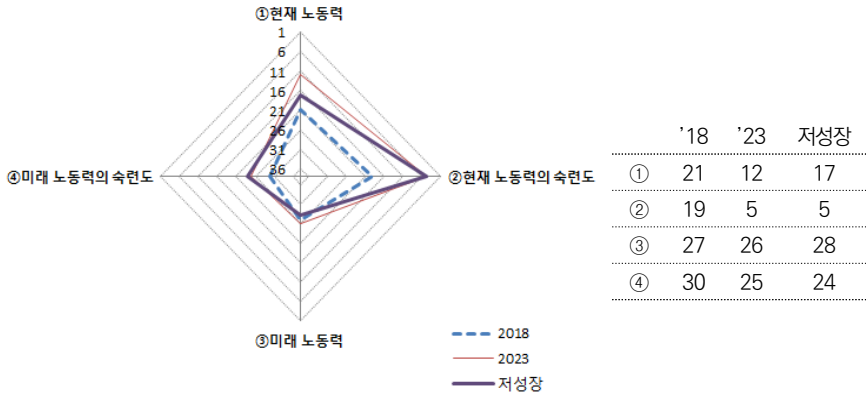
시장 부문에서는 국내시장 규모 및 해외시장 규모는 유지하는 반면, 수출규모 Top 10 분야 수는 경쟁력이 하락할 것으로 전망되었다.

[그림 3-13] 시장 경쟁력 변동 추정



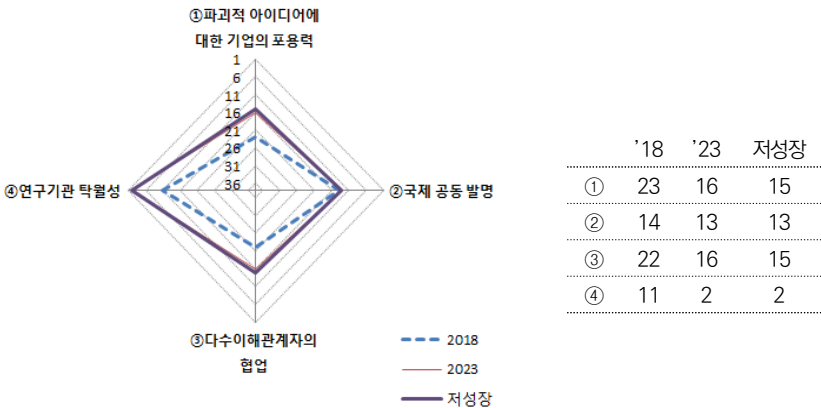
인력 조달 면에서는 현재 노동력, 현재 노동력의 숙련도 및 미래 노동력의 숙련도는 개선될 것으로 전망되었고, 미래 노동력의 경쟁력은 하락할 것으로 전망되었다.

[그림 3-14] 인력조달 경쟁력 변동 추정



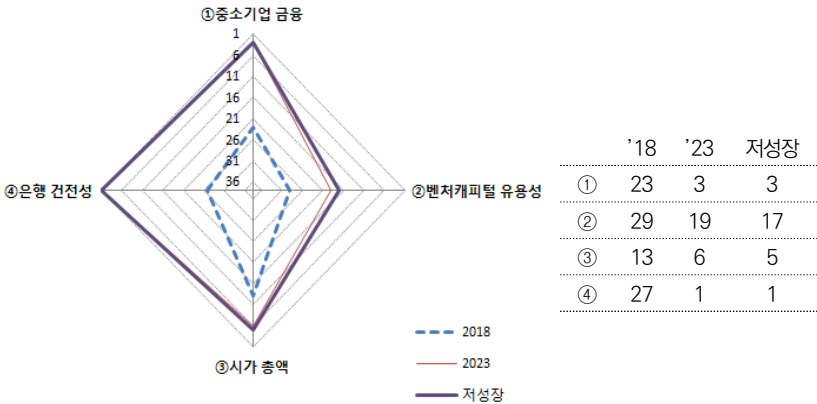
기술 조달 경쟁력은 저성장 기조에서도 상당히 개선될 것으로 전망되었다. 특히 연구기관 탁월성은 11위 수준에서 2위 수준으로 대폭 상승할 것이 전망되고 있다.

[그림 3-15] 기술조달 경쟁력 변동 추정



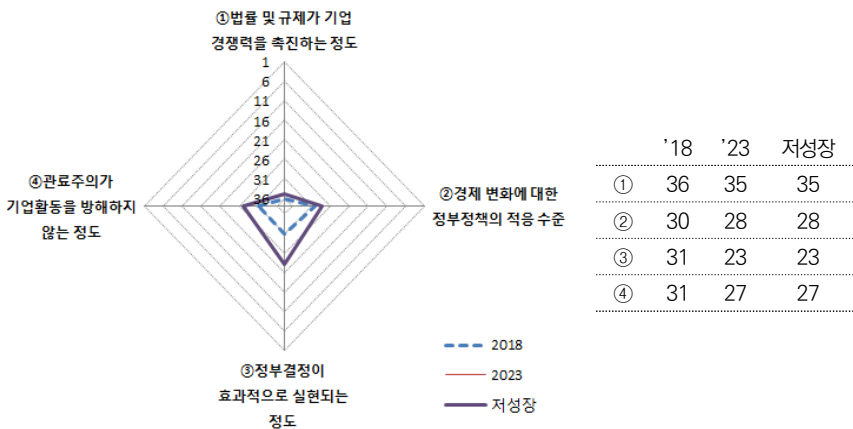
자금 조달 경쟁력에서는 중소기업 금융 및 은행 건전성의 경쟁력이 크게 증가할 것으로 전망되었고, 벤처캐피탈 유용성도 개선이 전망되었다.

[그림 3-16] 자금조달 경쟁력 변동 추정



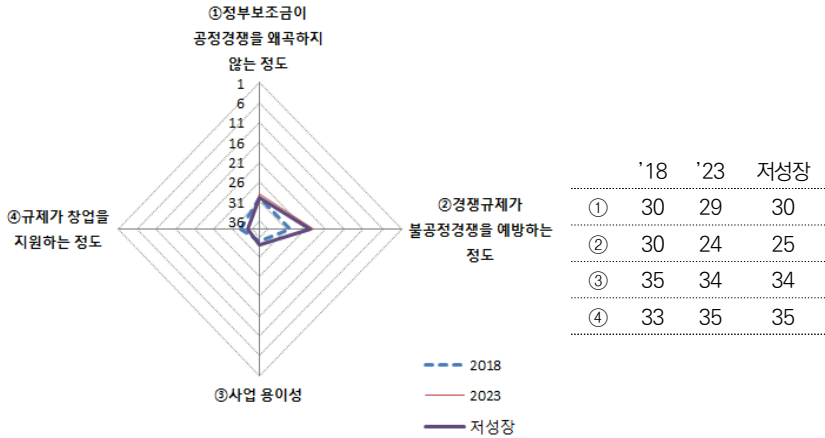
정책 효율성도 하위권이지만 개선의 모습이 전망되고 있는 가운데, 정부 결정이 효과적으로 실천되는 정도는 31위에서 23위까지 상승할 것으로 전망되고 있다.

[그림 3-17] 정책효율성 변동 추정



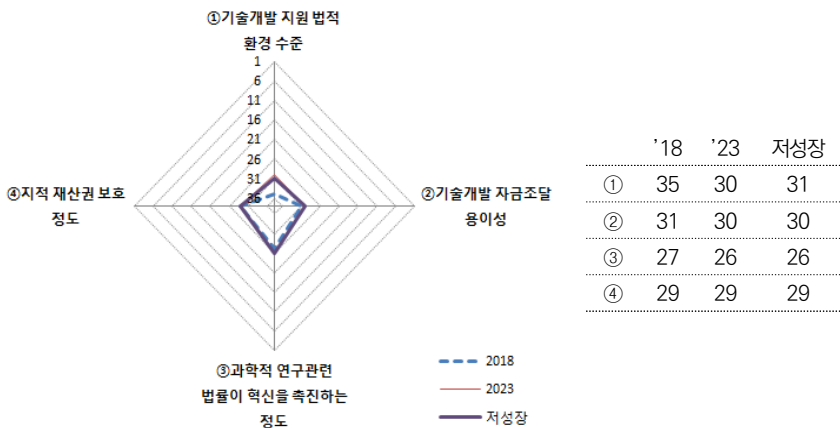
기업 지원제도 효율성은 매우 낮은 수준을 유지할 것으로 보이는 가운데, 규제가 창업을 지원하는 정도는 33위에서 35위 수준으로 더 하락할 것으로 전망되고 있다.

[그림 3-18] 기업 지원제도 효율성 변동 추정



과학기술 지원제도 효율성은 중하위권 수준을 유지하는 정도에 머무를 것으로 전망되고 있다.

[그림 3-19] 과학기술 지원제도 효율성 변동 추정



2. 핵심 변동 사항에 대한 심층 분석

STI 지표의 다양한 변동사항에 대한 다각적인 심층 분석이 가능할 것으로 판단되며, 이하에서는 특히 조정 부문, 기업 지원제도 효율성에서 ‘규제가 창업을 지원하는 정도’가 2018년 33위에서 향후 35위까지 하락함으로써 한국의 STI 경쟁력 변동에서 순위가 가장 낮아질 것으로 예측되어 이를 사례로 검토하고자 한다.

가. 심층 분석 1단계: 사실관계 확인

‘규제가 창업을 지원하는 정도’에 대한 변동 예측은 IMD의 설문조사 결과를 바탕으로 엑셀의 forecast 함수를 이용하여 선형 추정한 것이다. 관련 현황을 다른 조사 결과를 통해 확인하기 위하여 STEPI 내부 자료인 ‘혁신 창업 및 기업가정신 생태계 모니터링 사업’의 기업가정신지수와 ‘한국기업혁신조사’의 규제 조사 결과를 이용하였다.

기업가정신지수는 57개 지표로 구성되어 있는데, 자체 조사한 것은 아니고 기존의 기업가정신 관련 통계자료를 인용한 것이다. 이중 창업 및 규제 지표는 <표 3-10>과 같이 11개이다.

<표 3-10> 한국의 기업가정신지수(종합 18위(’15년)→ 19위(’18년))

구성요소	세부요소	창업준비 (A)	창업 (B)	성장 (C)	실패 / 재도전 (D)
규제 (14→16)	노동		노동시간의 경직성 (14→9)	비정규직 고용 규제 (13→17)	정리해고 비용 (21→28)
	행정절차		회사설립 필요 절차수+일수+비용 (22→22)	수출입에 필요한 서류수+일수+비용 (4→4)	파산회복까지의 소요 년수+비용 (7→9)
	세금			기업 관련 세금 지출 회수+세전 이익에 대한 총 세율(9→8)	
	지식재산	IP 라이선싱 비용(17→23)		지식재산권 보호 정도(20→20)	
	정부정책		정부의 신생기업 지원 프로그램 일원화 + 적절성+효과성(12→9)	정부 규제 부담 정도 (20→17)	

자료: 이정우 외(2018)의 내용을 발췌

한국의 규제 순위를 보면 비교대상 32개 국가(2015년 26개국) 중 16위로 2015년 14위 보다 2단계 낮아진 것으로 나타났다. 낮아진 지표는 비정규직 고용 규제가 13위에서 17위로 4단계, 정리해고 비용이 21위에서 28위로 7단계, 파산회복까지의 소요 연수 및 비용이 7위에서 9위로 2단계, IP라이선싱 비용이 17위에서 23위로 6단계씩 각각 낮아졌다. 규제가 창업을 지원하는 정도에서 IMD 자료로부터 예측되는 결과와 마찬가지로 경쟁력이 낮아지는, 동일한 추세를 보이고 있다.

STEPI 조사자료인 한국기업혁신조사의 규제 조사 결과에 따르면, 정부의 창업 관련 규제 정책이 혁신을 촉진한다(7%)보다 저해한다(14.3%)는 응답이 약 두 배 정도 많아 규제가 창업을 지원하는 효과가 부족한 것을 보여주고 있다(〈표 3-11〉 및 [그림 3-20] 참조). 다만 “영향없음”이 78.6%로 비중이 매우 높아서 기업 전체에 끼치는 영향이 막대한 것은 아니라 할 수 있다. 본 조사는 2020년에 다시 시행되기 때문에 향후 시계열의 변화도 확인할 수 있다.

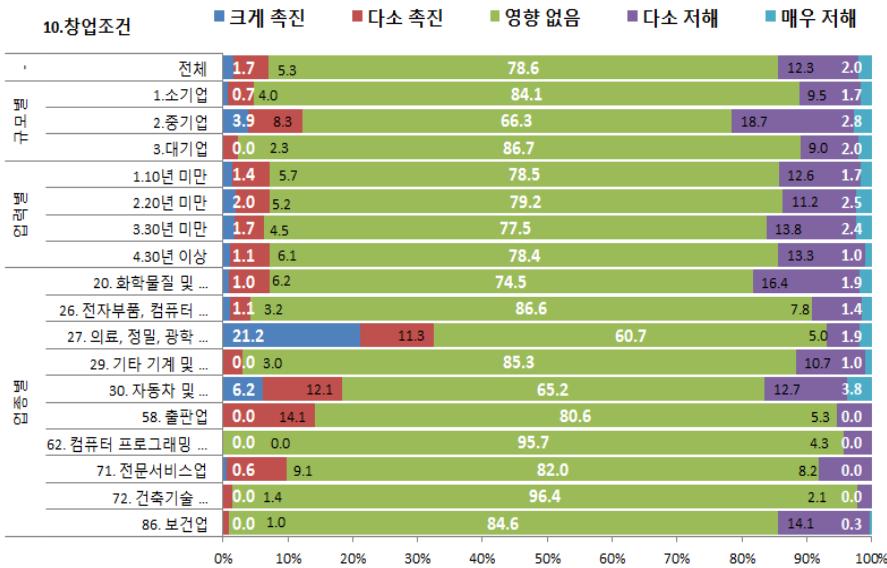
〈표 3-11〉 정부 규제의 기업 혁신 활동 영향 조사 결과

설문) 다음은 기업 혁신활동에 영향을 줄 수 있는 규제를 유형별로 제시한 것입니다. 지난 3년간(2015~2017년) 아래의 법과 규제가 귀사의 혁신활동을 촉진하였습니까, 아니면 저해하였습니까? 그 영향의 방향과 수준을 평가해 주세요.

제도와 규제 종류		혁신을 촉진		보통	혁신을 저해	
		크게 촉진	다소 촉진	영향 없음	다소 저해	매우 저해
행정적	10) 창업 조건 관련 규정	1.7	5.3	78.6	12.3	2.0
규제	11) 특허, 지적재산, 상표권 등 IP 보호	3.7	7.5	74.4	11.7	2.6

자료: 조가원 외(2018)의 내용을 발췌

[그림 3-20] 창업 조건 관련 규정이 혁신에 미치는 영향

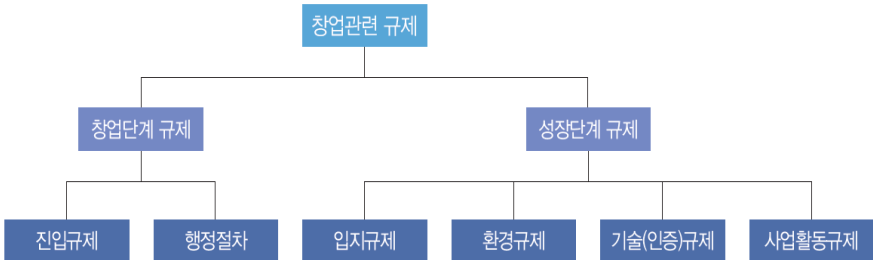


자료: 강희중·서현정 외(2019)

나. 심층 분석 2단계: 현황 파악 및 문제점 도출

구체적인 심층 분석에 들어가기에 앞서, 창업 관련 규제에 대한 전체적인 틀과 현재 정부가 창업 관련 규제 혁신을 위해 어떤 정책을 시행하고 있는지 등을 종합적으로 검토할 필요가 있다.

[그림 3-21] 창업 관련 규제 유형



자료: 김영환(2016)

정부는 창업 규제 혁신을 위해 혁신방안을 제시하였는데 <표 3-12>는 이중 STI 관련 일부 과제를 발췌한 것이다. 관련 정부의 정책 조사, 분석을 통해 현재 정부가 시행하는 창업 규제 혁신에 대해 기업이 어떤 애로사항이 있는지 등을 종합적으로 검토할 필요가 있다.

〈표 3-12〉 창업규제 혁신방안 (105건 중 일부)

구분		과제명	부처
1. 창업 업종·제품 확대 : 18건	창업 업종 신설 : 13건	지진 안전 시설을 인증전문기관 설립 허용	행안부
	신제품 출시 근거 마련 : 5건	고형연료제품 제조가능 원료 확대	환경부
2. 창업 자격 요건 완화 : 27건		연구개발지원업 인력 기준 완화	과기정통부
		벤처기업 확인시 여성기업 차별 금지	중기부
3. 창업 시설·인력·자본 요건 완화 : 42건	시설, 장비, 인력 요건 완화, 면제 : 18건	공공조달시 생산시설 보유 요건 완화	중기부
	창업 자본금·부담금 축소 및 정부지원 요건 완화 : 24건	창업기업 부담금 면제	중기부
		벤처기업 지정 범위 확대	중기부
		창업중소기업 기술개발제품 성능인증 평가 우대기준 마련	중기부
		중소 알뜰폰 사업자의 전파사용료 면제기한 연장	과기정통부
		벤처기업 확인 탈락기업 돌봄 확대	중기부
		연구기관의 기술료 분납·감면사유 명확화	과기정통부
4. 창업 절차 간소화 및 입지 확대 : 18건	창업 절차 간소화 : 13건	별정통신사업 등록 완화	과기정통부
		방송채널사용 사업 등록 절차 간소화	과기정통부
	창업 가능 입지 확대 : 5건	창업기업의 자유무역지역 한시적 입주 허용	산업부

자료: 국무조정실 보도자료(2018.10.24.)의 내용을 발췌

다음으로 창업 관련 규제가 기업의 경영에 실제로 어떤 영향을 주고 있는지, STEPI 한국기업혁신조사(촉진 기업, 저해 기업, 영향없음 기업 정보) 결과와 기업 재무 자료(KIS Value, KED 등)를 연계·활용하여 기업 간 경영성과 및 혁신성과의 차를 분석함으로써 창업 관련 규제 개선의 필요성을 실증 분석한다. 아울러 창업 관련 규제 영향에 대한 긍정 및 부정 사례를 조사하여 문제점 및 시사점을 도출한다. 다만 본 연구에서는 이 단계까지 수행하지는 않았다.

3. 정책 이슈 도출

심층 분석 결과를 바탕으로 기존 정부 정책을 참조하여 새로운 정책 이슈를 도출한다. 다음은 창업 규제와 관련하여 도출한 정책 이슈의 예를 제시한 것이다.

가. 창업 단계 규제

창업 진입규제와 관련하여 요구되는 사항을 정리하면 다음과 같다.

- 창업 자격 요건 완화
- 창업 업종 신설
- 시설, 장비, 인력 요건 완화 및 면제
- 창업 자본금·부담금 축소 및 정부지원 요건 완화 등

상기 요구사항을 반영하여 다음과 같은 정책 이슈를 도출할 수 있다.

- (창업 부담 경감을 위한) 규제 차등화
- (신기술서비스의 시장 진입을 위한) 규제 선진화
- (벤처기업의 창업 요건 관련) 규제 완화

다음으로 창업 행정절차와 관련하여 요구되는 사항을 정리하면 다음과 같다.

- 창업 절차 간소화
- 회사설립 필요 절차 수 축소
- 정부의 신생기업 지원 프로그램 일원화

상기 요구사항을 반영하여 다음과 같은 정책 이슈를 도출할 수 있다.

- (창업 시 필요 절차를 최소화하는) 규제 간소화
- (사전 예방 중심 등 창업 행정의) 규제 패러다임 전환
- (사전 규제는 완화하고 사후 규제는 강화하는) 규제 재설계

나. 성장 단계 규제

창업 관련 성장 단계 규제에서 기술(인증) 규제와 관련하여 요구되는 사항을 정리하면 다음과 같다.

- 지식재산권 보호 강화

상기 요구사항을 반영하여 다음과 같은 정책 이슈를 도출할 수 있다.

- 지식재산권 보호제도 강화
- 신속 표준제도 도입
- 신산업 표준, 인증제도 혁신

또한 창업 관련 성장 단계 규제에서 사업활동 규제와 관련하여 요구되는 사항을 정리하면 다음과 같다.

- 수출입에 필요한 서류 수 축소
- 비정규직 고용 규제 완화
- 정리해고 비용 축소
- 파산회복까지의 소요 년수 감축

상기 요구사항을 반영하여 다음과 같은 정책 이슈를 도출할 수 있다.

- (신기술신산업 육성을 위한) 선제적 규제 개선
- (일자리 창출을 저해하는) 규제 개선
- (업종간 융합 활성화를 위한) 규제 개선
- (신기술신산업 육성을 위한) 규제 재설계
- 미래지향적 규제 지도 구축

| 제4장 | 심층분석을 위한 내부 DB 운영 및 활용 방안

제1절 내부 DB 운영 현황

2019년 현재 STEPI 내부에서 DB를 생산하는 과제는 일반사업으로 “기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축 사업”, “중소기업 기술혁신역량 평가 및 글로벌 정책분석 사업”, “중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업”, “혁신창업 및 기업가정신 생태계 모니터링 사업”의 4개와, 조사사업으로 “한국기업혁신조사”, “박사인력활동조사”의 2개 등 총 6개 과제가 수행되고 있다. 이하에서는 6개 사업을 개괄적으로 살펴보고 DB의 특성에 따른 SWOT 분석을 진행한다.

1. 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축 사업 (기술혁신성과 DB)

동 사업의 목적은 ①기업 연구개발투자 및 성과 데이터를 체계적으로 수집, 구축 및 분석하여 제공하는 것과 ②고성장 기업에 대한 지속적인 모니터링을 통해 정량적, 정성적 혁신특성을 도출하는 것 및 ③ 생태계 모델 지표체계를 통해 새로운 관점에서 한국의 과학기술혁신역량을 파악하는 것이다(과학기술정책연구원, 2019).

주요 내용은 ①기업의 연구개발투자와 성과로 연구개발투자 동향 조사 및 분석, 특허 동향 조사 및 분석, 주요 성과 추이 조사 및 분석을 수행하였고, ②고성장 기업의 혁신 특성으로 고성장 기업의 정량적, 정성적 혁신 특성 분석, 혁신 특성 사례 분석, 혁신 전략 분석을 수행하였으며, ③ 글로벌 혁신 스코어보드에서는 글로벌 혁신 스코어보드 체계 및 방법론 소개, 글로벌 혁신 지수 산출, 주요국 혁신역량 변화 비교, 한국 대학의 혁신역량 현황을 분석하였다(과학기술정책연구원, 2019).

DB는 SciVal, Wisdomain, KisValue 등 외부 DB를 구매하여 활용하고 있으며, 수집정보는 논문, 특허, 재무정보 등이다.

<표 4-1> 기술혁신성과 DB 개요

구분	내용
사업명	기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축 사업
구축목적	기업 분석(성장기업 및 고성장 기업 분석)
구축방법	외부 DB 구매
구매처	SciVal, Wisdomain, KisValue, KisLine, 특허정보진흥센터
수집정보	논문, 특허, 재무정보

자료: 저자 작성

<표 4-2> 기업 연구개발투자 및 성과 DB (예)

순위	기업명	산업 분류 (본고 분류)	산업 분류 (ksic)	상장 시장	지역	종업 원수 (명)	매출액 (십억원)	R&D투자 (백만원)	매출대비 연구개발 투자 (%)	한국특허 출원건수 (2016)	미국특허 등록건수 (2016)
1	삼성전자	S5	C26	kse	경기	99,784	161,915	14,892,311	9.20	5,251	7,167
2	엘지전자	S5	C26	kse	서울	37,653	31,967	3,509,408	10.98	3,167	2,911
3	SK하이닉스	S5	C26	kse	경기	23,412	29,719	2,503,804	8.42	951	1,110
4	현대자동차	S6	C30	kse	서울	68,590	41,605	2,397,965	5.76	3,572	1,064
5	기아자동차	S6	C30	kse	서울	34,720	32,110	1,645,580	5.12	616	294

자료: 강희종·김태양 외(2018c)

<표 4-3> 생태계 모델 과학기술혁신 지표 체계

구 분		우위성(24)	다양성(9)	역동성(15)
주체 (27)	대학 (9)	11.대학 수 12.대학부문 연구원 수 13.대학부문 R&D 투자 14.대학 논문 수 15.대학 논문 수준(Q1)	16.학문 다양성	17.학문 역동성 18.산학 공동연구 역동성 19.대학 국제공동연구 역동성
	공공 (9)	21.공공부문 연구기관 수 22.공공부문 연구원 수 23.공공부문 R&D 투자 24.공공부문 논문 수 25.공공부문 논문 수준(Q1)	26.논문 수준 다양성	27.논문 수준 역동성 28.공공기관 연구협력 역동성 29.공공부문 국제공동연구 역동성

구 분		우위성(24)	다양성(9)	역동성(15)
환경 (21)	기업 (9)	31.기업 수 32.기업 연구원 수 33.기업부문 R&D 투자 34.특허 수 35.특허 가치	36.기업 다양성	37.기업 역동성 38.특허 공동개발 역동성 39.제품혁신 역동성
	조달 (9)	41.연구자 수 42.기술도입 규모 43.외국인투자 규모	44.연구자 다양성 45.기술개발 다양성 46.외국인투자 다양성	47.연구자 역동성 48.기술개발 역동성 49.외국인투자 역동성
	시장 (7)	51.국내시장 규모 52.해외시장 규모 53.수출규모 Top 10 분야 수	54.국내시장 다양성 55.해외시장 다양성	56.국내시장 역동성 57.해외시장 역동성
	조정 (5)	61.정책 효율성 62.기업 지원제도 효율성 63.과학기술 지원제도 효율성	64.정책 다양성	65.정책 역동성

자료: 강희종·서현정 외(2019)

<표 4-4> 고성장기업 조사 내용

□ 기업개요

설립년도		주사업분야		본사지역	
매출액(2017,천원)		수출액(2017, 천원)		종업원수(2017,명)	
산업분류		상장시장		상장년도	
연구원수(2017,명)		벤처기업지정		이노비즈지정	

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태		연구개발집약도 (‘13-’17년평균,%)		종업원수대비 연구원수비율(%)	
국내특허출원수(‘13-’16년합계)			미국특허등록수(‘13-’16년합계)		

□ 경영성과

매출액성장률 (‘13-’17년평균,%) (괄호안은 순위)		영업이익률 (‘13-’17년평균,%)	
고용성장률 (‘13-’17년평균,%) (괄호안은 순위)		세전이익률 (‘13-’17년평균,%)	

□ 주력제품: 최근5년과 향후

구 분			제품 1	제품 2	제품 3
최근 5년	주력제품				
	시장 점유	국내			
		해외			
향후	주력제품				
	시장 점유	국내			
		해외			

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 5년과 향후

향후전망		성장전망		위험요인		장애요인	
구분				고성장시기		향 후	
경영 전략	시장전략(국내 vs.국외)						
	대상고객(소비자 등)						
	기업전략						
	연관 다각화전략						
	사업전략(원가우위 등)						
	자금조달						
	인력조달						
혁신 전략	혁신전략						
	기술개발전략						
	연구파트너						
	혁신의의						
	연구개발 성격						

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	-
---------------	---

자료: 강희중·김태양 외(2018a)

2. 중소기업 기술혁신역량 평가 및 글로벌 정책분석 사업 (중소기업 기술 혁신역량 DB)

동 사업의 목적은 ①한국 중소기업의 기술혁신 역량을 종합적으로 평가하고, 주요 국의 중소기업 정책 동향을 파악하여 한국의 중소기업 혁신을 위한 새로운 방향을 모색하는 것이다. 2018년(9차년도) 연구는 이전의 1~8차년도 연구와 연계성(모듈 1) 및 차별성(모듈 2)을 가진다(과학기술정책연구원, 2019).

- 모듈 1: 중소기업 기술혁신 역량 평가, 글로벌 중소기업 정책 동향 분석
- 모듈 2: 정부의 중소기업 R&D 지원 방향 탐색

주요 내용은 ①중소기업 기술혁신 역량 평가로 OECD Oslo Manual에 기반하여 이루어지고 있는 기업혁신조사를 바탕으로 국가별 중소기업 혁신역량을 비교 및 국가 승인통계(창업기업실태조사, 중소기업실태조사, 중소기업기술통계조사, 벤처기업정밀 실태조사, 중견기업실태조사, 기업가정신실태조사)를 기반으로 국내 기업의 기술혁신 역량을 시계열로 분석하는 것과 ② 글로벌 중소기업 정책 동향 분석으로 영국, 중국, 대만, 일본 대상 국가의 중소기업 R&D 지원 거버넌스(철학, 법, 조직, 제도 등) 분석, 주요 사업의 특징과 성과지표를 분석하는 것 및 ③중소기업 R&D 지원 전략 및 방향 제안으로 중소기업 기술혁신정책 관련 학술연구 동향 및 중소기업 기술혁신 정책과의 상호관계 분석, 2012~2016년 한국과 미국의 중소기업 R&D 지원 내역을 비교 분석, 지역 중소기업 R&D 지원을 위한 이슈를 탐색하는 것이다(과학기술정책연구원, 2019).

DB는 KED DB를 구매·활용하고 있으며, 수집정보는 기업현황 및 재무정보이다.

〈표 4-5〉 중소기업 기술혁신역량 DB 개요

구분	내용
사업명	중소기업 기술혁신역량 평가 및 글로벌 정책분석 사업
구축목적	기업 분석
구축방법	외부 DB 구매
구매처	한국기업데이터 (KED)
수집정보	기업현황 및 재무정보

자료: 저자 작성

<표 4-6> 중소기업 기술혁신 역량 비교 지표

대분류	중분류	소분류
혁신 자원	R&D투자	국가 총 R&D 투자
		중소기업 총 R&D 투자
		중소기업 R&D 투자 중 자체 부담
		중소기업 매출액 대비 R&D 투자
		중소기업 연구원 1인당 R&D 투자
	R&D인력	중소기업/대기업 연구자 수
혁신 활동	R&D조직	중소기업 R&D 활동기업 수
	창업	중소기업 창업활동 지수
혁신 성과	매출	중소기업/대기업 매출액
		중소기업 매출 GDP 비중(GDP 대비 매출액 비중)
	수출	중소기업 수출액
		전체 수출 중 중소기업 비중
	고용	중소기업 고용인 수 (중소기업/대기업 종업원 수)
		중소기업 종업원 수 대비 연구인력
		전체고용 중 중소기업 고용 비중
인프라	VC	벤처캐피탈 투자액
	정부구매	GDP 대비 벤처캐피탈 투자(금)액 비율
		정부의 중소기업 제품 구매액
		정부 구매(액) 중 중소기업 비중

자료: 김선우·임채운 외(2018)

3. 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업 (중화권 첨단 기술 DB)

동 사업의 목적은 ①중국의 로봇, 3D 프린팅, 드론 분야에서 기술·산업 혁신경쟁력에 대한 심층 분석과 ②중국의 로봇, 3D 프린팅, 드론 분야 정책 및 문헌 조사를 통한 중국 정책 동향 모니터링 및 ③중국 및 미국의 로봇, 3D 프린팅, 드론분야 특허 분석을 통해 주요국의 기술 지형 변화를 관찰하고 협력방안을 수립하는 것이다(과학기술정책연구원, 2019).

주요 내용은 ①중국 정부의 주요 정책문건 분석, ②중국 로봇의 기술·산업 혁신 경쟁력 분석, ③중국 3D 프린팅의 기술·산업 혁신 경쟁력 분석 및 ④중국 드론의 기술·산업 혁신 경쟁력 분석이다(과학기술정책연구원, 2019).

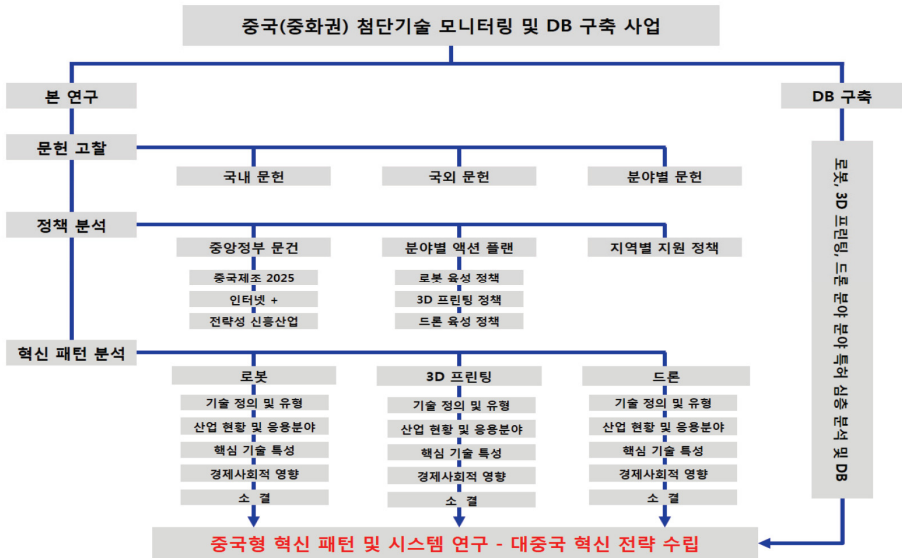
수집정보는 중국 과학기술혁신역량 지표이다.

<표 4-7> 중화권 첨단 기술 DB 개요

구분	내용
사업명	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업
구축목적	중국 과학기술 혁신역량 분석을 위한 관련 지표 수집
구축방법	자체 구축(보고서 등 2차 자료 수집)
구매처	없음
수집정보	중국 국가, 산업, 기업 단위의 과학기술혁신역량 지표

자료: 저자 작성

[그림 4-1] 조사 내용



자료: 백서인·박환일 외(2018)

4. 혁신창업 및 기업가정신 생태계 모니터링 사업 (기업가정신 지수)

동 사업의 목적은 혁신창업에 초점을 두고 기업가정신 및 혁신창업 생태계 활성화를 위한 다차원별 심층 모니터링과 증거 기반의 정책을 제언하는 것이다(과학기술정책연구원, 2019).

주요 내용은 ①국가 차원: 한국의 기업가정신 및 혁신창업생태계 특성 분석(기업가정신 지수 국제 비교를 중심으로), ②기업 차원: 혁신창업 동향 분석 및 사례 연구(4차

산업혁명 관련 분야 스타트업을 중심으로), ③개인 차원: 혁신창업자의 특성 및 초기 창업 프로세스 분석(이공계 출연연 연구원의 기업가정신 및 창업인식을 중심으로)이다 (과학기술정책연구원, 2019). 수집정보는 기업가정신지수 및 창업 인식 수준이다.

〈표 4-8〉 기업가정신 지수 개요

구분	내용
사업명	혁신창업 및 기업가정신 생태계 모니터링 사업
구축목적	국가별 기업가정신 수준 비교, 창업 활동 수준, 진단 및 대중 인식 조사
구축방법	설문조사(자체 또는 업체 활용)
구매처	없음
수집정보	기업가정신 지수, 창업 인식 수준

자료: 저자 작성

〈표 4-9〉 기업가정신 지수 구성 요소

구분	구성요소	세부요소	창업 준비	창업	성장	실패/재도전
투입	창업가	인식 유형	기회인식+역량인식	청년층 자영업 비율	사업전략의 독창성 및 혁신성	실패에 대한 두려움
		역량	창업에 필요한 자원 조직능력 보유 여부	생계창업비중/기회형창업 비중		
규제		노동 행정 절차		노동시간의 경직성	비정규직 고용 규제	정리하고 비용
				회사설립 필요 절차수+일수+비용	수출입에 필요한 서류수+일수+비용	파산회복까지의 소요 년수+비용
					기업 관련 세금 지출 회수+세전 이익에 대한 총 세율	
		세금				
		지식 재산	IP 라이선싱 비용		지식재산권 보호 정도	
		정부 정책		정부의 신생기업 지원 프로그램 일원화+적절성+효과성	정부 규제 부담 정도	
시장		국내 시장 해외 시장	시장 응집도	시장 진입 용이성+비용	시장 점유, 독점 및 담합 규제	
					글로벌화 정도	
환경		투자	신생기업에 대한 VC 자금 조달의 충분성	VC 자금조달 용이성	투자자를 위한 정보공시 범위	파산 후 대출 회수율
		대출	신생기업에 대한 대출을 통한 자금조달 충분성	무담보 창업 지원 대출 용이성	민간부문 국내여신	담보와 파산법제 하의 채권, 채무자의 법적 권리
		정부 지원	신생기업에 대한 정부지원금을 통한 자금조달 충분성			자금조달 프로그램 불충분으로 인한 사업 중단
		R&D 투자	GDP 대비 정부 R&D 비중		GDP 대비 기업/민간 R&D 지출 규모	
		기술 인프라	기술 협력	인구 1천명 당 과학기술 논문 수 PCT 출원에서의 국제협력	새로운 기술을 이용한 창업 신생기업의 기술접근성+대학·연구기관으로부터의 기술 및 지식이전 효과성	기업-대학간 연구 협업 정도
능력 개발/교육		기업가정신 교육	초중등 교육에서의 창의성교육+시장경제 원리교육+기업가정신/창업 교육			
		창업 교육	대학에서의 창업 교육			
		기업가정신 교육	직업교육/평생교육에서의 창업 교육	기술흡수 역량	직원훈련에 대한 지출 비중	
		개인	기업가의 이미지	위험감수에 대한 인식+창의성 및 혁신성에 대한 인식	기업가의 개인적 성공에 대한 인식	실패기업가의 재도전에 대한 인식
		사회	기업가의 사회적 지위+기업가정신에 대한 언론의 관심		지식재산권 관련 사회적 인식	실패로 인한 자산 손실의 두려움
		정부	부패	정부 지원 프로그램 검색 용이+관련 공무원들의 응대		
산출	성과	성과	벤처창업에 대한 사회적 인식	총창업활동지수(TEA)	가젤기업 비중	과거 1년간 폐업/휴업 경험 비중

자료: 이정우 외(2018)

5. 한국기업혁신조사 DB

동 사업의 목적은 한국 기업의 혁신활동 전반에 대한 현황과 특성을 파악하여 국가 혁신정책 수립 및 혁신연구에 필요한 기초 자료를 확보하여 제공하는 것이다(과학기술정책연구원, 2019). 주요 내용은 혁신활동률, R&D활동률, 제품혁신율, 공정혁신율, 조직혁신율, 마케팅혁신 등 기업의 혁신활동 현황, 혁신장애요인, 지식의 원천, 정부지원제도 등 혁신활동 전반에 대한 조사이다. 수집정보는 기업의 매출액, 종사자수 등 일반 현황과 혁신활동 및 정부지원정책 활용 중요도 등이다.

<표 4-10> 한국기업혁신조사 DB 개요

구분	내용
사업명	한국기업혁신조사
구축목적	국내 기업 혁신활동 파악
구축방법	설문조사(설문업체 활용)
구매처	없음
수집정보	회사 일반 현황, 기업의 혁신활동, 정부지원제도 등

자료: 저자 작성

<표 4-11> 한국기업혁신조사 변수 및 설명

변수 그룹		설명
1. 일반사항	회사 일반사항	회사형태, 법정유형, 지정/상장여부, 노조유무, 주력판매처 등
		매출/수출액, 종사자수(상시, 석사, 여자 인력현황 등)
		전략별 중요도
2. 제품혁신	혁신구성	신제품 및 크게 개선된 제품 출시 여부
	혁신주체 및 유형	개발주체, 시장/회사 최초 및 국내/세계 최초 여부
	기여도	혁신별 매출기여도
3. 공정혁신	혁신구성	완전히 새롭거나 크게 개선된 생산방법, 물류방법, 지원활동
	혁신주체	개발주체
	혁신유형	국내/세계 최초 여부
4. 미완료 또는 포기된 혁신활동	미완료 또는 포기된 혁신활동 유형	혁신완료 전 포기 또는 중단
		2017년 12월 현재 혁신활동 지속 중

변수 그룹		설명
5. 혁신활동 및 비용	혁신활동 유형	R&D(내부/공동/외부), 기계, 장비, 소프트웨어 구비활동 외
	소요비용	혁신활동에 소요된 총 비용 및 혁신활동별 비중
	비용예상	2017년 대비 2018년 / 2018년 대비 2019년 혁신비용 예상
	자금조달처	혁신활동을 위한 자금조달처
6. 정보원천/협력 활동/목적	정보원천	혁신활동 중 사용한 정보의 원천 및 중요도
	협력파트너	타 회사/기관과의 협력여부, 파트너 위치, 유용한 파트너
	혁신 목적별 중요도	제품/공정혁신의 목적별 중요도
7. 저해요인	혁신활동 저해요인	혁신활동 저해요인별 중요도
8. 조직 혁신 및 마케팅 혁신	조직혁신구성	업무수행방식, 업무수행조직, 외부조직과의 관계 변화
	마케팅혁신구성	디자인/포장, 홍보, 판매전략, 가격방식의 변화
9. 보호방법과 지식 재산권	혁신 보호방법	혁신 보호방법별 활용여부
	특허 출원수	특허권 출원 시 출원 수
	지식재산권 활용	지식재산권 판매/라이선스 부여 또는 구입/라이선스 취득
10. 정부지원제도와 규제	정부지원제도	정부지원제도별 활용여부/중요도
	법과 규제의 영향	혁신에 영향을 줄 수 있는 법과 규제의 영향 방향과 수준
	규제개선 정책	정부 규제개선 정책의 과거3년 및 향후 영향력
	조달계약	국내 또는 해외 공공부문의 조달계약 여부 및 해당 조달계약의 일환으로 혁신활동 수행 여부

〈표 4-12〉 한국기업혁신조사 데이터 보유 현황

조사년도	응답기업 수 (개사)	조사년도	응답기업 수 (개사)
KIS2002 제조업 데이터	3,775	KIS2003 서비스업 데이터	2,000
KIS2005 제조업 데이터	2,743	KIS2006 서비스업 데이터	2,498
KIS2008 제조업 데이터	3,081		
KIS2010 제조업 데이터	3,925	KIS2011 서비스업 데이터	4,044
KIS2012 제조업 데이터	4,086	KIS2012 서비스업 데이터	4,017
KIS2014 제조업 데이터	4,075	KIS2014 서비스업 데이터	4,155
KIS2016 제조업 데이터	4,000	KIS2016 서비스업 데이터	4,000
KIS2018 제조업 데이터	3,500	KIS2018 서비스업 데이터	3,500

<표 4-13> 한국기업혁신조사 데이터 활용(서비스) 현황

(단위: 명)

구 분	대학	기업 및 기타	연구기관	정부	계
2009	28	-	20		48
2010	41	5	12	2	60
2011	33	4	9	6	52
2012	61	5	11	9	86
2013	76	2	12	4	94
2014	114	5	17	8	144
2015	95	5	19	8	127
2016	105	2	23	12	142
2017	98	9	29	5	141
2018	97	4	26	5	132
2019	93	4	25	-	122
계	841	45	203	59	1,148

주: 2019년은 6월말 현재

<표 4-14> 한국기업혁신조사 기업 재무정보 연계 서비스 현황

구 분	건 수	구 분	건 수
2012	8	2016	9
2013	7	2017	16
2014	5	2018	15
2015	9	2019	25

<표 4-15> 한국기업혁신조사 심포지엄/워크숍 개최 현황

구 분	일시	장소	참여인원	논문 발표 수
2009	9.30	서울대 호암 교수회관	119	20
2010	11.29	대한상공회의소	102	19
2012	11.9	이대 아산공학관	기경학회 공동주최	6
2015	11.10	대한상공회의소	60	12
2017	10.30	대한상공회의소	54	11
2019	9.26	세종국책연구단지	61	12

6. 박사인력활동조사 DB

동 사업의 목적은 <표 4-16>과 같이 국내 박사학위 소지자의 인적 특성, 학위취득 과정, 일자리 현황, 초기직장 특성, 연구직 경력, 국제이동 등에 관한 체계적인 데이터를 확보하는 것이다. 주요 내용 및 수집정보는 박사인력 일반 현황, 박사인력의 교육, 초기경력, 일자리 현황, 연구직 현황, 국제이동과 해외 협력 등이다.

<표 4-16> 박사인력활동조사 DB 개요

구분	내용
사업명	박사인력활동조사
구축목적	국내 박사학위 소지자의 인적 특성, 학위취득 과정, 일자리 현황, 초기직장 특성, 연구직 경력, 국제이동 등에 관한 체계적인 데이터 확보
구축방법	설문조사(설문업체 활용)
구매처	없음
수집정보	일반현황, 초기경력, 일자리, 연구직 현황, 국제이동과 해외협력

자료: 저자 작성

<표 4-17> 박사인력활동조사 조사내용

부 문	조 사 항 목		
박사학위교육 (9)	① 박사학위 취득기관 ④ 박사학위 취득동기 ⑦ 첫일자리 취업기간	② 박사학위 취득시점 ⑤ 박사과정 학비원천 ⑧ 귀국시점 및 사유	③ 박사학위 취득기간 ⑥ 직장병행 ⑨ 박사후과정 경험
고용상태 (4)	① 고용상태 ③ 주업 만족도	② 현일자리 ④ 과거 일자리	
연구관련 일자리 (6)	① 연구관련 수행여부 ③ 업무 활동 비중 ⑤ 연구관련 일자리 근무기간	② 연구직 취업 소요기간 ④ 연구관련 일자리 선택이유 ⑥ 연구관련 일자리 근무하지 않은 이유	
국제이동성 (3)	① 국제 이동 경험 여부 ③ 협력 연구 수행 여부	② 학업, 취업 또는 연구 수행 국가 및 연수기간	
미래변화 대응 (4)	① 미래변화 동의정도 ③ 미래변화 대응형태	② 미래변화 대응 수준 ④ 미래변화 대응소요 비용원천	
인적특성 (6)	① 성별 ② 출생년도 ③ 출생지역	④ 혼인상태 ⑤ 가족적 배경 ⑥ 거주지역	

자료: 조가원·박기범 외(2017)

〈표 4-18〉 박사인력활동조사 데이터 보유 현황

조사년도	응답자 수 (명)
2010	2,000
2012	4,230
2017	4,819
[부가조사] 2011 기업부문 박사인력활용 실태조사 (개사)	821
[부가조사] 2015년 박사학위과정 재정지원 실태조사	1,212

7. 내부 DB 유형에 따른 SWOT 분석

현재 STEPI에서 구축하고 있는 6개의 내부 DB는 사업의 목적에 따라서 크게 두 가지로 구분할 수 있다. 첫 번째는 DB 구축을 주요 목적으로 하는 사업이고, 두 번째는 연구목적에 따른 DB를 구축해서 활용하는 사업이다. 전자에 속하는 사업은 “기술 혁신 성과 지표 분석 및 DB 구축 사업”, “한국기업혁신조사”, “박사인력활동조사”이고, 후자에 속하는 사업은 “중소기업 기술혁신역량 평가 및 글로벌 정책분석 사업”, “중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업”, “혁신창업 및 기업가정신 생태계 모니터링 사업”이다.

DB 구축이 주요 목적인 사업의 경우에는 기관 고유 데이터로 향후 정책 활용 잠재성이 높고 상대적으로 긴 시계열의 데이터를 확보해 활용방안이 구체적이고 다양할 수 있다는 강점이 있다. 그러나 아직 지표와 DB 확산 및 활용 활성화가 이루어지지 못하고 DB를 활용한 분석이 주요 사업의 목적이 아니라 생산된 DB 활용 현황에 대한 약점이 존재한다. 외부의 STI 통계에 대한 수요가 증가하고 공공데이터 개방과 활용에 대한 논의가 활성화되는 것은 기회로 작용할 수 있고, 지속적인 사업예산의 편성과 다른 외부 DB와의 차별성 부각은 위협 요인이 될 수 있다(〈표 4-19〉 참조).

〈표 4-19〉 DB 구축을 주요 목적으로 하는 사업의 SWOT 분석

구분	내용
강점	• 기관 고유 데이터로 정책 활용 잠재성이 높음 • 장기간 축적 데이터가 존재해 활용 방안이 구체적이고 다양함
약점	• 지표와 DB 확산 및 활용 활성화가 이루어지지 않음 • DB를 활용한 구체적인 연구결과 도출이 사업의 목적이 아니라 한계가 존재함
기회	• STI 통계에 대한 외부의 수요가 증가하고 있음 • 공공데이터 개방과 활용에 대한 논의가 활성화 되고 있음
위협	• 지속적인 사업예산 편성에 어려움이 있음 • 다른 외부 DB와의 차별성의 부각이 어려움

자료: 저자 작성

연구목적에 따른 DB 구축사업의 경우 실제 연구에 적용하는 DB를 구축함으로써 해당 연구에서의 활용도가 높고 상대적으로 연구목적에 맞는 DB를 구축하는 것이 용이하다는 강점이 있다. 그러나 목적이 정해진 DB 구축으로 인해서 2차 활용에 제약이 존재하고, DB가 구축된 기간이 상대적으로 짧아서 지속성에 대한 약점을 보인다. 외부 수요에 대응하는 DB 구축이라는 측면과 정책 의사결정 과정에 필요한 형태의 DB를 구축할 수 있다는 것은 기회 요인으로 평가되며, 외부 DB와의 중복 가능성과 데이터 원출처와의 관계 등에 따라 DB 자체의 지속성과 연계성에 한계가 발생할 수 있다는 점은 위협 요인으로 보인다(〈표 4-20〉 참조).

〈표 4-20〉 연구목적에 따른 DB 구축사업의 SWOT 분석

구분	내용
강점	• 실제 연구에 적용하는 DB가 구축되어 해당 연구에서 높게 활용됨 • 연구목적에 맞는 DB 구축이 용이함
약점	• 목적 지향적인 DB 구축으로 2차 활용에 있어 제한적임 • DB 구축 기간이 상대적으로 짧아 지속성에 대해 고민이 필요함
기회	• 외부 수요에 따른 시기적절한 DB 구축이 가능함 • 정책 의사결정 과정에 필요한 형태의 DB로 구축·활용할 수 있음
위협	• 외부 DB와의 중복 가능성 • 데이터 원출처와의 관계 등에 따라 지속성과 연계성에 한계가 발생할 수 있음

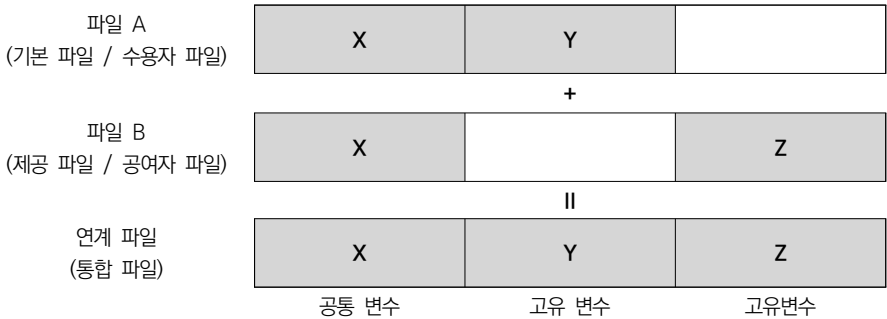
자료: 저자 작성

제2절 데이터 연계 방법론

1. 데이터 연계의 개념

자료 연계(data matching) 및 자료 통합(data fusion or data integration)은 서로 다른 둘 이상의 표본조사 자료들을 하나의 합성된 결합 마이크로 자료 혹은 파일(synthetic micro file)로 결합하는 방법론을 표현하는 과정이나 개념을 의미한다(변종석 외, 2013). 자료 연계와 자료 통합의 차이를 살펴보면, 자료 연계(data matching)는 자료 관점에서 서로 다른 자료를 결합하는 과정을 의미하고, 자료 통합(data fusion or data integration)은 서로 다른 자료를 결합하여 새로운 데이터셋을 제공하기 위한 자료 연계 과정의 모든 활동을 포괄적으로 포함하는 개념으로 사용되기에, 엄밀한 의미에서 차이가 있지만 일부 연구자들은 자료 연계와 자료 통합은 동일한 개념으로 사용하기도 한다(변종석 외, 2013).

[그림 4-2] 자료 통합의 기본 구조



자료: 박만규 외(2019)

기본적으로 동일 모집단에서 수행된 서로 다른 조사 자료들을 통계적 매칭으로 연계하여 새로운 결합 마이크로 자료를 생성하려는 이유는 수용자 파일에서 미관측된 변수의 자료를 공여자 파일로부터 제공받아 새롭게 생성한 결합 마이크로 자료를 이용하여 추가적인 통계를 생산하거나 혹은 관심변수들의 관계를 분석하는 연구에 필요한 기초 자료를 제공하려는 것으로 볼 수 있다(변종석 외, 2013).

2. 데이터 연계 방법¹⁷⁾

가. 데이터 매칭의 종류

데이터 매칭은 별개의 데이터 파일을 결합하여 하나의 데이터 파일을 만드는 방법으로 크게 5가지의 종류로 구분할 수 있다(이영섭 외, 2007).

첫째, 정확 매칭(Exact Matching)은 주민등록번호, 국가보험번호, 사회보장번호와 같이 ID를 나타낼 수 있는 변수가 공통으로 있을 경우, 변수 값이 완전히 일치하는 경우에 데이터를 결합하는 방법으로, 같은 사람 또는 같은 물건을 완벽하게 결합하는 장점이 있고, 공통 변수에 측정오차가 없다면 이상적으로 데이터 매칭을 수행할 수 있는 장점이 있는 반면 사람과 관련된 경우에 개인 고유 정보를 이용해야 하므로 이러한 방법이 불가능하거나 사생활 침해의 여지가 있다는 단점이 있다(이영섭 외, 2007).

둘째, 판단 매칭(Judgemental Matching)은 공통인 변수들 사이에 정확히 일치하는 것은 없지만 자료에 대해 잘 알고 있는 경우, 또는 몇 가지 조사를 시행하고 적절하다고 판단하는 것을 결합하는 방법이다(이영섭 외, 2007).

셋째, 확률적 매칭(Probability Matching)은 정확 결합의 경우에서 공통 변수들에 오류가 있는 경우에 정확한 정도에 따라 가중치를 주고 확률적으로 데이터를 결합하는 방법이다(이영섭 외, 2007).

넷째, 통계적 매칭(Statistical Matching)은 공통으로 가지는 변수에 개인 식별 가능한 변수가 없을 때 수행하는 데이터 결합 방법이다(이영섭 외, 2007).

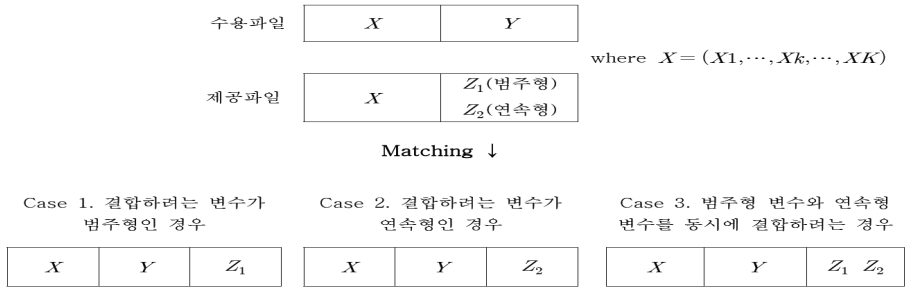
다섯째, 데이터 연결(Data Linking)은 둘 이상의 파일에서 변수들 간의 연관성을 만들어 내어 바로 데이터 갱신이 가능하도록 하는 데이터 결합이다(이영섭 외, 2007).

17) 이영섭 외(2007)의 내용을 발췌·요약

나. 통계적 매칭 알고리즘

통계적 매칭 알고리즘의 설명에 앞서 이해를 돕기 위해 다음과 같은 데이터 구조를 가정한다(이영섭 외, 2007).

[그림 4-3] 데이터 구조



자료: 이영섭 외(2007)

통계적 매칭 알고리즘에는 단계적 매칭 알고리즘, K-최근접 이웃 매칭 알고리즘, 회귀분석 매칭 알고리즘, 회귀분석과 k-최근접 이웃방법 결합 알고리즘, 랜덤 -핫덱 방법이 있으며, 측정 방법은 <표 4-21>와 같다(심규호, 2011).

<표 4-21> 통계적 매칭 알고리즘

단계적 매칭 알고리즘	K-최근접 이웃 매칭 알고리즘	회귀분석 매칭 알고리즘	회귀분석과 k-최근접 이웃방법 결합 알고리즘	랜덤 -핫덱 방법
-로지스틱 회귀분석 결과를 이용하여 '자료의 근사성'을 측정 -수용파일과 제공파일을 추정된 회귀식에 적합시켜 얻은 값을 근사성 측정을 위한 점수로 사용	-상대적으로 유사한 'k 개'의 개체를 선택하여 매칭에 사용하는 방법 -공통변수 'X'를 이용하여 가장 가까운 'k 개'의 개체를 선택한 후, 이를 이용해 '동합변수'를 추가시킴	-하나의 회귀모형 추정 후, 추정된 회귀모형을 이용하여 두 개의 데이터 파일에서 예측치를 구함 -두 파일의 예측치 사이의 거리가 가장 짧은 개체를 찾음	-'회귀분석기법' + k-최근접 이웃 접근법 -가장 가까운 개체가 아닌 'k 개'의 개체를 이용하여 '동합변수'를 추가시키는 방법	-'수용자 파일'의 각 관측치에 '제공자' 파일의 관측치를 랜덤하게 선택하여 매칭시키는 방법

자료: 심규호(2011)

3. 데이터 연계와 개인정보 보호¹⁸⁾

가. 데이터 활용과 보호 체계

데이터 연계가 수행되기 위해서는 데이터 보유기관으로부터 데이터 접근을 위한 승인을 받는 것에서부터 연구자 등 실제 데이터 이용자에게 개인정보 침해 위험을 최소화하는 방식으로 데이터를 제공하는 일련의 과정이 정비되어 있어야 하는데, 이와 관련하여 유엔의 2009년 ‘통계 및 관련 연구목적을 위해 수행되는 데이터 통합의 기밀성 관련 원칙과 가이드라인’은 다음과 같다(이은우 외, 2017).

- ① 데이터 통합은 통계 및 관련 연구 목적으로만 국가통계기구 및 국가통계 시스템 내의 다른 기구에 의해서 수행되어야 한다.
- ② 국가통계기구는 자신의 국가통계 임무에 부합하고, 표준 승인 절차를 완료한 이후에만 데이터 통합을 수행해야 한다.
- ③ 데이터통합 프로젝트의 공익은 데이터 이용과 관련한 프라이버시 혹은 기밀성 우려와 공식통계 시스템의 완전성에 미치는 위험보다 충분히 더 커야 한다.
- ④ 응답자에게 하지 않겠다고 특정하게 약속을 한 경우에 데이터는 통합되어서는 안된다.
- ⑤ 통합 데이터는 승인된 통계 혹은 연구 목적으로만 이용되어야 하며, 애초에 승인된 목적에서 크게 벗어나는 경우 새로운 표준 승인 절차를 밟아야 한다.
- ⑥ 연계 데이터셋에 포함되는 단위 레코드 및 데이터 변수의 수가 승인된 목적을 위해 필요한 이상이어서는 안된다.
- ⑦ 국가통계기구는 데이터 통합을 개방적이고 투명한 방식으로 수행해야 한다.
- ⑧ 데이터 통합으로부터 나온 통합 단위 레코드 데이터에 대한 접근은 일반적으로 국가통계기구의 허가된 직원으로 제한된다. 다른 통계적 마이크로 데이터에 대한 외부인의 접근은, 명확한 법적 근거에 의해 허가되어야 하고 공식통계를 위한 데이터 사용 목적에 부합해야 한다.

자료: 이은우 외(2017)

18) 이은우 외(2017)의 내용을 발췌·요약

나. 데이터 연계 관련 국내 법률

1) 개인정보보호법

개인정보보호법제의 기본법이자 일반법인 개인정보보호법은 ‘개인정보의 수집, 생성, 연계, 연동, 기록, 저장, 보유, 가공, 편집, 검색, 출력, 정정, 복구, 이용, 제공, 공개, 파기, 그 밖에 이와 유사한 행위’를 개인정보의 ‘처리’라고 규정하고(개인정보보호법 제2조 제2호), 개인정보의 ‘연계’는 개인정보보호법에서 개인정보 처리의 하나로 명시하고 있으며, 결합은 연동과 유사한 개념으로 볼 수 있고, 개인정보의 연계나 결합으로 인하여 개인에 대한 새로운 정보가 생성되는 것은 개인정보의 수집에 준하는 것으로 볼 수 있다(이은우 외, 2017).

원칙적으로 개인정보처리자는 정보주체에게 이용·제공의 목적을 고지하고 동의를 받은 범위나 개인정보보호법 또는 다른 법령에 의하여 이용·제공이 허용된 범위를 벗어나서 개인정보를 이용하거나 제공해서는 안되는데(제18조 제1항), 예외적으로 개인정보처리자가 목적 외 이용을 하거나, 목적 외로 제3자에게 제공할 수 있으려면 개인정보보호법 제18조 제2항의 요건을 충족하는 동시에 정보주체 또는 제3자의 이익을 부당하게 침해할 우려가 없어야 한다(이은우 외, 2017).

특히 개인정보보호법 제18조 제2항 제4호에 따르면 통계작성 및 학술 연구 등의 목적을 위하여 필요한 경우로서 특정 개인을 알아볼 수 없는 형태로 개인정보를 제공하는 경우는 목적 외 이용이나, 제3자 제공이 허용된다(이은우 외, 2017).

2) 전자정부법

전자정부법의 경우 행정의 생산성, 투명성, 민주성, 공동이용의 확대, 중복투자의 방지를 목적으로 하는데, 전자정부서비스라는 개념을 매개로 행정정보 시스템 연계의 근거 규정이 되고 있다(이은우 외, 2017).

전자정부법은 이용기관이 공동이용센터를 통하여 개인정보가 포함된 행정정보를 공동이용할 때에는 정보주체의 사전동의를 받아야 하고, 이를 개인정보보호법의 동의로 갈음하는데, 알려야 하는 사항이 개인정보보호법의 고지사항보다 축소되어 있고, 매우 포괄적인 동의 예외규정도 두고 있다(이은우 외, 2017).

3) 공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률

공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률(공공데이터법)은 공공기관이 보유, 관리하고 있는 공공데이터의 제공 및 이용 활성화를 위한 법률인데, 공공데이터법에 따른 데이터의 연계는 별도로 제공받은 데이터를 제공받은 자가 직접 연계하는 것도 가능할 수 있고, 제공하는 공공기관에서 데이터를 연계하여 제공하는 것도 가능할 것이다(이은우 외, 2017).

4) 데이터 기반 행정 활성화에 관한 법률

행정데이터에는 국민의 민감한 개인정보가 포함되어 있기 때문에 이를 이용, 제공, 연계하는 경우 국민의 프라이버시를 침해할 위험이 크므로 정보주체의 명확한 동의를 기반으로 하는 것이 바람직하고 개인정보보호법의 제 규정을 준수해야 하며, 다만 대량의 행정데이터를 개별적인 동의를 받아 처리하기 어려운 현실적 제약과 행정데이터 연계를 통해 얻을 수 있는 공공의 이익을 고려하여 「개인정보보호법」 제18조 제2항 제4호 등에 따라 개인을 알아볼 수 없는 형태로 데이터 연계를 추진하는 것이 공익을 위해 필요한 것으로 보인다(이은우 외, 2017). 그러나 이 경우에도 프라이버시 침해 위험으로부터 개별 국민을 보호하기 위해 개인정보보호법에 따른 명확한 근거가 필요하고, 적절한 관리·감독체계 구축, 데이터 처리에 있어 완전한 기능 분리를 통한 개별 국민의 프라이버시 보호와 인적·물적·기술적·관리적 조치를 통한 데이터의 안전성을 확보하여야 하며, 연계 대상 행정데이터의 내역 및 연계절차를 국민들이 알 수 있도록 투명하게 공개할 필요가 있다(이은우 외, 2017).

4. 데이터 연계 사례¹⁹⁾

영국의 행정데이터연구네트워크(ADRN)는 사회·경제 연구자들에게 안전한 환경에서, 연계된 비식별 행정데이터에 대한 접근을 제공하기 위한 네트워크인데, ADRN은 연구자들을 대신하여 요청할 데이터의 범위를 검토하고, 데이터 보유기관과 협의를 진행하며, 신뢰할 수 있는 제3자(TTP)를 통해 데이터를 연계하고, 연계된 비식별 데

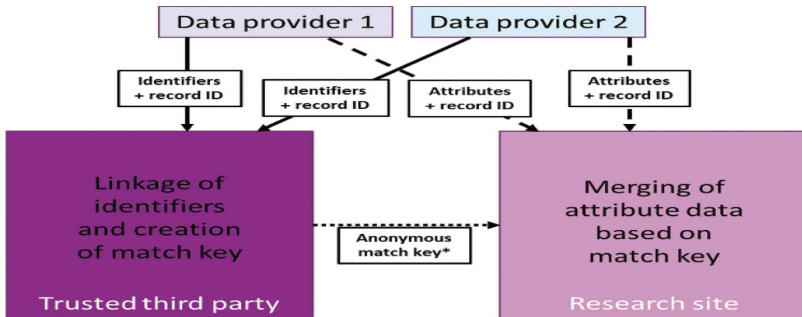
19) 이은우 외(2017)의 내용을 발췌·요약

이터에 접근할 수 있는 보안 환경을 제공하는 기구로서, 행정데이터를 직접 보유하고 있는 것은 아니다(이은우 외, 2017).

ADRN의 데이터 연계는 다음 절차를 따라 이루어진다(이은우 외, 2017).

①연구 제안서의 승인이 이루어지고 연구자가 훈련을 받은 후, ADRN은 프로젝트 관련 데이터의 제공을 위해 데이터 보유기관과 협상을 진행하며, ADRN에 신청하는 모든 연구 프로젝트는 비영리적 연구 목적이어야 하고, 명확한 과학적 이익과 잠재적인 공익이 있음을 입증해야 하며, 연구 과제에 대한 답을 찾기 위해 부서 수준의 행정 데이터가 필요하다는 것을 보여주어야 한다(이은우 외, 2017). ②데이터를 보유한 정부 부처는 각 레코드에 고유한 참조번호(reference number)를 부여하고 이름, 생년월일 등 사람들을 직접 식별할 수 있는 식별자를 분리한다(이은우 외, 2017). ③데이터 보유기관들은 식별정보를 고유 참조번호로 대체한 데이터를 ADRC에 보내고 직접 개인을 식별할 수 있는 정보는 데이터와 분리하여 각 레코드의 고유 참조번호와 함께 신뢰할 수 있는 제3자(TTP)에게 보낸다(이은우 외, 2017). ④TTP는 고유 참조번호와 식별정보를 사용하여 이 정보들을 매칭하고 개인 식별정보를 삭제한 후 매칭된 고유 참조번호만을 남긴다(이은우 외, 2017). ⑤색인키(index key)는 서로 다른 데이터 집합에서 어떤 참조번호가 같은 사람과 관련되는지를 보여준다(이은우 외, 2017). TTP는 색인키를 ADRC에 보낸다. ⑥ADRC는 색인키를 사용하여 서로 다른 기관들이 보내온 데이터 집합을 연계하고 색인키와 참조번호를 지운 후에 연구자에게 연계된 데이터에 대한 접근을 제공한다(이은우 외, 2017).

[그림 4-4] ADRN 식별자와 속성 데이터의 분리



자료: 이은우 외(2017)

5. 데이터 연계 활용 현황²⁰⁾

가. 국내 통계 분야 데이터의 연계 현황

통계청은 조사자료와 행정자료의 연계를 적극 추진하고 있는데, 연계 대상인 행정 자료로는 국세청 근로소득·사업소득·금융소득 자료 및 보건복지부 기초연금·생계급여·주거급여·장애인연금 자료 등 약 20여 종이 있으며, 인구총조사, 경제총조사 등 전수조사통계에도 데이터 연계는 광범위하게 활용된다(이은우 외, 2017). 인구총조사는 행자부 등 13개 정부기관 24종 행정자료를 융합한 등록센서스로 전환하여, 행정자료를 활용한 후 20% 표본조사를 하는 방식으로 변경되었으며, 경제총조사도 국세청 사업자등록자료, 과세자료 등 8개 기관 20종 행정자료를 활용하여, 행정자료를 연계하고 있다(이은우 외, 2017).

통계법은 통계작성 목적 외의 통계자료 활용에 대해서 제31조에 규정하면서, 특정의 개인이나 법인 또는 단체 등을 식별할 수 없는 형태로 통계자료를 처리한 후에는 제공하도록 규정하고, 통계자료의 이용 신청을 할 수 있는 자를 제한하지 않고 있는데, 다만 해당 통계자료를 다른 자료와 대응 또는 연계함으로써 특정의 개인이나 법인 또는 단체 등의 식별이 가능하게 되는 경우, 사업체의 영업상 비밀을 침해하게 되는 경우에는 통계작성기관의 장이 통계자료를 제공하지 않을 수 있을 뿐이다(이은우 외, 2017).

따라서 통계자료가 특정 개인을 식별할 수 있는 형태로 제3자에게 제공되는 것은 엄격하게 금지해야 하며, 다만 예외적으로 이를 인정하려면 공공연구의 목적으로 통계자료를 활용하는 경우로 제한하는 것이 바람직하고, 이 경우에도 해당 공공연구는 국가기관이나 그에 준하는 신뢰성을 갖는 연구기관의 연구이어야 하고, 연구계획서에 대한 기관윤리위원회 등의 심의를 거치도록 하는 것이 바람직하며, 해당 통계자료를 제공받을 수 있는 시설을 제한하고, 통계자료의 유출이나 남용을 방지하기 위한 안전 조치를 마련하는 것이 필요하다(이은우 외, 2017).

20) 이은우 외(2017)의 내용을 발췌·요약

나. 개인정보 비식별 조치 전문기관을 통한 민간데이터 연계 지원

2016년 7월 관계부처 합동으로 「범정부 개인정보 비식별 조치 가이드라인」(‘비식별 가이드라인’)을 발간하였는데, 비식별 가이드라인은 빅데이터 분석에 활용하기 위해 서로 다른 정보집합물(데이터셋)을 결합하는 공공기관 및 민간기업의 업무를 지원하기 위하여 개인정보 비식별 조치 ‘전문기관’을 설립하도록 하였다(이은우 외, 2017).

가이드라인은 서로 다른 기업이 보유한 DB를 결합하는 과정에서 권장 방식으로 적정하게 비식별 조치가 이루어진 경우에는 개인정보가 아닌 것으로 추정되고, 이를 전문기관이 결합하는 것도 현행 개인정보보호법 상 목적 외 이용·제공 조항에 위반되지 않는다고 보았다(이은우 외, 2017).

2016년 8월 각 부처는 국가정보자원관리원(공공기관), 한국인터넷진흥원(공공기관, 통신), 한국정보화진흥원(통신), 금융보안원(금융), 한국신용정보원(금융), 사회보장정보원(보건·복지), 한국교육학술정보원(교육) 등을 분야별 개인정보 비식별 조치 전문기관으로 지정하였으며, 9월 한국인터넷진흥원에 ‘개인정보 비식별 조치 지원센터’가 설치되었다(이은우 외, 2017).

분야별 전문기관을 통해 데이터 연계·결합이 이루어지는 절차와 운영의 주요 내용은 다음과 같다(이은우 외, 2017). 첫째, 정보 집합물 결합을 원하는 A 회사와 B 회사가 같은 알고리즘을 적용하여 식별자를 임시 대체기로 전환하고, 결합 상대 정보 집합물도 비식별 조치 및 적정성 평가를 수행하며, 둘째, 비식별 조치된 정보를 전문기관에 제공하고 결합을 요청하며, 셋째, 임시 대체기를 활용하여 전문기관에서 결합을 수행하고, 넷째, 전문기관이 결합을 수행한 후 임시 대체기를 삭제하며, 다섯째, 전문기관이 결합한 결합 DB를 필요한 기업에게 제공한다(이은우 외, 2017).

지원기관 제도가 시작된 2016년 8월부터 2017년 9월까지 26차례에 걸쳐 총 3억 4,752만 2,005건의 민간기업의 데이터가 결합된 것으로 나타났다(이은우 외, 2017).

다. 기타 정부 부처별 민간 데이터 연계

1) 과학기술정보통신부

SK텔레콤은 과기부의 2016년도 미래성장동력 플래그십 프로젝트 사업으로 ‘개인 정보 비식별 자료 생성·유통의 현장 적용을 위한 실증 적용과제’를 수행하면서 SK텔레콤 가입자 데이터셋과 SCI 평가정보 데이터셋을 결합하였다(이은우 외, 2017).

SK텔레콤은 중금리 대출 이용자의 신용도 향상 가능성을 검증하기 위한 목적으로 SK텔레콤 가입자 중 제3자 데이터 제공 동의를 한 서울지역 가입자를 대상으로 SCI와 직접 데이터 결합을 진행하였는데, SK텔레콤의 결합 대상은 45개 항목이었으며, 비식별 조치 후 SK텔레콤 결합 대상자 375만 4,040건과 SCI 결합 대상자 1,555만 5,049건을 연계한 결과 97만 553건의 결합(동기화)이 성공하였다(이은우 외, 2017). 이 결합은 별도의 임시 대체키를 생성하지 않고 가입자 성, 연령대, 가입자 성별을 키값으로 하여 결합을 수행하였으며, 전문기관 개입 없이 자체적으로 결합을 수행하였다(이은우 외, 2017).

2) 국토교통부

국토교통부는 교통 분야 민간 데이터에 대한 접근을 위하여 법·제도적 장치 마련을 추진해 왔는데, 2016년 12월까지 이루어진 교통카드 빅데이터 통합정보시스템 1단계 구축사업으로, 교통카드 정산사업자인 한국스마트카드 수도권 교통카드 데이터 및 기반 데이터가 연계되었고, 2017년 2단계 구축사업으로 그 외 교통카드 정산사업자의 교통카드 데이터 및 기반 데이터를 연계하고, 특정부문사업자인 한국철도공사, SR, 시외버스, 고속버스의 교통카드 데이터 및 기반 데이터와 발권 데이터에 대한 연계를 추진하고 있다(이은우 외, 2017). 연계된 교통카드 데이터는 한국교통연구원 등 교통 관련 기관, 국가기관 및 지방자치단체 등에 제공되고, 한국교통연구원은 이와 같은 과정을 통해 수집한 교통 데이터를 업무협약(MOU)을 통해 삼성카드가 보유한 소비 데이터와 연계하는 사업을 추진 중이다(이은우 외, 2017).

3) 서울시

서울시는 서울 생활 인구²¹⁾를 행정자료와 통신 데이터를 연계하여 발표하고 있다. 이를 통해 주민등록인구 감소와 경제활동인구의 증가에 따른 행정수요 증가의 관계를 설명하게 되었고 장기체류 외국인 및 단기체류 외국인 동향도 파악하고 있다.

[그림 4-5] 서울 생활 인구 현황



자료: 서울열린데이터광장, <https://data.seoul.go.kr/dataVisual/seoul/seoulLivingPopulation.do>

6. 데이터 연계의 한계와 문제점

데이터 연계 활용이 많은 장점이 있음에도 불구하고 동시에 상당한 한계도 존재한다. 특히 연계되는 데이터만으로 분석하는 경우 통계의 대표성에 심각한 오류가 있을 수 있다. 일례로 기업의 경우 연계 자료가 있는 기업은 없는 기업보다 기업 운영 여건이 우수할 가능성이 높고, 이러한 데이터를 연계하여 분석한 통계는 우수한 기업의 특성을 나타내는 것으로 전체 기업의 특성을 대표하기 어렵다.

데이터 연계 활용에 앞서 고려해야 할 사항은 통계 품질의 문제, 통계법 상 문제 발생 가능성이 없는지, 소유권 문제, 공개 문제 및 개인정보보호 문제 등을 명확하게 해야 한다. 아울러 왜 연계하는지 목적을 분명히 해야 한다. 아울러 자료 발표시에는 설문조사 자료인지, 연계 자료인지 구분해서 밝혀야 한다.

21) 서울시와 KT가 공공빅데이터와 통신데이터를 이용하여 추계한 서울의 특정지역, 특정시점에 존재하는 모든 인구

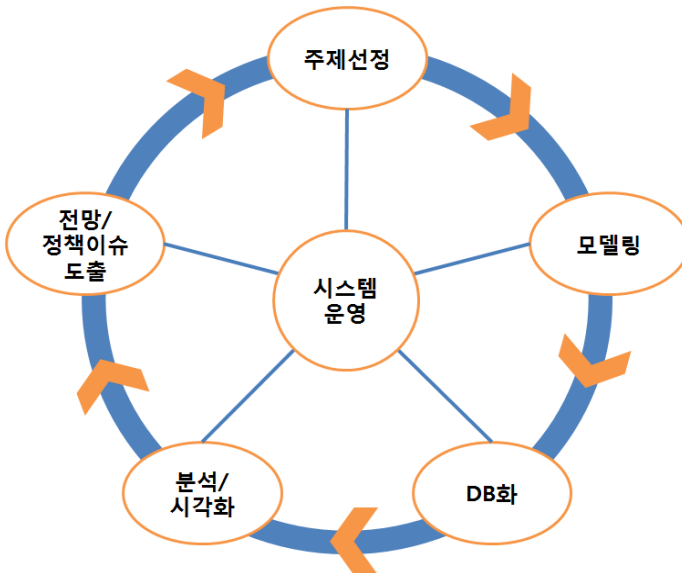
제3절 내부 DB 연계 및 활용 방안

1. 연계 방안

현재 STEPI 내에 조사·구축되고 있는 6개의 내부 DB는 개별 사업 목적에 따라 구축되고 있어, 이들을 연계하여 활용하는 것은 어려운 상황이다. 연계를 위해서는 현재 구축된 데이터 구조 파악과 함께 연계 활용을 위한 고유 KEY 값을 정의하고 사용해야 한다. 아울러 향후 자료 연계 활용을 염두에 두고 조사하고 DB를 구축해야 한다.

자료를 직접 연계하는 방법 외에 주제 또는 이슈로 연계하여 활용하는 방법이 있다. 이를 체계적으로 수행하기 위해서는 [그림 4-6]과 같이 DB 구축에 앞서 주제 선정, 모델링 과정이 있어야 하고, 이를 활용한 분석 및 시각화와 전망 및 정책 이슈 도출로 이어질 필요가 있다. 또한 이를 지원할 시스템 구축 및 운영이 필요하며, 주도적이고 지속적으로 이끌어 나갈 상시 조직이 필요하다.

[그림 4-6] DB 연계 및 활용을 위한 선제적 고려사항



자료: 저자 작성

2. 활용 방안

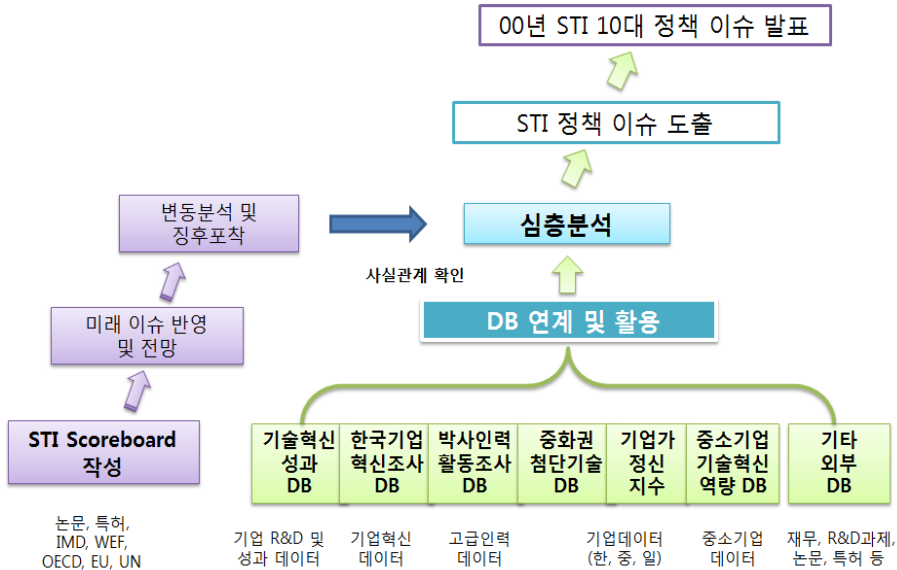
가. 심층 분석을 통한 정책 이슈 도출

앞서 언급한 바와 같이 STEPI 내부 DB를 상호 연계하여 활용하는 것은 현재로서는 어려운 상황이어서 이를 이슈로 연계하여 활용하는 것이 바람직할 것으로 판단되며, 향후 연계·활용을 높이기 위한 데이터 구조 설계 노력이 진행될 필요가 있다.

현재 상태에서는 [그림 4-7]과 같이 STI 스코어보드로부터 포착된 이상 징후에 대해 사실관계를 확인하고 심층 분석을 하기 위한 DB로 활용하고, 이를 기반으로 새로운 정책 이슈를 도출하여 매년 “STEPI, 00년 STI 10대 정책 이슈” 등을 발표하는데 활용하는 것이 가능할 것으로 판단된다.

이를 위해서는 내부 DB뿐 아니라 [그림 4-7] 우측 하단에 보이는 바와 같이 외부의 재무 DB, 연구개발과제 DB, 논문 DB, 특허 DB 및 공공데이터 등을 연계·활용할 수 있는 기반 마련이 필요하다.

[그림 4-7] STI Scoreboard 구축 및 활용 방향



자료: 저자 작성

나. 연구 데이터로 제공 및 학술대회 활성화

내부 DB 연계·활용 활성화를 위해 대학, 출연연, 기업 연구자에 대한 데이터 제공 서비스 확대가 필요하다. 현재 한국기업혁신조사는 기업 재무데이터를 연계해주는 데이터 연계 서비스를 제공하고 있는데, 특히 데이터와의 연계, 이전 조사년도 자료와의 연계 및 패널 자료화에 대한 수요도 지속적으로 증가하는 상황이다.

박사인력활동조사는 조사 결과 마이크로데이터를 제공하는 수준인데, 한국기업혁신조사와 함께 학술대회를 통한 데이터 활용도 제고를 적극 모색할 필요가 있다.

아울러 다른 4개의 DB 관련 사업도 내부 및 외부 연구진들이 활용할 수 있도록 연구 데이터로의 제공을 고려할 필요가 있다.

학술대회 개최는 데이터 활용도를 높이는 방안으로 작용할 수 있으면서 동시에 필요한 데이터에 대한 수요를 확인할 수 있는 기회로 활용 가능하다. DB는 구축되고 난 이후 활용되지 않을 경우 그 의미를 찾기 어렵다. 내부 DB를 종합적으로 활용한 “STEPI 데이터 활용 학술대회(안)” 등의 운영은 현재 데이터에 대한 즉각적인 활용을 가능하게 하고 향후 데이터를 통한 분석을 하는 내부 및 외부 연구진들의 수요를 파악할 수 있다. 이러한 과정을 통해 STEPI 데이터의 활용도 및 브랜드 가치를 올릴 수 있을 것이다.

다. 외부 기관 및 데이터와의 연계 방안 모색

현재 과학기술정보통신부 과학기술정보과에서는 통계협의회를 통해서 과학기술 데이터의 활용도를 지속적으로 높이고자 한다. 과학기술정보통신부 담당자, STEPI를 포함해 통계청, 보건산업진흥원, 중소기업기술정보진흥원, 한국과학기술정보연구원, 한국산업기술진흥원, 특허전략개발원, 한국과학기술기획평가원 등이 참여해 통계제도를 개선하고 심층 분석을 진행하는 것을 목표로 올해 처음으로 회의가 진행되었다.

이러한 통계협의회에 주도적으로 참석해 과학기술 분야 통계 발전전략을 수립하고 통계 간 연계체계를 구축, 공동활용하는 것은 장기적인 관점에서 STEPI 데이터의 활용도를 높이고 내부 연구에서 다양한 과학기술 통계를 활용해 연구의 질을 높이는 계기를 만들 수 있을 것이다.

3. 지속가능한 DB 운영 및 연계·활용 방안

가. 상시조직의 필요성

현재 STEPI는 과제 기반으로 DB를 구축·운영하고 있으므로 해당 과제 종료 시 지속적인 DB 유지 및 활용에 문제가 발생한다. 또한 동일한 DB를 과제별로 따로 구입하면서 중복구매에 의한 연구비 손실이 발생하고 있다.

아울러 연구과제 수행을 위해 다양한 설문조사가 실시되고 있는데 이를 설문 설계부터 사후관리까지 체계적으로 관리하지 않아, 설문 신뢰도나 활용도가 매우 부족한 상황이다. 또한 데이터가 중요하다는 인식과 말들은 많이 하지만, 데이터 기반의 선견적인 과학기술정책 입안을 위한 대책을 갖지 못하고 있다.

장기 저성장에 접어든 한국이 생존하기 위해서는 과학기술을 통한 잠재성장력을 제고시켜야 하는데, 무엇을 어떻게 해야 할지를 판단하고 제안하기 위해 필요한 현재 과학기술혁신역량을 파악할 수단도 부족하다. 이러한 산적한 문제점을 해결하기 위해서는 국가 차원에서 STI 역량을 모니터링할 DB를 종합적으로 설계하고, 지속적으로 수집, 관리, 운영 및 활용할 상시조직(팀)이 필요하다.

아울러 상시조직은 STEPI 내부에서 생산하는 모든 DB의 구축 및 관리를 전담하는 것이 요구된다. 이는 효율적인 DB 생산 및 관리를 위해 필수적인 요소라 할 수 있다. 현재 DB를 생산하고 있는 연구자 역시 상시조직의 팀원으로 포함된다면 기존 사업과의 연계성에 있어서도 시너지를 발휘할 수 있을 것이다. 또한 기존에 DB 구축사업으로 분류되지 않았던 과제 내 설문 등이 상시조직을 통해서 관리될 수 있으면 신뢰도를 높일 수 있고 질적인 향상을 가져오면서 또한 활용도를 높일 수 있을 것이다.

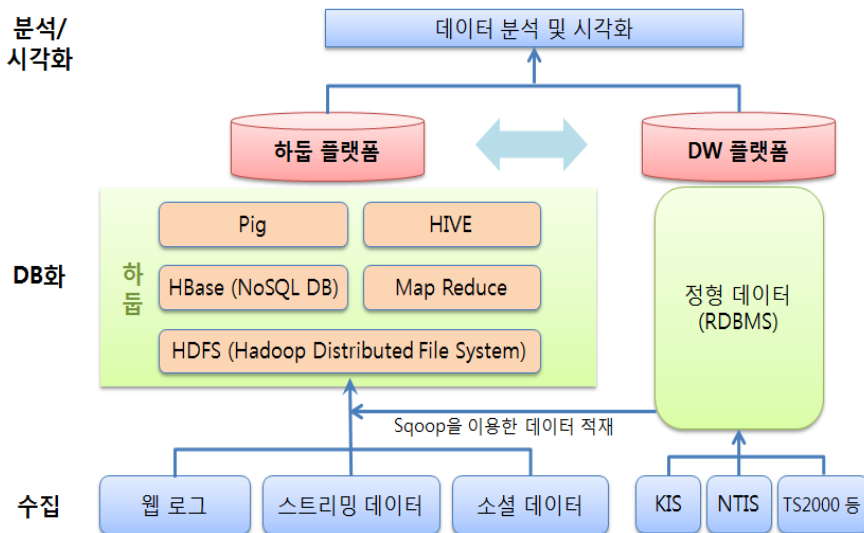
아울러 상시조직이 구성·운영된다면 DB 구축 및 운영에 있어서, 특히 비용적인 측면에서 유리할 것이다. 중복구매 등의 비용 문제도 해결할 수 있지만 DB 구축에서 발생하는 사업 내 비용 문제도 해결할 수 있을 것이다. 현재 STEPI 내부 DB 구축에 드는 비용은 실제 DB 작업을 하는 연도와 아닌 연도에 비용의 차이가 있다. 하나의 조직을 바탕으로 DB를 구축 및 운영하면 사업 내의 비용 활용을 넘어서 사업 간의 유연한 비용 활용이 가능해지고, 이를 바탕으로 DB 구축의 안정성과 질을 보장하기가 한층 용이할 것이다.

나. 시스템 구축 및 운영

STEPI 내·외부 DB를 연계·활용할 시스템은 정형 데이터와 비정형 데이터를 모두 처리할 수 있도록 [그림 4-8]과 같이 하이브리드형으로 구축할 필요가 있다.

[그림 4-6]에서 보여진 바와 같이 주제가 선정되면 이와 관련된 DB 구축을 위해 웹로그, 스트리밍 데이터, 소셜 데이터 등 비정형 데이터와, STEPI 내부 DB 자료, NTIS 연구개발 과제 자료, 기업재무자료 등 정형 데이터와 같은 다양한 자료원으로부터 데이터를 수집하고, 이러한 정형 및 비정형 데이터를 모두 활용하여 데이터 분석 및 시각화를 통해 새로운 정책 이슈 발굴로 연계시킬 수 있다.

[그림 4-8] 내·외부 DB 연계 활용을 위한 시스템 개요도



자료: 이상한·정영훈(2015), p.124의 내용을 수정

다. 데이터 거버넌스 구축

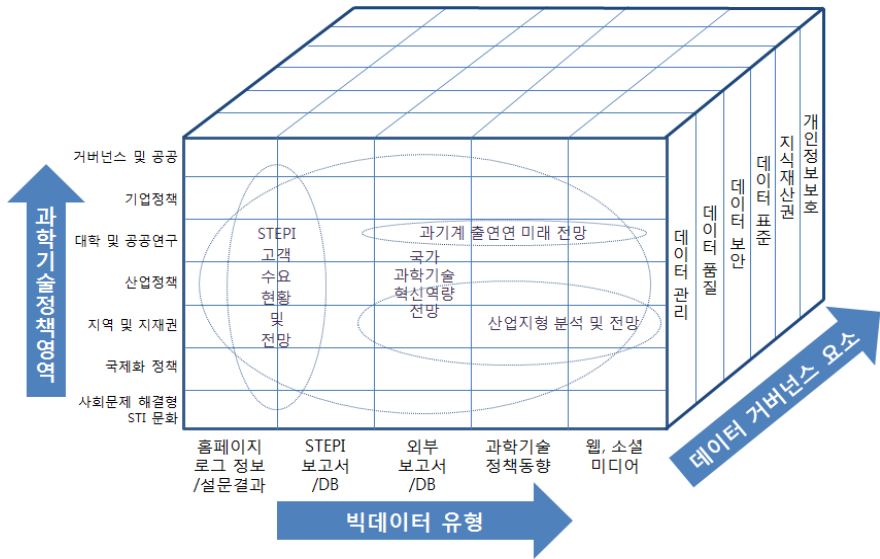
데이터 거버넌스란 “데이터의 활용과 보호 전 과정에 걸쳐 적용되는 원칙, 법제도, 가이드라인 등의 체계”를 말하는데(이은우, 2017), 효율적인 데이터의 연계·활용을 위해서는 체계적인 데이터 거버넌스의 구축이 선행되어야 한다.

데이터 거버넌스에서 갖추어야 할 요소는 데이터 관리, 품질 관리, 데이터 보안, 데이터 표준, 서비스, 지식재산권, 정보보호, 전담조직 등이 있다.

데이터 관리는 수집(구매 포함), 처리, 저장, 추출, 폐기까지를 의미하며, 관련된 규정의 제정도 필요하다. 데이터 품질은 적절성, 정확성, 시의성, 접근성, 비교가능성, 일관성이 보장되도록 관리해야 함을 의미한다. 데이터 보안, 데이터 표준, 데이터 서비스(메타데이터, 공유, 연계, 보급) 등도 관리되어야 하고, 지식재산권(데이터 소유권) 및 개인정보보호에도 힘써야 한다.

[그림 4-9]와 같은 데이터 거버넌스 프레임워크를 통해 해야 할 작업 내용, 작업 방향, 작업 범위 등을 구체화해야 하며, 이를 통해 효율적인 거버넌스 운영이 가능하다.

[그림 4-9] 데이터 거버넌스 프레임워크



자료: 이상한·정영훈(2015), p.98의 내용을 수정

| 제5장 | 종합 및 결론

한국은 현재 글로벌 경쟁력을 상당 부분 상실하였고 앞으로 글로벌 경쟁력을 더욱 상실하면서 장기 저성장으로 갈 가능성이 높다는 예측이 제기되고 있다. 과학기술혁신역량 제고를 통해 잠재성장률을 높여 장기 저성장의 늪을 탈출할 방법이 필요한 때이다.

이러한 때에 미래의 STI 환경 변화를 반영하여 한국의 과학기술혁신역량을 모니터링하고, 변화 징후를 포착하여 심층 분석 수행을 한 후, 이를 바탕으로 새로운 정책 이슈를 도출하여 STI 정책 수립의 기초 자료로 제공하는 것은 의미있는 작업이라 판단된다.

본 연구에서는 먼저 국가 STI 역량 모니터링을 위하여 생태계 모델 STI 스코어보드 체계를 제시하였다. 국가 차원 STI 역량을 측정하기 위해 주체(대학, 연구기관, 기업) 및 환경(조달, 시장, 조정)으로 크게 구분하고, 생태계 특성을 반영하기 위하여 우위성, 다양성, 역동성으로 세부 지표를 그룹화하였다. 대학을 예로 들면, 대학의 양적 및 질적 우위성을 평가하기 위하여 대학 수, 대학부문 연구원 수, 대학부문 R&D 투자, 대학 논문 수, 대학 논문 수준(Q1) 지표를, 다양성을 평가하기 위하여 학문 다양성 지표를, 역동성을 평가하기 위하여 대학 역동성, 산학 공동연구 역동성, 대학 국제공동연구 역동성 지표를 사용하여 38개 국가, 9개년도 데이터를 확보하고 이를 비교, 평가하였다. 나머지 STI 세부 지표는 <표 2-2>와 같다.

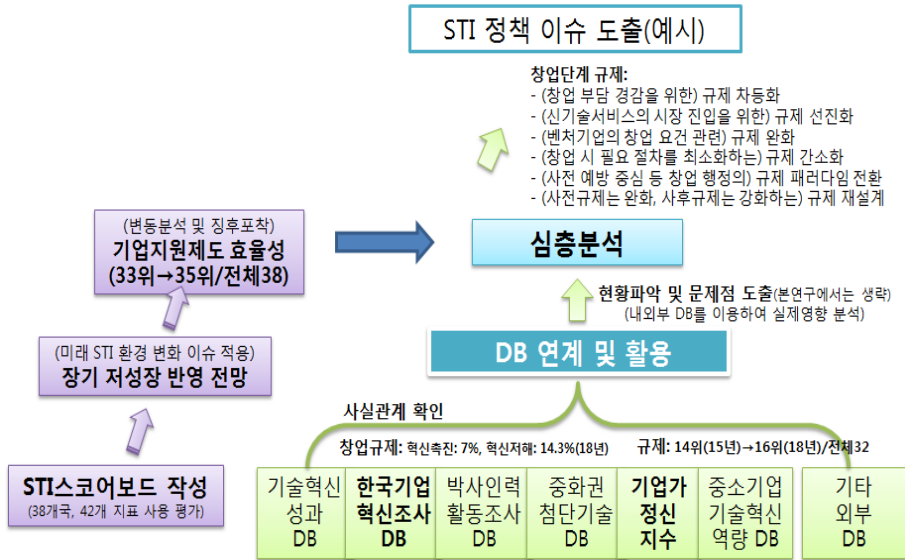
다음으로 STI 스코어보드 체계의 지표를 이용한 모니터링을 통하여 이상 징후를 포착하는 과정을 제시하였다. ①2장의 STI 스코어보드 산출 방법에 따라 STI 스코어보드를 산출한다. ②산출 결과를 활용하여 국가별 STI 경쟁력을 평가한다. ③이전 데이터 및 엑셀의 forecast 함수를 이용한 선형 추정을 통해 STI 경쟁력을 추정한다. ④전문가 설문을 통해 주요 미래 이슈의 영향을 조사하여 STI 전망치를 산출한다. ⑤다음으로 평가치, 추정치, 전망치를 비교하여 한국 STI 경쟁력의 이상 징후를 포착한다.

셋째로, 이상 징후에 대한 심층 분석을 통해 새로운 정책 이슈를 도출하는 방안을 제시하였다. 본 연구에서는 특히 조정 부문, 기업 지원제도 효율성에서 '규제가 창업

을 지원하는 정도’가 2018년 33위에서 향후 35위까지 하락하여, 한국의 STI 경쟁력 변동에서 순위가 가장 낮아질 것으로 예측됨에 따라, 이를 사례로 심층 분석 결과와 기존 정부 정책을 참조하여 창업 규제와 관한 정책 이슈를 도출할 수 있음을 [그림 5-1]과 같이 예시로 제시하였다.

마지막으로 심층 분석을 위한 내부 미시 DB 관리 및 연계·활용 방안을 제시하였다. STEPI 내부 DB를 상호 연계하여 활용하는 것이 현재로서는 어려운 상황이어서 이를 이슈로 연계하여 활용하는 방안을 제안하였다. 내부 DB는 [그림 5-1]과 같이 STI 스코어보드로부터 포착된 징후에 대해 사실을 확인하고 심층 분석을 하기 위한 DB로 활용하고, 이를 기반으로 새로운 정책 이슈를 도출하여 매년 “STEPI, 00년 STI 10대 정책 이슈” 등을 발표하는 방안을 제시하였다. 아울러 이를 지속적으로 가능하게 하기 위한 상시조직의 필요성과 시스템 구축 및 운용 개요, 데이터 거버넌스의 구축 방향을 제시하였다.

[그림 5-1] STI 스코어보드를 이용한 정책이슈 도출 (예시)



자료: 저자 작성

과학기술정책연구원은 지난 30여 년 간 국가 과학기술정책 수립의 핵심 기관으로 역할을 감당하였다. 그러나 이것이 향후에도 당연히 지속될 것이라고는 장담할 수 없다.

향후에도 국가 과학기술정책 수립의 중추적인 싱크탱크 역할을 하기 위해서는 데이터에 기초한 증거 기반의 정책 수립을 적극 추진하여야 한다. 특히 국가 과학기술혁신 역량의 지속적인 모니터링은 대단히 중요하며, STI 역량을 측정하기 위한 핵심 지표를 개발하고 지속적으로 모니터링하여 정부가 산학연의 과학기술혁신역량을 제고하는데 전력할 수 있도록 가이드할 필요가 있다.

또한 과학기술정책연구원이 국가승인통계로 관리하고 있는 한국기업혁신조사와 박사인력활동조사는 국가 과학기술혁신역량을 파악하는 핵심 지표이므로, 지속적으로 조사하여 데이터를 구축하고, 이와 함께 적극적으로 활용할 필요가 있다.

참고문헌

〈국내문헌〉

- 강희종·김태양 외(2018a), 『2018년 고성장 기업의 혁신 특성』, 과학기술정책연구원.
- 강희종·김태양 외(2018b), 『2018년 글로벌 혁신 스코어보드』, 과학기술정책연구원.
- 강희종·김태양 외(2018c), 『2018년 기업의 연구개발투자와 성과』, 과학기술정책연구원.
- 강희종·서현정 외(2019), 『2019년 글로벌 혁신 스코어보드』, 과학기술정책연구원.
- 과학기술정책연구원(2019), 『2018년 연차보고서』.
- 관계부처합동(2019), 「공유경제 활성화 방안(서비스산업 혁신II)」, 2019년 1월 9일, 경제활력대책회의.
- 국무조정실 보도자료(2018.10.24.), 「창업규제 혁신방안: 1인·소자본·신업종 창업이 쉬워집니다」.
- 국회미래연구원(2018), 『미래영향 환경변수 및 시나리오 도출연구』.
- 권혁주(2016), 「한국의 사회갈등과 사회통합 방안: 사회구조적 관점에서」, 『행정논총』, 54(2), 서울대학교 한국행정연구소, pp.93-119.
- 기영화(2017), 『한국형 온라인 공개강좌(K-MOOC) 활용도 제고 방안 연구』, 국가평생교육진흥원.
- 김기국·강희종 외(2015), 『2015 글로벌 혁신 스코어보드』, 과학기술정책연구원.
- 김기국·강희종 외(2016), 『2016 글로벌 혁신 스코어보드』, 과학기술정책연구원.
- 김기국·강희종 외(2017), 『2017 글로벌 혁신 스코어보드』, 과학기술정책연구원.
- 김대수 외(2019), 『4차 산업혁명과 기술경영』, 한경사.
- 김선우·임채운 외(2018), 『중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책분석사업(IX)』, 과학기술정책연구원.
- 김영환(2016), 「창업 분야 진입규제 사례와 시사점」, 『Entrepreneurship Korea』, 2016(4), 과학기술정책연구원, pp.19-21.
- 김태홍 외(2005), 『사회갈등 해소를 위한 갈등관리제도의 구축 및 효율적 운영 방안 연구』, 경제·인문사회연구회.
- 김한준(2016), 「4차 산업혁명이 직업세계에 미치는 영향」, 『고용이슈』, 2016년 9월호, 한국고용정보원, pp.88-105.
- 리서치앤리서치(2015), 『2015년도 국민통합에 관한 국민의식조사』, 국민대통합위원회.

박영숙 외(2008), 『유엔 미래보고서』.

백서인·박환일 외(2018), 『2018년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업』, 과학기술정책 연구원.

변종석 외(2013), 『다양한 출처 자료 처리 및 통계 생산방안 연구』, 통계개발원.

박민규·김강민(2019.10.23), 「Statistical micro matching using a multinomial logistic regression model for categorical data」, 『제9회 국가통계방법론 심포지엄』, 통계청.

박소영(2019), 「인공지능의 역사」, 『인간·환경·미래』, 22, 인제대학교 인간환경미래연구원, pp. 91-118.

박종현 외(2012), 「청년층과 고령층간 고용대체 관계 분석」, 『Monthly Bulletin』, 2012년 11월호, 한국은행, pp.18-49.

산업연구원(2017), 『4차 산업혁명이 한국 제조업에 미치는 영향과 시사점』.

서울대학교(2018), 『미래연구 방향 및 정책 어젠다』.

신동일(2018), 『IoT 중소기업의 혁신 및 성장요인 연구』, 건국대학교 박사학위논문.

심규호(2011.10.19), 「2차 통계 생산 방안: 가계 경황 연계 방안」, 제1회 국가통계 방법론 심포지엄, 통계청.

안주엽(2011), 『세대간 고용대체 가능성 연구』, 한국노동연구원.

엄이슬 외(2017), 「2018년 에너지 분야 주요 이슈와 쟁점」, 『Issue Monitor』, 77, 삼정 KPMG 경제연구원.

에너지경제연구원(2018), 세계에너지시장 인사이트 제18-01호

유희정·이숙중(2016), 「한국사회 갈등의 원인 및 관리에 대한 연구: 갈등유형별 특성을 중심으로」, 『한국사회』, 17(1), 고려대학교 한국사회연구소, pp.39-80.

이민화(2016), 『4차 산업혁명으로 가는 길』, 창조경제연구회.

이병태(2017.3.15.), 「4차 산업혁명과 노동정책의 과제」, 『4차 산업혁명과 고용미래포럼』, 경제사회 발전노사정위원회.

이부형(2016), 「사회적 갈등의 경제적 효과 추정과 시사점」, 『경제주평』, 718, 현대경제연구원.

이부형(2019.10.24.), 「포퓰리즘과 장기 침체」, 『서울국제포럼』.

이상한·정영훈(2015), 『빅데이터 시스템 구축 가이드』, 프리렉.

이슬아 외(2019), 「세계에너지 전망 2018」, 『KEMRI 전력경제 REVIEW』, 2019-1, 한전경영연구원, pp.1-25.

- 이영섭 외(2007), 『통계조사자료와 행정자료 간의 자료매칭기법 연구』, 통계청.
- 이윤경(2016), 『고령사회 도래에 따른 대응 방향 모색: 일본 사례의 시사점 검토』, 보건사회연구원.
- 이은우 외(2017), 『데이터 연계·결합 지원제도 도입방안 연구』, 개인정보보호위원회.
- 이정우 외(2018), 『2018년 기업가정신 모니터링 사업: 혁신창업생태계 연구』, 과학기술정책연구원.
- 이준표(2019), 「가상/증강/혼합현실 기술의 발전과 동향」, 『주간기술동향』, 정보통신기획평가원, pp.2-15.
- 장영재(2012), 「엄청난 정보로 새 패러다임을 열다, 구글의 무인자동차처럼....」, 동아비즈니스리뷰, 제2권, 제107호, pp.64-70
- 전용덕(2019), 『저성장의 한국경제 문제, 원인 그리고 해법』, 자유기업원.
- 정석완(2018), 「공유경제 개념의 변화와 한국의 공유경제」, 『산은조사월보』, 756, KDB 산업은행, pp.71-85.
- 정종오(2016), 「가상현실(VR) 2018년 ‘현실’이 된다」, 『SW중심사회』, 2016년 5월호, 소프트웨어정책연구소, pp.66-69.
- 정해식 외(2016), 『사회통합 지수 개발 연구』, 한국보건사회연구원.
- 조가원 외(2018), 『2018년 한국기업혁신조사: 제조업 부문』, 과학기술정책연구원.
- 조가원·박기범 외(2017), 『2017년 과학기술인력통계조사』, 과학기술정책연구원.
- 주원(2019a), 「2020년 국내외 경제이슈」, 『경제주평』, 857, 현대경제연구원.
- 주원(2019b), 「잠재성장을 하락의 원인과 제고 방안」, 『경제주평』, 851, 현대경제연구원.
- 최문정 외(2019), 『2018년 과학기술혁신 및 사회이슈 분석을 위한 예측기반연구』, 한국과학기술기획평가원.
- 최수민(2017), 「STEPI 미래이슈카드 소개(2)」, 『Future Horizon』, 33, 과학기술정책연구원, pp.50-55.
- 최윤식·최현식(2019), 『앞으로 5년 한국의 미래 시나리오』, 지식노마드.
- 통일교육원(2010), 『통일문제 이해』.
- 한국수출입은행 해외경제연구소(2018), 『2019년 국내외 경제 및 산업 전망』.
- 한상완(2014a), 「통일 한국의 12대 유망 산업」, 『경제주평』, 2014-19, 현대경제연구원.
- 한상완(2014b), 「통일 한국의 경제적 잠재력 추정: 유라시아 경제권 태동과 한국 경제의 부상」, 『경제주평』, 587, 현대경제연구원.

〈국외문헌〉

Acemoglu, D.(2003), “Why not a political Coase theorem? Social conflict, commitment, and politics”, *Journal of Comparative Economics*, 31(4), pp.620-652.

BCG(2015), *Man and Machine in Industry 4.0*.

Blalock, H.(1989), *Power and Conflict: Toward a General Theory*. Sage Publications.

Brock, D. L.(2001), *The Electronic Product Code(EPC)-A Naming Scheme for Physical Objects*, Auto-ID Center.

David Cearley and Brian Burke(2018), *Top 10 Strategic Technology Trends for 2019*, Gartner.

Deutch, M.(2006), *The Handbook of Conflict Resolution: Theory and Practice*, Jossey-Bass.

Federal Ministry of Labor and Social Affairs(2016), *Work 4.0 White Paper*.

Goldman Sachs(2009), *A united korea? - reassessing north korea risks*.

Hazlitt, H.(1979), *Economics in One Lesson*, Three Rivers Press.

Juniper Research(2017), *Sharing Economy: Market Snapshot 2017*.

Keynes, J. M.(1930), *Economic Possibilities for our Grandchildren*, Harcourt Brace

Klaus Schwab(2016), *The Fourth Industrial Revolution*, WEF

Lessig, L.(2008), *Remix : Making Art and Commerce Thrive in the Hybrid Economy*, Penguin Press.

OECD(2009), *Staff working paper on Internet of Things*. OECD Conference June 2009.

PWC(2013), *World in 2050-The BRICs and beyond : prospects, challenges and opportunities*.

Susskind D. and R. Susskind(2017), *The Future of the Professions: How Technology will Transform the Work of Human Expert*, Oxford University Press.

Tansley, A. G.(1935), “The use and abuse of vegetational terms and concepts”, *Ecology*, 16(3), pp.284-307.

Thomas F. Storcker et al.(2013), *Climate Change 2013 The Physical Science Basis*, IPCC.

UN(2018), *World Urbanization Prospects 2018*.

WEF(2016), *The Future of Jobs*.

WEF(2017), *Digital Transforamation Initiative in Collaboration with Accenture, Unlocking \$100 Trillion for Business and Society from Digital Transformation.*

WEF and A. T. Kearney(2017), *Technology and Innovation for the Future of Production: Accelerating Value Creation.*

Weitzman, M.(1984), *The Share Economy*, Harvard University Press.

〈온라인 자료〉

국토사랑포털, 「도시화, 도시발전과 개발, 도시문제의 해결」,

https://www.landlove.kr/jsp/cms/n_view.jsp?code=100702 (검색일: 2019년 11월 1일)

국토환경정보센터,

<http://www.neins.go.kr/etr/climatechange/doc04b.asp> (검색일: 2019년 1월 1일)

기후변화 홍보포털,

<https://www.gihoo.or.kr/portal/kr/change/climateChange.do> (검색일: 2019년 1월 1일)

김경민(2019), 「창업가들에게 유용한 미국 MOOC 플랫폼」, 『KOTRA 해외시장뉴스』,

<http://news.kotra.or.kr/user/globalAllBbs/kotranews/album/2/globalBbsDataAllView.do?dataIdx=174197> (검색일: 2019년 11월 1일)

김미현(2015.1.22.). “가상현실, 현실이 될 준비를 하다!”,

<http://skinnovation-if.com>, SK Innovation Energy & Chemical Stoty (검색일: 2019년 11월 1일)

김재연(2015), 「한반도 통일의 경제적 효과」,

https://www.ifs.or.kr/bbs/board.php?bo_table=research2&wr_id=26&page=7 (검색일: 2019년 11월 1일)

데일리한국(2018.11.8.), 「공유경제 현주소 ① 세계는 지금 ‘공유의 물결」,

<http://weekly.hankooki.com/lpage/economy/201811/wk20181106175158146380.htm> (검색일: 2019년 11월 1일)

도상혁(2019), Korea Big Data and Analytics Forecast, 2018-2022,

<https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prAP44864019> (검색일: 2019년 11월 1일)

서울열린데이터광장,

<https://data.seoul.go.kr/dataVisual/seoul/seoulLivingPopulation.do> (검색일: 2019년 11월 1일)

- 이로UNET(2019.2.25.), 「서울시 '2019 공유단체·기업' 공모...최대 5000만원 지원」,
<http://www.erounet.net/news/articleView.html?idxno=4564> (검색일: 2019년 11월 1일)
- 통일교육원 웹사이트,
<http://www.kinu.or.kr/www/jsp/prg/api/dll.jsp?menuIdx=265&category=14&thisPage=1&searchField=&searchText=> (검색일: 2019년 11월 1일)
- 한국경제신문(2019.10.30.), 「2% 성장 다시 못본다... 저성장 늪에 빠진 한국」,
<https://www.hankyung.com/news/article/2019103013725> (검색일: 2019년 11월 1일)
- dongA.com(2019.9.10.), 「서울 2027년 초고령사회 진입...치매환자 10% 예상」,
<http://www.donga.com/news/article/all/20190910/97363404/1> (검색일: 2019년 11월 1일)
- Ipsos(2019), 「한국사회 갈등 현황 및 통합을 위한 정부의 과제」,
<https://www.ipsos.com/ko-kr/ibsoseu-peobeullig-hangugsahoe-galdeung-hyeonhwang-mich-tonghabeul-wihan-jeongbuui-gwaje> (검색일: 2019년 11월 1일)
- K-MOOC 웹사이트,
<http://www.kmooc.kr/about> (검색일: 2019년 11월 1일)
- Statista(온라인통계포털),
<https://www.statista.com/statistics/> (검색일: 2019년 11월 1일)

〈부록〉 미래 STI 환경변화

1. 공유경제

가. 개념

1984년 마틴 와이츠먼에 의한 ‘공유경제’ 창안 당시의 개념은 “고정급료 지급에 반하여 단위노동 이익을 증가시키는 만큼 임금을 지급하면 각 경제주체들의 이익이 공유된다는 것”으로(Weitzman, 1984), 오늘날 사용되는 의미와는 거리가 있었다. 현대의 ‘공유경제’ 용어는 2008년 로렌스 레식에 의하여 정립된 것으로 “화폐를 반대급부로 하지 않는 상업경제의 대체적 개념”이었으나(Lessig, 2008), 현재 통용되는 ‘공유경제’는 “상업경제의 다른 사업 모델”로 혼용되면서 “동료생산”, “협력경제”, “연결경제” 등 다양한 개념의 용어로 제시된다. 현대적으로 정립된 공유경제 개념의 특징은 1) 교환이 이루어지지만 2) 화폐를 교환의 매개로 하지 않으며 3) 교환의 동인은 자기만족감이거나, 복잡한 형태를 띤 이타성을 보인다는 것이다(정석완, 2018).

나. 현황과 전망

세계시장의 전망의 경우 글로벌 컨설팅업체 PWC의 조사에 따르면 2010년 이후 세계 공유경제 시장은 연평균 80%에 가까운 높은 성장률을 나타냄으로써 2015년 150억 달러 규모에 달하고 2025년 무렵에는 3,350억 달러로 급팽창할 것으로 예측되었다(데일리한국, 2018.11.8.). 국내에서는 숙박업, 자동차 임대업, 사무공간 임대업에서 상업적 공유경제 사업이 성장세를 보인다. 특히 상업적 공유경제 측면에서 와디즈, 텀블벅 등의 후원·기부형 크라우드펀딩도 첨단기기, 생활용품, 출판 등을 중심으로 성장하고 있으며, 동시에 프로젝트의 성과에 따라 배당 이익을 향유할 수 있는 투자형 크라우드펀딩 역시 대형화되고 있다.

다. 미래 환경변화에 미칠 영향

환경적 요인으로 세계적인 기후변화 이슈가 친환경적 소비확산으로 이어졌듯이 카셰어링 등 공유경제는 생태계 보존에 긍정적인 효과를 가져올 수 있다. 경제적 요인으로 2008년 글로벌 금융위기 이후 세계 경제의 저성장 추세에 따른 중산층 중심의 유희 자원 활용 수요가 주 요인이 되었는데, 미래 환경에서도 부족한 자원의 한계를 공유로 해결하려는 노력은 각종 사회 단체와 기업 활동에 영향을 줄 전망이다. 서울시를 기준으로 시는 6년 간 총 102개의 공유 단체·기업을 지정하였으며, 2019년 2월 기준 69개가 운영 중이다. 2019년에는 2018년보다 1억 4,000만 원 증가한 총 4억 원을 공유촉진사업 지원금으로 책정하였다(이로운넷, 2019.2.25.).

라. 통계 및 관련 의견 (새로운 경제패러다임으로서의 공유경제 확산)

1인 가구가 증가하고 합리적인 소비가 확산되면서 소유에서 공유로 소비패러다임이 급속히 전환되면서 나타난 것이 바로 공유경제(Sharing Economy)란 새로운 경제 패러다임이다. 다시 말해 공유경제는 개인이나 기업뿐 아니라 공공기관 등 각 경제주체들이 소유하고 있는 자산이나 서비스 등의 유희자원을 플랫폼 등을 활용하여 일시적으로 공유하고 활용함으로써 경제사회 전반의 효율성을 높이는 경제모델이라 할 수 있다.²²⁾

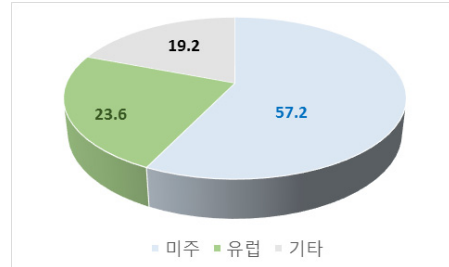
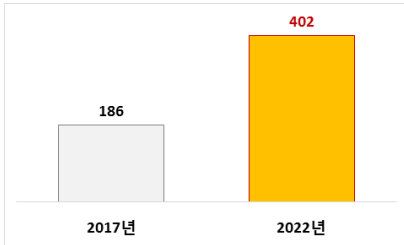
에어비엔비나 우버, 위워크와 같은 비즈니스모델로 대표되는 공유경제는 이미 세계적으로도 큰 시장을 형성하고 있는데, 주니퍼 리서치에 따르면 2022년에는 미주를 중심으로 402억 달러 규모에 달할 것으로 기대되고 있다(Juniper Research, 2017).

최근 국내에서도 숙박업, 자동차 임대업, 사무실 임대업, 클라우드펀딩과 같은 금융업, K-MOOC와 같은 교육 등 다양한 방면에서 공유경제 비즈니스모델이 활용되고 있으나, 제도적 기반의 미비 등으로 활성화까지는 이르지 못한 단계이다. 단 저성장 장기화, 가구 구성 변화, 저비용 고효율 소비성향의 확산, 뛰어난 ICT 인프라, 공유경

22) 공유경제의 개념에 대한 기존 논의는 정석원(2018)에 잘 정리되어 있으며, 이하의 내용은 관계부처합동(2019)의 내용을 참조할 수 있음

제에 관한 높은 국민 관심도, 관련 부문 기업 투자 확대, 규제개혁 등 정부 정책 대응 강화 등으로 향후 공유경제가 빠르게 확산될 가능성은 크다.

[부록 그림 1] 세계 공유경제 시장 규모 [부록 그림 2] 2022년 세계 공유경제 시장점유율 전망(비중, %)



자료: Juniper Research(2017)

2. 가상현실

가. 개념

이제 사회는 가상현실(Virtual Reality: VR)이라는 혁신적 신기술과 조우 중이다. 1938년 앙토냉 아르토(Antonin Artaud)에 의해 ‘가상현실 공간(la realite virtuelle)’이라는 용어가 처음으로 등장한 이래(김미현, 2015.1.22.), 가상현실은 “인공적으로 창조된 가상 환경에서 감각정보의 상호작용으로 현실세계의 공간적·물리적 제약을 넘어 실감있게 타자 경험을 체험하게 하는 기술”로 다가왔다(정종오, 2016). 이들 가상현실 기술은 실 환경정보와의 차단 여부 혹은 상호작용 정도에 따라 세 가지 유형²³⁾으로 구분되고 최근에는 확장현실(Extended Reality)이라는 개념도 등장하였다.

23) 가상현실(Virtual Reality: VR), 증강현실(Augmented Reality: AR), 그리고 혼합현실(Mixed Reality: MR)의 세 가지임

나. 현황과 전망

가트너의 핵심 미래 기술로 선정되어 2022년까지 1,784억 7,000만 달러 규모의 시장 성장이 예측되고, 5G 기술의 등장과 더불어 더욱 주목을 받는 가상현실 기술은 산업, 특히 제조업 분야의 생산방식 변화뿐 아니라 사람들의 상호 경험 교류 방식을 변화시키는 중이다. 글로벌 선진 기업들은 다양한 디바이스들과 소프트웨어, 활용 가능한 콘텐츠들을 계속 시장에 출시하면서 보다 더 향상된 몰입감과 현실감을 통해 빠른 속도의 범위 확장을 시도하고 있다. 현실과 가상 세계의 구분이 모호해지면서 가상 세계에서의 활동 영역도 중요하게 다루어진다. 애플은 최초의 증강현실 개발도구인 ARkit을 배포하였고, 아마존 또한 AR View 기능을 사용자에게 제공하였으며, 페이스북은 2014년 오кул러스 VR 인수 후 소셜 VR 강화 전략을 추진 중이다(이준표, 2019). 우리 정부는 2016년 7월, 가상현실을 9대 성장동력 프로젝트로 선정하고 2020년까지 4,050억 원을 투자하여 기술 격차 해소에 주력하고 있다.

다. 미래 환경변화에 미칠 영향

이처럼 다수 기업이 가상현실 제작 기술에 주목하는 것은 가상현실 기술이 우리 산업 사회에 미치게 될 파급력과 활용 범위를 고려하기 때문이다. 가상현실 기술은 그래픽 기술, 인공지능 기술, 생체인식 기술, 네트워크 기술의 발전으로 업그레이드되고 주요 선진국은 동 기술에 대한 R&D와 민간기업 산업화 지원으로 기술 표준화 및 기술경쟁력 확보에 적극적이다. 이에 우리나라도 하드웨어 제작 및 5G를 포함한 네트워크 기술, 그리고 콘텐츠 및 디스플레이 기술 등 상대적 기술격차가 적거나 우위에 있는 분야 중심으로 범국가적 차원의 산업 육성과 투자가 요구된다.

3. 도시화

가. 개념

도시화란 “어느 지역이 도시가 되어가는 현상”을 의미한다. 그러나 도시는 많은 사람들이 어울려 사는 곳이기 때문에 사회·문화적 특성, 인구 특성들을 고려하여 여러 관점에서 이해된다. 정리하면, 도시화란 “사람과 인간의 활동이 도시에 점진적으로 집중하여 인간의 정주규모가 증대하는 과정”이다. 그리고 “한 국가 또는 지역의 산업구조가 변하여 비농업 부문의 경제활동이 우세해지는 과정”이다. 산업화로 인해 이촌향도 현상이 가속화되고 도시적 생활양식과 가치관이 급속도로 퍼져나간 것이 대표적이다. 초기 단계, 가속화 단계, 종착 단계로 분류되며 도시화가 우리나라보다 일찍 진행된 미국이나 일본 같은 선진국에서는 도시화 종착 단계를 넘어 도시를 벗어나는 이른바 J턴 또는 U턴 현상 같은 역도시화(탈도시화)가 진행되기도 한다. 우리나라도 역도시화 현상이 도시화의 중요 현상으로 차츰 등장하는 추세이다.²⁴⁾

나. 현황과 전망

UN 보고서에 따른 세계 도시화 현황은 글로벌 추세로, 2018년 기준 세계 인구의 55%가 도시 지역에 거주하면서, 농촌보다 도시 지역에 인구가 집중되는 양상이다. 오늘날 가장 도시화된 지역으로 북아메리카(2018년 인구의 82%), 라틴 아메리카, 카리브해(81%), 유럽(74%) 그리고 오세아니아(68%) 등을 손꼽는다. 아시아의 도시화는 현재 약 50% 수준이다. 우리나라의 성장 위주 경제개발은 지방 도시 침체와 대도시 및 수도권 위성 도시의 급성장을 가져왔다. 수도권에서는 서울 전입보다 전출이 많은 역도시화 현상이 나타나 서울과 위성 도시 간에 대도시권 성격이 강화되고 있다. 2050년에는 세계 인구의 68%가 도시에 모여 살 것으로 전망된다(UN, 2018).

24) 국토사랑포털, 「도시화, 도시발전과 개발, 도시문제의 해결」,
https://www.landlove.kr/jsp/cms/n_view.jsp?code=100702

다. 미래 환경변화에 미칠 영향

과도한 도시화는 주택, 교통, 공공서비스 등 각종 시설 부족과 더불어 시가지의 무질서한 팽창, 경지 잠식과 지가 상승을 초래하며 환경 문제를 야기한다. 때문에 지역 간 불균형 문제 해결을 위해 수도권 인구 분산과 국토의 균형발전이 요구된다. 인구와 기능의 대도시 집중 완화, 지방 도시 육성, 시가지 재편성 등 재개발 사업이 필요하다. 미래에는 신도시와 위성 도시의 합리적인 건설로 과밀 인구와 기능, 산업을 충분히 분산시켜야 한다. UN 경제사회국은 많은 국가가 주택과 교통, 에너지 등 도시 인프라와 함께 교육, 보건 같은 기본 서비스, 고용 등 요구를 충족하는 과제에 직면할 것"이라며, 도시와 농촌 간 연계성 강화 필요성을 언급한다(UN, 2018).

라. 통계 및 관련 의견 (도시 재집중 현상 가속)

UN에 따르면 세계 도시화율은 2010년 51.7%에서 2050년에는 68.4%로 상승할 것으로 예상된다. 이는 고소득국들에서는 저성장의 고착화로 고용과 소득원을 찾아 도시로의 인구 회귀 현상이 나타나고 있는 가운데 대조적으로 중저소득국들에서는 상대적으로 빠른 성장세를 바탕으로 일자리를 찾아 도시로 인구가 집중하면서 도시화 현상이 급속히 진행되고 있기 때문이다.

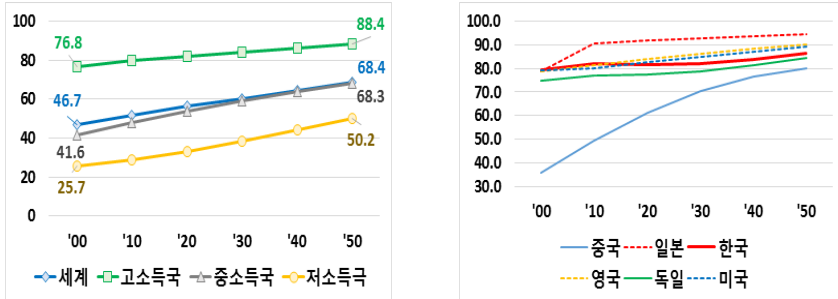
한국은 1960년대 이후 급속한 산업화와 더불어 도시 지역에 인구가 집중되면서 빠르게 도시화되었다. 하지만 1990년대 이후 일자리, 치안, 교통, 환경 등의 문제와 더불어 주택 및 주요 공공시설 등 각종 생활 인프라의 노후화가 진행되는 등 각종 생활 여건이 악화되면서 일부에서는 역도시화 현상마저 나타나기도 했다.

단 최근에는 저성장이 지속되면서 일자리와 안전자산을 찾아 도시로 다시 인구가 몰려들기 시작했을 뿐 아니라 교육, 문화, 의료 등 각종 사회서비스의 높은 이용 편의성을 누리려는 심리도 도시 재집중 현상을 부추기고 있다.

특히 급속한 고령화는 의료와 간병 시설 등을 포함한 생활 인프라의 편의성이 상대적으로 뛰어난 도시로의 고령자 집중현상을 심화시킬 것이며, 역도시화를 보완하기 위한 도시재생 뉴딜사업과 같은 공공정책도 도시 재집중의 요인으로 작용할 수밖에

없다. 만약 도시 재집중이 가속화된다면 기존에 도시가 가지고 있던 문제들이 더 심화될 우려도 있어, 이에 대한 대응도 분야별로 진전될 것이다.

[부록 그림 3] 소득수준별 주요 국가별 도시화율 전망



자료: UN(2018)

4. 고용대체

가. 개념

2010년을 기준으로 거대 인구집단인 베이비부머의 은퇴가 본격화되면서 세대 간 고용대체 관련 논의가 일어났다. 즉 고용대체의 개념은 노년층이 은퇴함에 따라 청년층이 그 자리를 대체하여 일하는 것을 뜻한다(박종현 외, 2012). 또한 기술의 변화는 고용의 규모와 질에 영향을 주게 되고, 역사적으로도 기술변화로 인해 단기적인 일자리 대체와 장기적인 신규 일자리 창출이 반복되어 왔다(Hazzit, 1979).

나. 현황과 전망

2000년 기준 전체 인구 중 65세 이상이 차지하는 비중이 7%를 넘어서 고령화 사회로 접어들었으며, 2018년에는 이 비중이 14%를 초과하는 고령 사회로 진입하고, 2027년에는 21%를 초과하는 초고령 사회가 될 것으로 추계인구는 전망하고 있으며, 이에 더하여 한국경제의 고도성장을 이끌어온 총인구 중 14.6%를 차지하는 베이비붐

세대(1955-63년에 출생한 712만 5,000여 명, 임금근로자 311만 명)의 은퇴가 본격 진행 중이다(안주엽, 2011). 더구나 AI와 로봇의 등장으로 상당수 고용대체에 대한 위기가 증폭되고 있으며, 2016년에 세계경제포럼(WEF)은 2020년까지 510만 개의 일자리가 감소할 것이라는 전망까지 내놓은 상황이다. 우리나라의 현실이 노동력 부족 가능성을 심화시키고 지속가능한 경제성장에 대한 우려로 이어지는 상황이지만, 4차 산업혁명 기술의 적극적인 도입은 새로운 일자리 창출에 기여할 전망이다. 고령자 정년 연장은 ‘세대간 일자리’ 논쟁으로 연결되고 고용대체 문제로 확장되었지만 청년층에 대한 새로운 일자리 교육은 일자리 대체를 촉진하게 될 것이다.

다. 미래 환경변화에 미칠 영향

세대 간 고용대체 가능성 연구를 통해 고령층 고용이 늘어날 때 청년층 실업이 늘어난다는 가설(세대 간 일자리전쟁 가설)은 통계적 유의성이 부족하여 이를 기초로 한 정책 실현 가능성은 낮아 보인다. 향후 청년층과 고령층 일자리 사이에 한 직종을 두고 두 세대가 일자리 경합을 벌이는 직종경합보다는 직종별로 두 세대가 분리되는 직종분업 경향이 강하게 나타날 전망이며, 이러한 현상은 청년층과 고령층 고용이 어느 정도 보완관계를 가지는 것으로, 고령층 고용을 늘리면 청년층 고용 역시 늘어날 것이라는 것을 시사한다(안주엽, 2011). 4차 산업혁명 시기에 접어들며 새롭게 태어난 직종들은 주로 청년층으로 고용대체가 이루어진다. 고령층은 원천기술과 활용 방향성 정립으로 청년층과는 다른 분야에서 시너지를 발휘한다. 고용대체는 고령층과 청년층이 함께 성장해 갈 수 있는 발판인 것이다.

라. 통계 및 관련 의견 (기술적 실업의 증가)

4차 산업혁명과 같은 기술혁신의 가속화가 고용에는 어떤 영향을 미칠지에 관해서는 기술적 실업이 증가할 것(Keynes, 1930)이라고 우려하는 측과 신규 일자리 창출 등으로 오히려 일자리가 증가할 수 있다는 측으로 양분된다.

전자와 같은 비관론자들은 기술과 지식의 생명주기 단축과 소프트웨어와 ICT 중심

의 일자리 증가 등과 같은 변화에 적응할 수 있는 청년 인력은 부족해지는 반면, 산업과 기술 변화에 적응하지 못한 중·고령층을 중심으로 실업이 확산될 것이라는 우려가 크다. 특히 인공지능(AI)과 로봇이 인간의 업무영역을 대체할 가능성이 크다는 것이다. 대표적인 예로 세계경제포럼은 4차 산업혁명의 확산으로 2020년까지 세계 15개 경제권에서 710만 개의 일자리가 사라지는 대신 새롭게 창출되는 일자리는 200만 개에 불과해 510만 개의 일자리가 감소할 것이라고 밝힌 바 있다(WEF, 2016).

한편 만약 특정 경제나 사회에 고용 또는 노동 총량이 정해져 있다면 4차 산업혁명과 같은 기술혁신이 기술적 실업을 발생시킬 수 있겠지만, 실제로 그런 일은 발생하지 않았고 앞으로도 그럴 것이라는 낙관론자들의 주장도 있다(이민화, 2016; 이병태, 2017; Susskind and Susskind, 2017).

하지만 그렇다고 해서 기술적 실업에 대한 공포감이 완전히 사라진 것은 아니다. 한국의 경우 직장인의 44.7%가 인공지능(AI)과 첨단기술 때문에 자신이 종사하는 직업에서 일자리가 줄어들 것으로 생각하고 있다고 한다. 또 전산화와 자동화 및 인공지능(AI) 등 기술적 변화요인 때문에 현재 업무의 약 1/4 정도가 대체될 수 있다고 생각하는 직장인도 절반을 상회하는 수준이라는 것이다(김준한, 2016).

4차 산업혁명과 같이 최근 진전되고 있는 기술혁신이 고용에 가져올 효과를 단정하기에는 이르다. 하지만 일 또는 업무의 세분화와 전문화가 진전되면서 프리랜서 등 프로젝트 단위의 고용이 일반화되는 등 고용 형태의 변화는 물론 온라인 또는 원격 근로 등이 확산되는 등 근로방식에도 큰 변화를 가져올 것은 분명하다. 결국 4차 산업혁명과 같은 기술혁신의 진전은 중장기에 걸쳐 기술적 실업에 대한 우려를 가지게 하는 한편, 새로운 고용 형태와 근로방식의 사회적 확산에 따르는 혼란을 야기할 수 있다(Federal Ministry of Labor and Social Affairs, 2016).

5. 갈등심화 사회

가. 개념

갈등이란 “둘 또는 그 이상 당사자들의 목표가 양립 불가능한 상황에서 상호작용하는 역동적 과정”으로 그 구성요소에는 ‘당사자 간의 동의 여부’, ‘이해관계의 양립 가능성’, ‘실제와 인식 간의 차이’, ‘세계관 및 행위양식의 불일치’ 등이 공통적으로 포함된다. 일반적으로 사회갈등은 사회의 집합적 단위, 즉 집단, 공동체, 계층 등의 충돌, 분쟁 등으로 나타난다. 이러한 사회갈등은 지위, 권력, 특권, 희소자원 확보 경쟁에 따른 상호작용의 한 형태로 가치와 목표뿐 아니라, 이를 얻고자 하는 수단 또한 양립 불가능한 상호작용이라 할 수 있다(김태홍 외, 2005).

나. 현황과 전망

지속적인 경제성장을 달성한 국가는 ‘신뢰’라는 풍부한 사회적 자원을 갖춘 국가로 입증된다. 그러나 우리나라의 경우 사회갈등이 매우 심각한 수준으로 사회통합지수에서 OECD 국가 중 최하위 수준이다. 2015년 국민대통합위원회의 조사에 따르면, 대부분의 국민들이 사회갈등 수준은 높게, 국민통합 수준은 낮게 인식하고 있으며, 가장 심각한 사회갈등의 유형으로 우리 사회만의 대표성이 반영된 ‘계층’, ‘이념’, ‘노사’ 갈등이 지목되었다(리서치앤리서치, 2015). 미래 국민통합 수준에 대한 국민들의 시각은 다소 긍정적이지만 국민통합과 갈등에 대한 지속적인 논의와 공론화 등 체계적 관리가 필요함을 다시 인식하게 되었다(유희정·이숙중, 2016). 한국보건사회연구원이 2016년 발간한 ‘사회통합지수 개발 연구’ 보고서에서도 우리나라는 1995년 0.26으로 최하위 수준이었고(정해식 외, 2016), 20년 간 이 수준을 유지하며 OECD 국가 중 이스라엘 다음으로 사회통합지수가 낮은 것으로 분석되면서 대책 마련이 시급함을 일깨워주고 있다.

다. 미래 환경변화에 미칠 영향

현재 우리나라 국민들은 64%라는 높은 수준으로 '세대 갈등'의 심각성을 인지하고 있다. 유례없는 속도의 초고령 사회로 진입하는 우리나라의 현실에서 향후 세대 갈등은 중요한 사회적 대립 이슈로 영향을 끼칠 전망이다. 가장 심하다고 보는 '이념 갈등'에도 세대효과가 그 배경을 이룬다는 점에서 그 심각성은 지속될 가능성이 크다. 국민들은 사회통합의 중심 역할을 '정부'가 해야 한다고 생각한다. 국민여론에서 보듯 다수 국민들은 구조적 측면보다 개인 인식을 주된 원인으로 생각하고 있어, 사회적 인식 개선 활동이 요구된다. 이 시점에 중요한 이슈가 우리 사회의 다양성 확대 및 존중이고, '관용'의 가치 확산이라 할 것이다(Ipsos, 2019).

라. 통계 및 관련 의견 (사회적 갈등의 심화)

사회적 갈등은 사회적 쟁점에 대해 최소 두 당사자가 서로 다른 입장을 갖고 대립하여 긴장이 발생하는 상황을 말하는데, 이는 비효율적인 의사결정과정을 통해 만들어진 제도와 정책들이 사회에 적용됨으로써 자원배분의 왜곡을 야기함과 동시에 사회 전반의 후생 수준을 감소시키는 원인으로 작용한다(권혁주, 2016; Blalock, 1989; Deutch, 2006; Acemoglu, 2003).

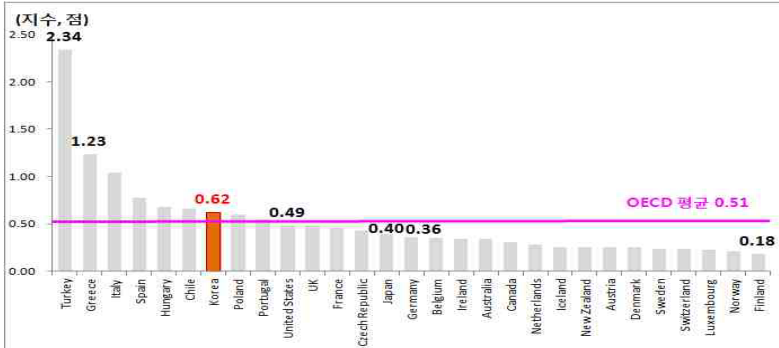
나아가 사회적 갈등은 통상 대중융합주의로 통용되는 이른바 포퓰리즘을 야기할 가능성이 커 경제의 지속성장은 물론 정치사회의 안정성을 훼손함으로써 국가의 안정적인 운영을 위협하는 요인으로 작용하게 된다.

한국의 경우 과거에는 빈곤과 소득불평등 또는 공항이나 철도 등 주요 기간시설이나 산업입지 등의 결정을 중심으로 사회적 갈등이 빈번히 발생했다고 한다면, 최근에는 정치, 외교, 국방, 교육, 환경, 경제, 산업, 기술 등 분야를 막론하고 확산되고 있다. 동시에 이러한 현상은 대중융합적인 성격이 강한 포퓰리스트들을 등장시켜 또 다른 사회적 갈등을 유발하고도 있는데, 이들이 정치적으로 실패할 경우 또 다른 포퓰리스트들이 등장하면서 악순환을 반복할 우려도 커지고 있다(이부형, 2019.10.24.).

반대로 사회적 갈등을 효과적으로 예방하고 관리할 수만 있다면 사회적 비용의 최

소화를 통해 경제 전반의 추가적인 손실을 예방하여 잠재성장률을 높일 수 있는 계기가 될 뿐 아니라²⁵⁾, 국가 자원 활용도의 효율성을 높여 경제 이외의 타 부문에 대해서도 긍정적인 파급효과를 가져올 수 있다.

[부록 그림 4] OECD 주요국별 사회적 갈등지수 비교(2009-2013년 평균)



자료: 이부형(2016)

6. 에너지 부족

가. 개념

에너지는 인간의 정신을 인간 외부에 실현하는 원동력이다. 인류가 주된 에너지원으로 사용해 온 석유산업은 20세기 중반부터 피크 이론 등장과 함께 종말 전망이 논의되어 왔다. 논의의 방향은 석유고갈론(생산 Peak 이론), 현실적 부존 한계성, 환경·기술 측면의 세 측면으로 거론된다. 1956년 미국 킹 허버트(King Hubbert) 박사로부터 처음 제기된 석유고갈론은 이후 콜린 캠퐀(Colin Campbell), 리처드 던컨(Richard Duncan)으로 이어졌고 2008년에 국제유가 폭등으로 인해 다시 등장한 후 논의가 계속 이어지는 상황이다.

25) 이부형(2016)에 따르면 한국은 OECD 주요국들에 비해 사회적 갈등의 정도가 매우 높은 국가로 만약 사회적 갈등을 OECD 평균 수준이나 G7 평균 수준으로 개선한다면 연간 0.2~0.3%p 정도의 경제성장률 개선효과를 기대할 수 있다고 함

나. 현황과 전망

주요국은 에너지 자원 부족에 대비한 ‘대안(代案)에너지’ 발굴에 경쟁적으로 참여하고 있다. 에너지 기술의 확보 유무가 미래 국가경쟁력을 좌우할 전망이기 때문이다. 21세기 세계 에너지 시장은 BRIC’s의 고도성장(수요 폭증), 세계금융위기(수요 폭락), 북아프리카와 아랍 산유국들의 연쇄민주화(공급 위축) 등으로 등락을 거듭해왔다. 화석연료 사용에 제동이 걸리고 대기오염 방지를 위한 국제적인 노력으로 1980년대 후반에 기후변화 문제로 초점이 이동하면서 주요국은 에너지 수요 증가와 공급량 부족에 대응하기 위해 다양한 에너지 정책을 수립추진 중이다. 세계 최대 에너지 수요국 및 탄소배출국은 선진국에서 신흥국으로 교체되는 상황이며, 신재생에너지 활용이 확대됨에 따라 글로벌 에너지 시장은 에너지 믹스(Energy Mix)로의 변화를 지향하고 있다(임이슬 외, 2017). 글로벌 전력 수요는 2040년 3만 5,500TWh로 2017년 대비 60% 증가할 전망²⁶⁾이고, 국내 전력수요 또한 2030년에는 2017년 대비 31% 증가한 667TWh에 이를 전망²⁷⁾이다.

다. 미래 환경변화에 미칠 영향

아시아 신흥국은 2040년까지 전 세계 에너지 성장의 2/3를 차지할 전망이다. 세계적인 에너지 부족, 가격 변동성 및 공급 차질이 경제성장을 위협한다는 점에서 국가 간 안보 분야의 협력을 개선하려는 강력한 제도적 연대가 요구된다. 향후 기후변화 문제 해결을 위한 국제적 공조는 EU와 중국을 중심으로 지속될 전망이며, 신흥국의 전원 믹스에서 재생에너지 비중이 중요해질 것이다. 우리나라는 인구 고령화로 에너지 수요 감소가 예상되지만 ‘재생에너지 2030 이행계획’으로 2030년까지 신재생에너지 발전을 20%까지 확대하면서 연료전지, 수소에너지, 핵융합에너지 등 청정과 효율에 초점을 둔 차세대 대안에너지 선택과 개발에 주력할 필요가 있다.

26) 전력수요는 2017년 대비 60% 증가하지만, 에너지효율 향상으로 전력수요 증가폭은 다소 감소할 전망이다(임이슬 외, 2019)

27) 2017년 2.4% → 2019년 2.8% → 2025년 1.9% → 2030년 1.4%

7. 사물인터넷

가. 개념

1999년 Kevin Ashton은 “컴퓨터 네트워크를 통해 객체, 정보 및 사람들을 연결하는 지능형 인프라”로 최초 사물인터넷(IoT; Internet of Things)을 정의하였고(Brock, 2001), 2008년 이후 ‘Staff working paper on Internet of Things’부터 IoT는 정책 관점에서 논의되어 왔다(OECD, 2009). 여러 국제기구와 주요 국가별 기관, 기업들도 각자의 이해관계에 따라 IoT 개념 정의를 다양하게 내린다. IoT 개념 정의에서 중요 키워드는 네트워킹이며, 그 다음이 연결성으로 이들 개념을 정리해 보면 “최소한의 인간 개입 혹은 개입이 배제된 사물 연결형 센싱과 정보처리, 네트워킹 기반의 지능형 사물 공간망”²⁸⁾으로 재정의할 수 있을 것이다.

나. 현황과 전망

IoT가 관심 대상이 된 요인은 글로벌 환경에서 기존 산업 패러다임을 전환하는 요소로서 미래 경영환경에 큰 변혁을 가져 올 중심축으로 기대된다는 점이다. 각 국가별로 IoT는 중요 역할을 담당하면서, 국가 R&D 로드맵 중심에 위치하여 국가 R&D 예산의 큰 비중을 차지하고 있다. 특히 보이지 않는 미래의 신기술 전쟁에서 중요한 데이터 수집과 분석 서비스 기술 구현의 핵심적 위치에 IoT가 존재하기 때문이다. 2009년 10월, 최초 IoT R&D 등장 이후 2010년 5월, 방송통신 10대 미래서비스로 선정되면서 부각된 우리나라의 IoT는 착수기를 거쳐, “사물인터넷 기본계획 발표”(2014년)로 실현기에 들어섰고 K-ICT 전략으로 미래 대응을 모색 중이다.

다. 미래 환경변화에 미칠 영향

IoT는 2013년을 기점으로 산업 전반에 걸쳐 관심도가 상승하였고, 2019년 현재 까지도 그 응용분야와 활용의 다양성에서 높은 관심과 기술연구가 진행 중이다. IoT 기술이 사용된 AI의 경우 IoT, Machine Learning, Deep Learning 등을 통해 다

28) 신동일(2018, p.14)의 내용을 참조해서 재구성함

양한 디바이스로 개발되어 이제는 일반인들도 Smart Health Care, Smart Home, Industrial-Service Robots 등 다양한 산업군에서 쉽게 접할 수 있다. 향후 자율 사물(Autonomous Things)²⁹⁾로 지칭되는 로봇, 드론, 자율주행 자동차, 가전제품 등 자율성 결합형 사물들은 인간의 기능을 자동화할 것이다. 또한 AI 기능이 내장된 IoT 디바이스는 주변 환경 및 사람과 상호작용하면서 고급 기능을 선보일 것이다. 뛰어난 처리와 저장력 및 고급 기능을 탑재한 엣지컴퓨팅은 IoT에 의해 주도되고, 미래에는 중앙 서비스로 관리되는 자율권이 내재된 모델로 진화할 전망이다.

8. 빅데이터

가. 개념

2010년과 2011년의 빅데이터 화두가 인프라/분석기술에 초점을 두었다면 2012년에는 빅데이터를 통해 어떠한 가치를 창출할 것인가가 글로벌 동향의 중심이었다. 빅데이터는 가능한 범위 내에서 모을 수 있는 것을 모두 수집한다는 개념으로, 위키피디아는 “기존 데이터베이스 관리도구의 데이터 수집, 저장, 관리, 분석의 영역을 넘어선 대량의 정형이나 비정형 데이터로부터 가치있는 데이터를 추출하고 결과를 분석하는 기술”이라 정의한다. 이러한 빅데이터에 대한 빠른 관심은 ‘인프라 축’과 ‘분석 축’ 그리고 ‘가치창출의 축’ 3개로 이동하면서 IoT, AI와 연결되면서 급격히 증가하는 상황이다.

나. 현황과 전망

기존 데이터 분석이 제한된 범위에서 과거 현상을 파악하는 분석 리포트에 중점을 두거나 예측을 하였다면 빅데이터 분석은 결과 중심이자 현재 상황을 파악하는데 주력하면서 예측과 행동(Action)에 중점을 둔다는 점에서 분석상의 차이점이 있다(장영재, 2012). 이는 빅데이터의 규모와 다양성, 속도의 상관성이라는 의미로 귀결된다. 전세계 빅데이터 비즈니스를 선도하는 구글의 사업 방향은 단순히 빅데이터 기술 및 인프라 공급 차원을 넘어서 ‘Human Society Problem Solving’ 방향으로 진화 중이

29) David Cearley and Brian Burke(2018)

다. 구글은 기초과학자들을 채용하여 센서로부터 수집된 데이터의 의미를 해석하고 활용 중이다. 이 시점에서 IBM의 빅데이터 전문가 제프 조너스의 ‘데이터가 말하도록 해야 한다’는 조언처럼 빅데이터를 바라보는 관점의 변화가 요구된다. 한국 IDC 보고서에 따르면 국내 빅데이터 및 분석 시장은 2022년 약 2조 2,000억 원 규모에 이를 전망이다(도상혁, 2019). ‘디지털트랜스포메이션’을 지향한 실시간 데이터 수집 요구, AI 시스템 수요는 빅데이터 시장 성장의 주요 성장 동인이 될 것이다.

다. 미래 환경변화에 미칠 영향

미래 사회는 대용량 고속처리가 가능해지면서 샘플링이 불필요한 상황이 도래할 것이다. 전체 데이터도 보면서 세부적인 곳까지 볼 수 있다는 의미이며, 이로 인해 샘플 연구와 설문에 의존해 온 사회과학과 같은 연구 분야에 새로운 전기가 마련될 것이다. SNS는 온라인 소통 공간으로서 빅데이터가 형성되는 최적의 장이며, 분석을 통해 무엇이 나올지 알 수 없는 미지의 세계라 할 수 있다. 결과적으로 빅데이터는 거대한 보물창고라 할 수 있으며 그 곳에서 가장 값진 보물을 선별할 통찰력을 갖추도록 우리에게 요구하지만, 아직은 데이터 수집과 분석 역량 및 인프라 구축 등 현실적인 한계가 있으므로, 이 점을 고려하여 접근하는 전략적 Mind가 필요하다.

9. 기후변화

가. 개념

사전적 정의의 ‘기후변화’는 수십 년 또는 그 이상 지속되는 통계적으로 중요한 기후의 변동을 의미한다. 기후변화협약(UNFCCC)에서는 “전지구의 대기 조성을 변화시키는 인간의 활동이 직접적 또는 간접적으로 원인이 되어 일어나고, 충분한 기간 동안 관측된 자연적인 기후변동성에 추가하여 일어나는 기후의 변화”로 개념을 정의한다. 기후변화에 관한 정부간협의체(IPCC)의 정의는 기후 특성의 평균이나 변동성의 변화를 통해 확인 가능하고 수십 년 혹은 그 이상 오래 지속되는 기후상태 변화로, 자연적 변동성이든 인간 활동의 결과이든 시간 경과에 따른 모든 기후변화를 포함한다³⁰⁾.

30) 기후변화 홍보포털, <https://www.gihoo.or.kr/portal/kr/change/climateChange.do>

나. 현황과 전망

기후변화로 인해 세계는 지속가능한 에너지원 개발에 주력하고 있으며, 신재생에너지 개발 및 유치에 지원을 아끼지 않고 있다. OECD 국가들의 1차 에너지 수요는 2016~2040년 기간 중 연평균 0.2% 감소하는 한편, 화석에너지가 바이오에너지 및 신재생에너지로 대체되는 현상이 심화될 전망이다(에너지경제연구원, 2018). EU 28 개국에서 화석연료(고체연료, 석유, 가스)의 최종에너지 소비는 계속 감소되어 왔으며, 이러한 추세는 지속되고 있다.

중국은 당면한 에너지 수요 증가 및 환경 문제(대기오염)를 해결하고자 에너지전환 정책 기조를 설정하고 있으며, ‘13.5계획’, ‘에너지 생산·소비 개혁전략(2017년)’ 및 ‘에너지원별 실행 전략’을 설정·실행 중이다(에너지경제연구원, 2018).

다. 미래 환경변화에 미칠 영향

국토환경정보센터에서는 2050년 우리나라 기후변화 영향을 홍수 범람과 해일 등 자연재해 피해 증가 우려, 산사태 및 도시 침수 가능성 증대, 수산자원의 유형 및 생태계 변화 가속화, 고온 관련 질병, 감염성 질환 등 환경보고 악화 등으로 제시하고 있다³¹⁾. 또한 IPCC는 21세기 말 지구의 평균 기온이 1986-2005년에 비해 3.7℃ 오르고 해수면은 63cm 상승할 것으로 예측하며, 온실가스 저감 정책이 상당 부분 실현되는 경우(즉 CO₂ 농도가 2100년 538ppm에 도달할 경우) 평균 기온은 1.8℃, 해수면은 47cm 정도로 상승할 것으로 전망된다고 밝혔다. 그 외 21세기 온난화에 의해 전 세계 물 순환의 변화 주기에 영향이 나타나고, 세계 빙하 부피가 더욱 감소하게 되며 북극 바다 얼음 덮개가 지속적으로 축소되면서 지구 평균 표면 온도가 상승하게 될 것이다. 또한 북반구 봄철 적설 면적이 감소하고 대기 중 CO₂ 농도가 증가하며 CO₂가 바다로 흡수됨에 따라 해양 산성화가 증가되는 등(Thomas F. Storcker et al., 2013) 다양한 환경변화가 예상된다.

31) 국토환경정보센터, <http://www.neins.go.kr/etr/climatechange/doc04b.asp>

Summary

STEPI Scoreboard on Innovation

- **Project leader: Hee Jong Kang**
- **Participants: Ki Kook Kim · Hyeok Lee**

Korea has lost much of its global competitiveness at present, and it is predicted that it is likely to face a long-term low-growth era as it further loses global competitiveness. With these negative forecasts raised, there is a lack of monitoring system to systematically observe the national STI (Science and Technology Innovation) competitiveness, identify abnormal signs, and preemptively respond to the changing environment.

STEPI is building its own STI-related DB through policy and research projects. However, current databases are limited in carrying out comprehensive and systematic monitoring and key policy issues. Therefore, this study proposed the ecosystem model STI scoreboard system for monitoring STI capabilities at the national level. Based on this, we presented the process of deriving policy issues through STI competitiveness evaluation, competitiveness estimation, competitiveness forecast, and analysis of competitiveness fluctuations using internal and external DBs.

- Derivation process of policy issues using STI scoreboard and internal and external DB.
 - Calculation for STI scoreboards of 38 countries.
 - Estimation of STI competitiveness by countries through linear estimation.
 - As a result of the estimation, the efficiency of the coordination and corporate support system will decrease, which will lead to the lowest ranking in Korea's STI competitiveness.
 - Present policy issues related to entrepreneurship regulation by referring to in-depth analysis results and existing government policies.

In order for STEPI to play a pivotal role as a think tank in science and technology policy making, STEPI should lead the development of evidence-based policy issues and promote STI policy establishment based on it. To this end, it is important to capture abnormal symptoms through national level STI capability monitoring, and it is necessary to continuously and systematically conduct monitoring indicator system research, indicator data collection, DB construction and operation based on this.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Research Background and Purpose	1
2. Research Methods	3
Chapter 2. Scoreboard Framework for National STI Capability Monitoring ...	5
1. Future STI Environmental Changes	5
2. How to Select STI Indicators and Collect Data	19
3. STI Scoreboard Indicators and Index Calculation Methods	26
Chapter 3. How to Derive Policy Issues to Respond to Changes in National STI Capabilities	28
1. STI Scoreboard Calculation	28
2. STI Scoreboard Estimates and Forecasts	33
3. How to Derive New Policy Issues	39
Chapter 4. Internal DB Operation and Application for In-depth Analysis ·	50
1. Internal DB Operation Status	50
2. Data Linkage Methodology	64
3. Internal DB Integration and Application Plan	75
Chapter 5. Conclusion	81
References	85
<Appendix> Future STI Environmental Changes	91
Summary (in English)	109
Contents (in English)	111

